

측정시스템 개선활동

[측정관리책임자교육 - 일반제조분야]

2019년

한국계량측정협회

유 동 우

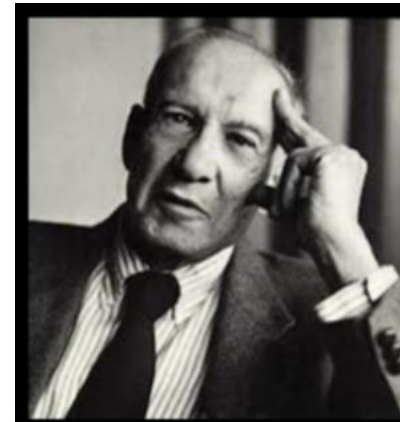
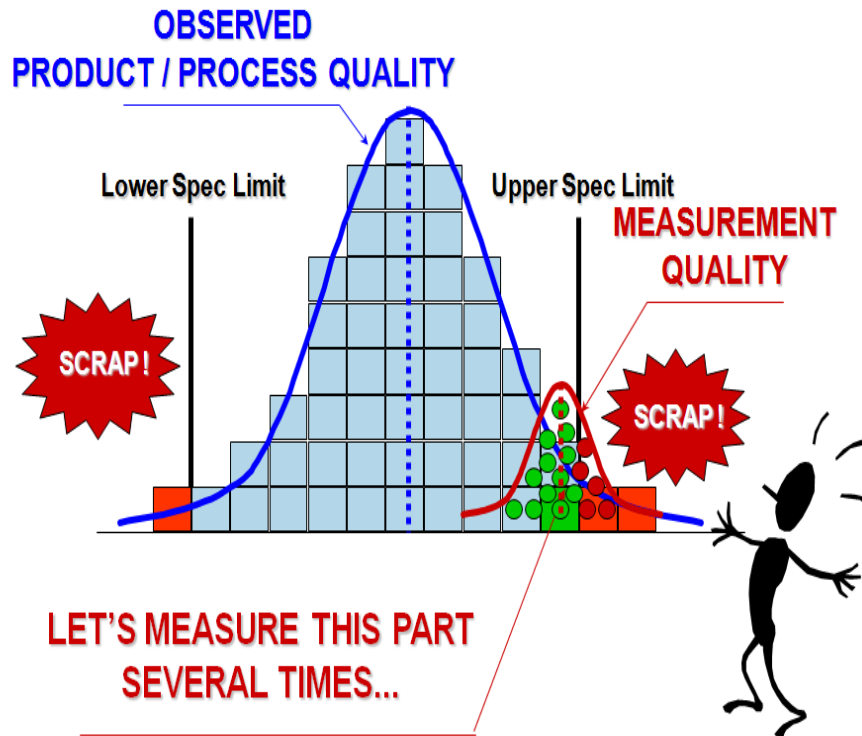
제1장

품질관리 시스템

제1장 품질관리 시스템

* 품질 인증 동향.. 측정 관련

Let's produce and measure



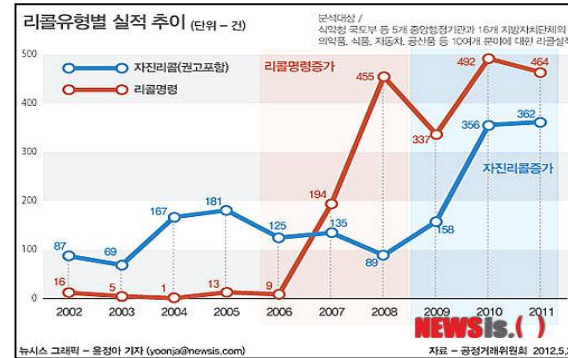
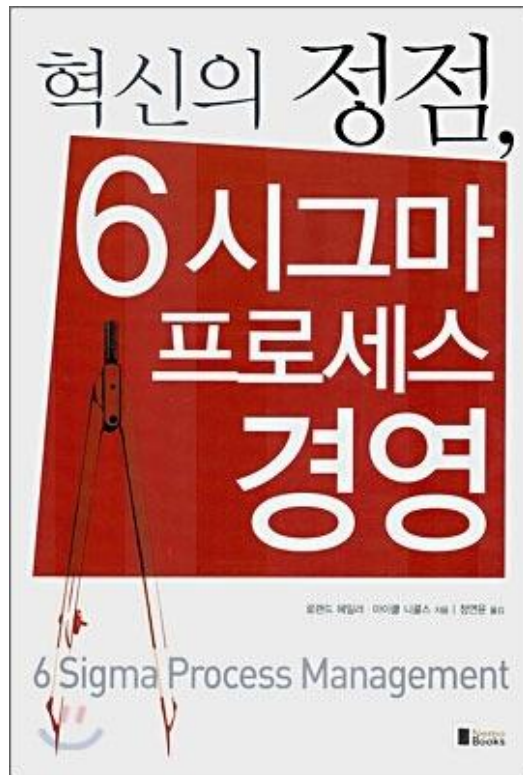
**“If you can’t
measure it,
you can’t
manage it”**

Peter Drucker



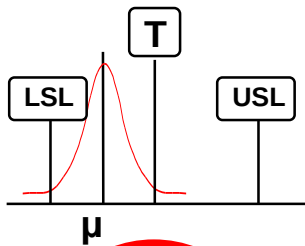
제1장 품질관리 시스템

6 Sigma 품질경영

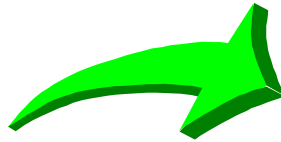


제1장 품질관리 시스템

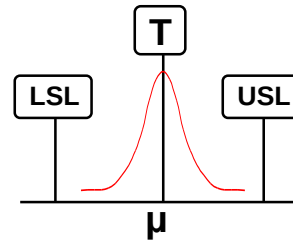
중심위치가 Target을 벗어남



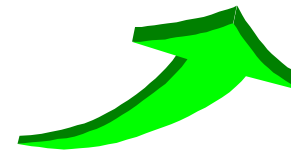
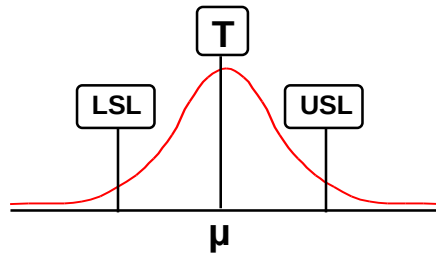
치우침 개선
(중심위치를 T로 이동)



목표 Target에 있음



산포가 커서 규격을 벗어남



산포 개선
(산포를 줄임)

6시그마
목표는
공정을
중심화
하고,
산포를
줄이는데
있음

제1장 품질관리 시스템

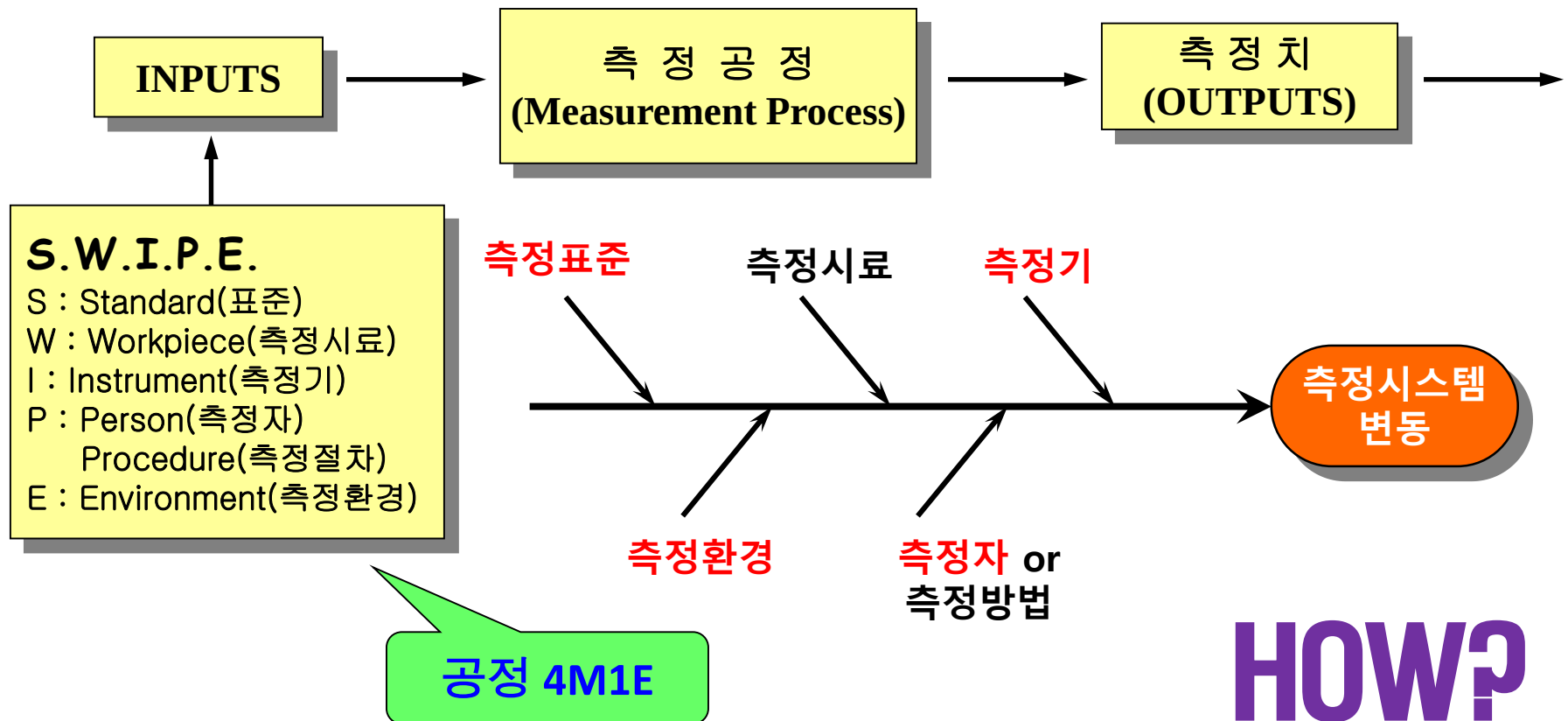


관리대상 측정기..



제1장 품질관리 시스템

***측정시스템** : 측정 데이터를 얻는데 투입되는 모든 인적, 물적 자원을 지칭하는 개념으로 **측정장비, 측정자, 측정방법, 게이지, 측정환경, 소프트웨어** 등을 포함



제2장

측정기의 소급성

제2장 측정기의 소급성

측정 소급성(Traceability)을 확보 !

= calibration을 통하여 **정확한 측정값** + **측정불확도** 정보 입수

● Calibration 올바른 용어

- 교정검사 (×) 겹교정 (×)

교정 (O)



TJ 엔지니어링 www.tj-engineer.com

대표 : 김민호 대표이사 : 김민호 대표이사 : 김민호
 대표이사 : 김민호 대표이사 : 김민호 대표이사 : 김민호

시험성적서

성 격 사 별 호 : TJ-110110001

대 표 자 : 김민호

업 종 별 : 설계

주 소 : 경기도 양주시 보문동 800-18

사 례 명 : 본기소출량도상과

교 수 실 가 : 2018년 1월 30일

시험문항출가 : 2018년 1월 30일

시 험 결 과

회정번호	회정실 내		회정실 근접실 내	
	시험실지 전	시험실지 후	시험실지 전	시험실지 후
1회	60.5	59.0	47.3	39.0
2회	70.3	61.2	48.0	37.8
3회	69.9	60.9	49.0	36.7
4회	67.7	57.9	46.7	37.8
평균	69.4	60.0	47.8	37.8

회정실 내		회정실 근접실 내	
시험실지 전	시험실지 후	시험실지 전	시험실지 후
60.5	59.0	47.3	39.0
70.3	61.2	48.0	37.8
69.9	60.9	49.0	36.7
67.7	57.9	46.7	37.8
69.4	60.0	47.8	37.8

부	비
회정실 내	1. 실내 시험실지 전 시험실지 후 시험실지 전 시험실지 후 2. 회정실 내 시험실지 전 시험실지 후 시험실지 전 시험실지 후
회정실 근접실 내	1. 회정실 근접실지 전 시험실지 전 시험실지 전 시험실지 전 시험실지 전 시험실지 전 2. 회정실 근접실지 전 시험실지 전 시험실지 전 시험실지 전 시험실지 전 시험실지 전

Yeon-Wook Jeong

서명인 : 김민호

TEL : 02-2888-4004

가운뎃길 가 : 김민호

E-mail : tjkenad@naver.com

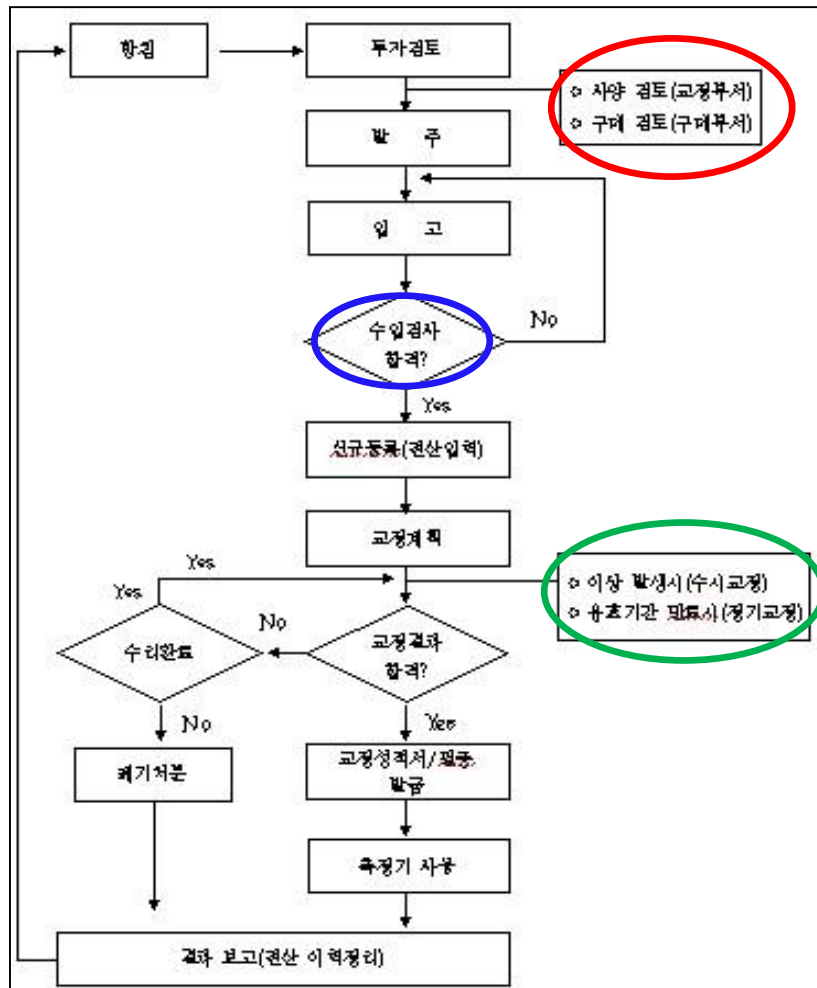
2011년 11월 04일

TJ 엔지니어링

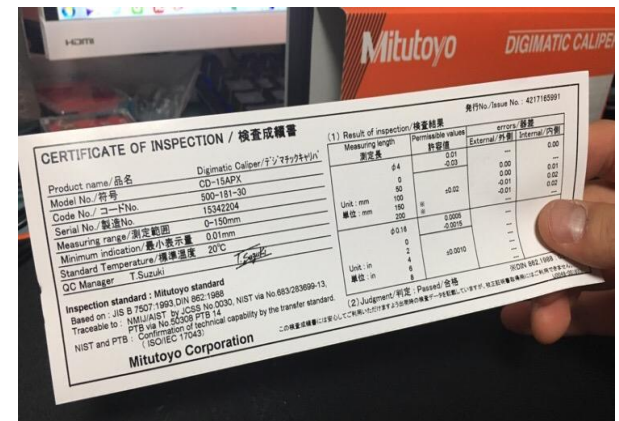
공정 관리부 | TEL: 02-2888-4004

제2장 측정기의 소급성

측정기 관리 Flow



제품 검사 중에는 정확한 보정값과 불확도의 정보가 부족하기 때문에 교정성적서의 확보가 요구됨



- * 구매 단계에서 측정기의 사양을 검토하고, 수입검사를 통해 요구사양의 적합성 확인
- * 등록된 측정기는 주기적으로 교정 시행



제2장 측정기의 소급성

1. NMI, KOLAS 공인교정기관 - ILAC MRA 체결국가의 교정 시스템

교정 성적서
CALIBRATION CERTIFICATE

한국산업기술시험원
경기도 안산시 상록구 사동 1271-12
TEL : 031) 5000-265 FAX : 031) 5000-258

성적서 번호 : 09-1541-1338-1
Certificate No.
페이지 (1) / (총 2)
Page of Pages



1. 의뢰자 (Client)
기관명 (Name) : (주)에너젠
주소 (Address) : 경기도 시흥시 거모동 742-2

2. 측정기 (Calibration Subject)
기기명 (Description) : AC Volt Meter
제조사 및 형식 (Manufacturer and Model Name) : POINTECH (PTI-2014)
기기번호 (Serial Number) : 07063011

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2009년 10월 15일

4. 교정 환경 (Environment)
온도 (Temperature) : (22.8 ± 0.1) °C 상대습도 (Relative Humidity) : (50 ± 1) % R.H.
교정장소 (Location) : ☒ 고정표준실 (KTL Lab.) ☐ 이동교정 (Mobile Lab.) ☐ 현장교정 (On Site Calibration)

5. 측정방법 및 소급성 기술 (Calibration method and/or brief description)
위 기기는 교류전압계의 표준교정절차 (CP801-40318-1, KTL)에 따라 국가측정표준대표기관으로부터 소급성이 유지된 표준기를 사용하여 교정 되었음.
교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

사용장비명 Description	제조사 및 형식 Manufacturer and Model	기기번호 Serial Number	교정유효일자 Calibration valid until	교정기관 Calibration Laboratory
AC Voltage Current STD.	Y.E.W / 2558	56AY9067	2010. 02. 20.	한국산업기술시험원

6. 교정 결과 (Calibration Results) : 교정결과 참조

7. 측정불확도 (Measurement Uncertainty) : 교정결과 참조

확인 (Affirmation)
성명 (Name) : 전지훈

작성자 (Measurements performed by)
직위 (Title) : 기술책임자
성명 (Name) : 김경룡

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 장비의 교정결과입니다.
(The above calibration certificate is the accredited calibration items by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA.)

2009년 10월 15일

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

한국산업기술시험원장
Korea Testing Laboratory

(주) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소 (과부하, 온도, 습도 등) 의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.

교 정 결 과
CALIBRATION RESULTS

경기도 안산시 상록구 사동 1271-12
TEL : 031) 5000-265 FAX : 031) 5000-258
E-mail : world21@ktil.re.kr

성적서 번호 : 09-1541-1338-1
Certificate No.
페이지 (2) / (총 2)
Page of Pages



◇ 기기 명 : AC Volt Meter
◇ 제작회사 및 형식 : POINTECH (PTI-2014)
◇ 기기 번호 : 07063011

★ 교류전압 (AC Voltage)

Range	STD. Applied Value	Indicated Value	Measurement result	
			Deviation	Uncertainty (신뢰수준 약 95 %, k=2)
150 V	149.7 V	150 V	0.3 V	0.3 V
	119.7 V	120 V	0.3 V	0.3 V
	89.7 V	90 V	0.3 V	0.3 V
	60.0 V	60 V	0.0 V	0.2 V
	40.2 V	40 V	-0.2 V	0.2 V
300 V	299.7 V	300 V	0.3 V	0.5 V
	179.5 V	180 V	0.5 V	0.5 V

끝.

※ 국가교정기관지정제도 운영요령 제 41조 관련주기 : 12 개월

제2장 측정기의 소급성



충격시험기



인장압축시험기

등록된 측정기는
사용 특성을 고려하여
정밀·정확도의 상태를
주기적으로 확인한다.



메스실린더, 비이커



표준체

제3장 측정기 선정 · 검증

**ISO 10012.. 장비의
측정학적 특성 확인?**

시험장비에 대한 교정 내용은
해당규격의 시험조건을 충분히
고려하여 선택해야 한다.



**실내 공간의
온도분포
점검은 필수**

**03.014 시험분야
(환경 및 신뢰성)**

항온항습기

* 측정기

- 1) 기 기 명 : 항온항습기
- 2) 제작회사 및 형식 : JISICO / J-RHC1-LCD-T
- 3) 기 기 번 호 : 0510-1

1. 습도변동(안정도) / 공간습도편차(습도분포)

(UNIT : % R.H.)

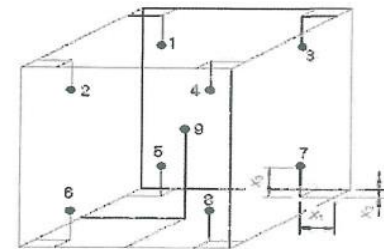
설정값	습도변동(안정도)	공간습도편차(습도분포)
55.0 °C / 95.0 % R.H.	± 1.4	1.5

2. 온도변동(안정도) / 공간온도편차(온도분포)

(UNIT : °C)

설정값	온도변동(안정도)	공간온도편차(온도분포)
55.0 °C	± 0.3	0.4

- ※ 온도변동은 전체셀(9개소)의 측정된 데이터의 각채널에서의 표준편차에 2를 곱한 값 중 최대값임.
※ 공간온도편차는 중심점에서의 평균 값과 각 모서리의 측정 값의 차이 값중 최대 값임.



(항온항습기 내의 온도 및 습도센서 측정위치)

- X1, X2, X3는 각변의 전체 길이의 각각 1/10 지점에 설치한다.
- 습도센서(노점계)는 9번(중앙)에 온도센서와 같이 설치하여 측정함.

제2장 측정기의 소급성

■ 측정 불확도(uncertainty)

: 측정값의 의심을 수치로 나타낸 것

- ✓ 참값이란 신(神)만이 알 수 있는 것으로 우리가 구하는 측정값은 추정값
- ✓ 측정의 결과보고는 측정값과 함께 불확도를 포함하여야 완전한 것

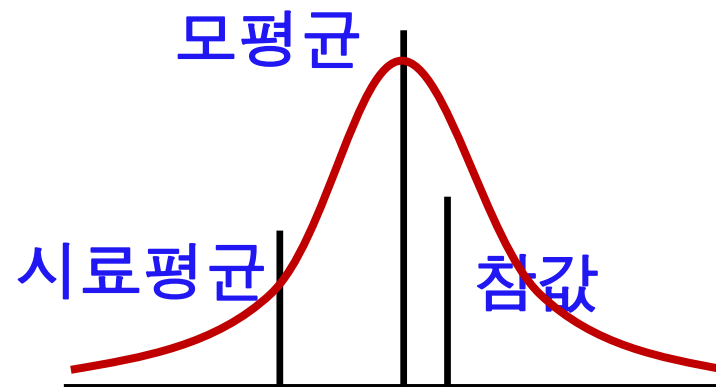
$$\text{측정결과} = (\text{측정값} \pm \text{불확도})$$

오차...참값은 알고 있다 라는 것이 전제

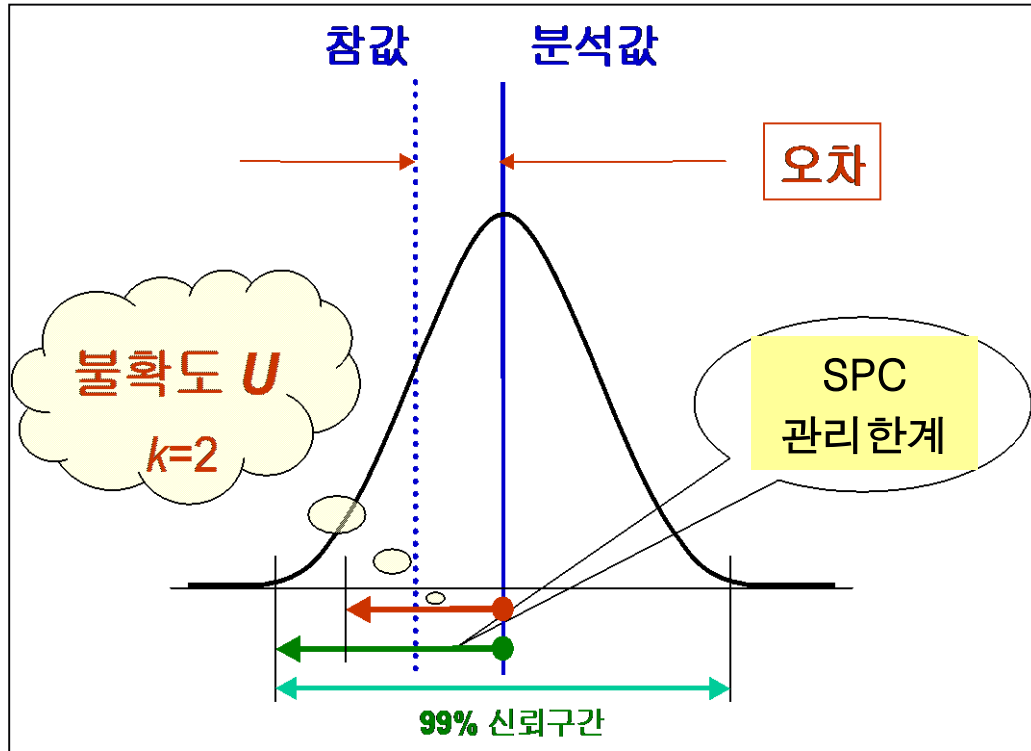
$$\begin{aligned} \bullet \text{오차} &= \text{측정값} - \text{참값} \\ \text{참값} &= \text{측정값} - \text{오차} \\ &= \text{측정값} + \text{보정값} \end{aligned}$$



10分..



제2장 측정기의 소급성



어떤 막대의 길이를 측정한 결과가 '**200.0 cm ± 0.1 cm (신뢰수준 95 %)**' 로 제시 되었다면, 여기에서 **200.0 cm**는 측정값이고, **0.1 cm**는 불확도이다.

막대의 길이에 대한 측정값이 **199.9 cm**와 **200.1 cm** 사이에서 나올 확률이 **95 %**라는 의미이다.

제2장 측정기의 소급성

*감도계수 :

입력량의 변화에 대한
출력량의 변화를 나타
내는 계수로써,
각 불확도 성분이 측정
대상에 미치는 가중치
를 말함

수식 세우기

불확도 요소 파악

통계적

표준불확도 u_i
A형 B형

비통계적

감도계수 C_i

합성표준불확도 u_c

신뢰수준, 유효자유도

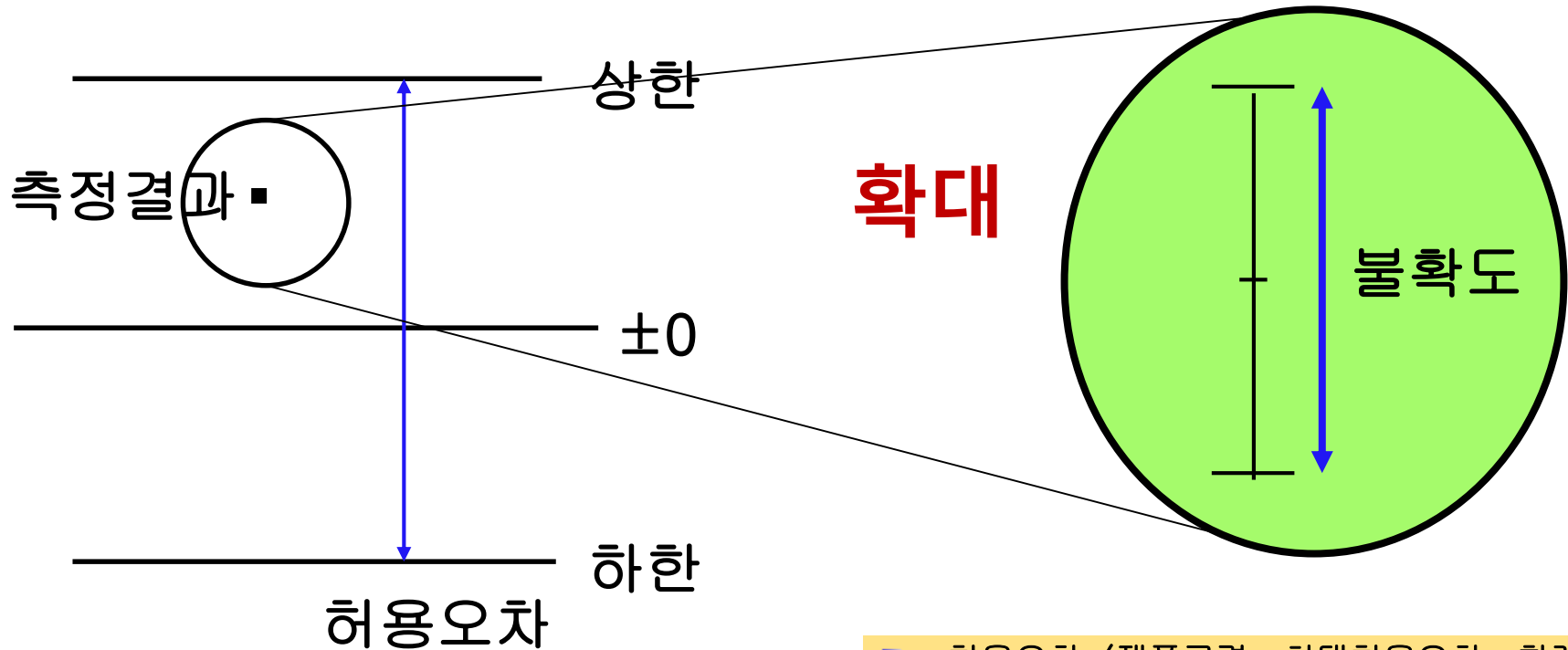
확장불확도 U

$$u_c(y) = \sqrt{u^2(x_A) + u^2(x_{B1}) + u^2(x_{B2}) + u^2(x_{B3})}$$

(단, 감도계수 1 인 경우)

제2장 측정기의 소급성

허용오차와 불확도와의 관계

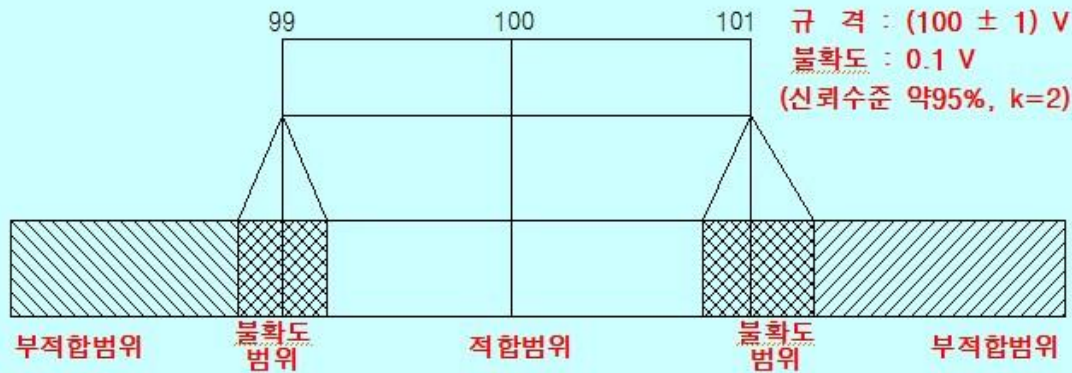


허용오차와 불확도는 다른 개념 !
하지만 밀접한 관계가 있다.

- 허용오차 (제품규격, 최대허용오차, 한계값)
... 합격 불합격 판정을 하기 위한 기준
- 불확도
... 측정결과는 **점으로 표시된 것이 아닌 범위를 가지고 있다** 라는 것을 나타낸다

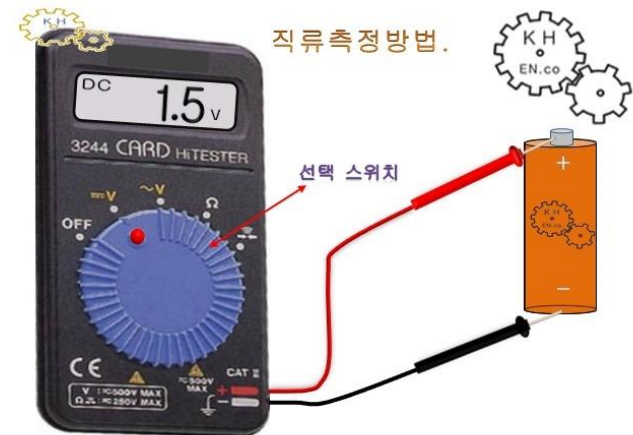
제2장 측정기의 소급성

제품의 검사 규격은?



※ 측정기의 불확도와 제품의 규격과 비교해 보면,
우리제품의 수준이 어느곳에 있는지 알 수 있을 것이다.

검사규격 :
 $99.1 \text{ V} \sim 100.9 \text{ V}$



if

측정기 불확도가 0.01 V 이면..
검사규격 : $99.01 \text{ V} \sim 100.99 \text{ V}$

제2장 측정기의 소급성

2. 표준물질 소급성

*표준물질(RM)

하나 이상의 지정된 양에 대하여
충분히 균질하고 안정하여
측정시스템의 교정이나 측정절차
의 평가, 또는 같은 종류의 다른
물질의 양의 값과 측정불확도를 설
정하는데 사용되는 물질

[주] 표준물질은 순수 또는 혼합된 기체, 액
체 또는 고체의 형태를 가질 수 있다.



인증표준물질(CRM)
= 표준물질(RM) + 인증서

제2장 측정기의 소급성

표준물질인증서
Certificate of Reference Material

인증번호(Certification No.) 1407-00712-001
(2)쪽 중 (1)쪽 (Page of Pages)

① 표준물질 (Reference material)
· 품명(Description): Cs-137 용액 (9 kBq/L)
· 표준물질 고유번호(CRM No.): 205-05-079
· 용도 (Intended Use): Cs-137 방사능 측정용
· 규격(Specification): 플라스틱 병에 담은 Cs-137 수용액
· 일련번호(Serial No.): 12CS137B01

② 인증일자(Date of Certification): 2014년 07월 25일
③ 유효기간(Expiration Date): 2015년 07월 25일
④ 인증방법(Methods of Certification):
별첨
⑤ 주의사항(Notices):
별첨
⑥ 인증값(Certified Values) 및 불확도(Uncertainty):
별첨

⑦ 제조회사(Manufacturer)
· 회사명(Name of Company): 한국표준과학연구원
· 주소(Address): 우305-600 대전시 유성구 도룡동 1번지 한국표준과학연구원
⑧ 인증부서(Division in Charge): 방사선표준센터
⑨ 인증지(Certified by):
⑩ 인증책임자(Approved by): 전화(Tel. No.): 042) 868 - 5377

위 표준물질은 국가표준기본법 제13조 규정에 의거 국가측정표준과 소급성에 확립된 방법으로 인증한 인증표준물질임을 확인합니다.
(We acknowledge that the above CRM is certified with the methods traceable to the national measurement standards being held and operated by the Korea Research Institute of Standards and Science in accordance with the provision of Article 13 of the Framework Act on the National Standards.)

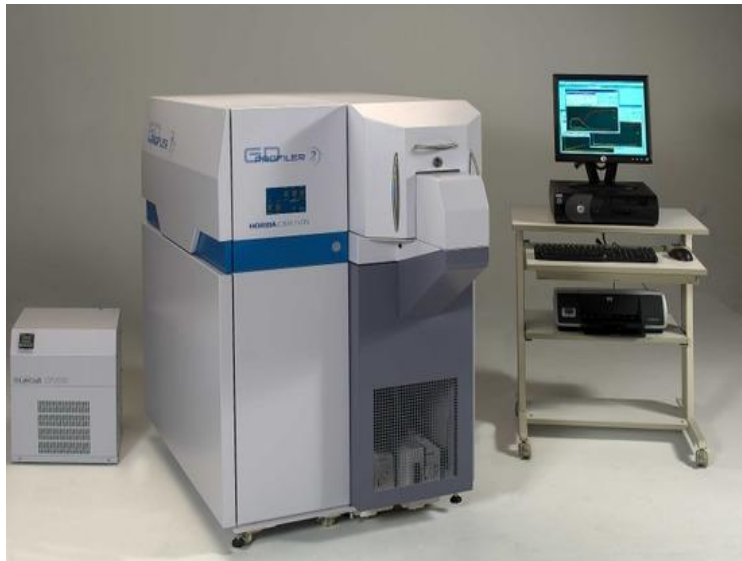
2014년 07월 25일
국 가 측정 표준 대표 기관
National Metrology Institute
한국표준과학연구원
Korea Research Institute of Standards and Science
대전광역시 유성구 가경로 267 (우)305-340 Tel:(042)868-5403 Fax: (042)868-5555
P-23-03/02 계장 2003.4.



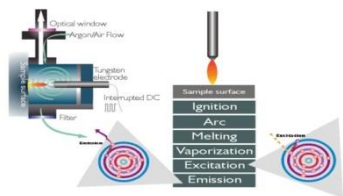
	CAS No.	認証値 (mol/mol)	拡張不確かさ (mol/mol)
4- <i>n</i> -ノニルフェノール	104-40-5	0.9992	0.0005

제2장 측정기의 소급성

표준물질에 의한 장비점검



발광 분광분석기



금속 성분 분석용 표준시편
Standard Sample for Chemical Analysis

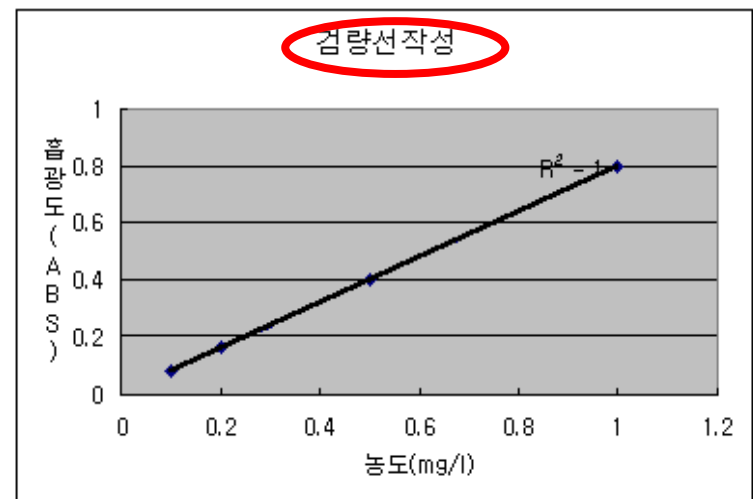
화학 물질 등록/관리 대장

등록 번호	화학 물질	등록 일자	등록 장소	등록 사람
1	수소	2010.01.01	1	1
2	산소	2010.01.01	1	1
3	질소	2010.01.01	1	1
4	아르곤	2010.01.01	1	1
5	헬륨	2010.01.01	1	1
6	네온	2010.01.01	1	1
7	크립톤	2010.01.01	1	1
8	제논	2010.01.01	1	1
9	수소화물	2010.01.01	1	1
10	산소화물	2010.01.01	1	1
11	질산화물	2010.01.01	1	1
12	아르곤화물	2010.01.01	1	1
13	헬륨화물	2010.01.01	1	1
14	네온화물	2010.01.01	1	1
15	크립톤화물	2010.01.01	1	1
16	제논화물	2010.01.01	1	1
17	수소화물	2010.01.01	1	1
18	산소화물	2010.01.01	1	1
19	질산화물	2010.01.01	1	1
20	아르곤화물	2010.01.01	1	1
21	헬륨화물	2010.01.01	1	1
22	네온화물	2010.01.01	1	1
23	크립톤화물	2010.01.01	1	1
24	제논화물	2010.01.01	1	1
25	수소화물	2010.01.01	1	1
26	산소화물	2010.01.01	1	1
27	질산화물	2010.01.01	1	1
28	아르곤화물	2010.01.01	1	1
29	헬륨화물	2010.01.01	1	1
30	네온화물	2010.01.01	1	1
31	크립톤화물	2010.01.01	1	1
32	제논화물	2010.01.01	1	1
33	수소화물	2010.01.01	1	1
34	산소화물	2010.01.01	1	1
35	질산화물	2010.01.01	1	1
36	아르곤화물	2010.01.01	1	1
37	헬륨화물	2010.01.01	1	1
38	네온화물	2010.01.01	1	1
39	크립톤화물	2010.01.01	1	1
40	제논화물	2010.01.01	1	1
41	수소화물	2010.01.01	1	1
42	산소화물	2010.01.01	1	1
43	질산화물	2010.01.01	1	1
44	아르곤화물	2010.01.01	1	1
45	헬륨화물	2010.01.01	1	1
46	네온화물	2010.01.01	1	1
47	크립톤화물	2010.01.01	1	1
48	제논화물	2010.01.01	1	1
49	수소화물	2010.01.01	1	1
50	산소화물	2010.01.01	1	1
51	질산화물	2010.01.01	1	1
52	아르곤화물	2010.01.01	1	1
53	헬륨화물	2010.01.01	1	1
54	네온화물	2010.01.01	1	1
55	크립톤화물	2010.01.01	1	1
56	제논화물	2010.01.01	1	1
57	수소화물	2010.01.01	1	1
58	산소화물	2010.01.01	1	1
59	질산화물	2010.01.01	1	1
60	아르곤화물	2010.01.01	1	1
61	헬륨화물	2010.01.01	1	1
62	네온화물	2010.01.01	1	1
63	크립톤화물	2010.01.01	1	1
64	제논화물	2010.01.01	1	1
65	수소화물	2010.01.01	1	1
66	산소화물	2010.01.01	1	1
67	질산화물	2010.01.01	1	1
68	아르곤화물	2010.01.01	1	1
69	헬륨화물	2010.01.01	1	1
70	네온화물	2010.01.01	1	1
71	크립톤화물	2010.01.01	1	1
72	제논화물	2010.01.01	1	1
73	수소화물	2010.01.01	1	1
74	산소화물	2010.01.01	1	1
75	질산화물	2010.01.01	1	1
76	아르곤화물	2010.01.01	1	1
77	헬륨화물	2010.01.01	1	1
78	네온화물	2010.01.01	1	1
79	크립톤화물	2010.01.01	1	1
80	제논화물	2010.01.01	1	1
81	수소화물	2010.01.01	1	1
82	산소화물	2010.01.01	1	1
83	질산화물	2010.01.01	1	1
84	아르곤화물	2010.01.01	1	1
85	헬륨화물	2010.01.01	1	1
86	네온화물	2010.01.01	1	1
87	크립톤화물	2010.01.01	1	1
88	제논화물	2010.01.01	1	1
89	수소화물	2010.01.01	1	1
90	산소화물	2010.01.01	1	1
91	질산화물	2010.01.01	1	1
92	아르곤화물	2010.01.01	1	1
93	헬륨화물	2010.01.01	1	1
94	네온화물	2010.01.01	1	1
95	크립톤화물	2010.01.01	1	1
96	제논화물	2010.01.01	1	1
97	수소화물	2010.01.01	1	1
98	산소화물	2010.01.01	1	1
99	질산화물	2010.01.01	1	1
100	아르곤화물	2010.01.01	1	1

SQ DOC



CRM 보관 : 냉동/저온/상온



제2장 측정기의 소급성

측정기 등급 분류체계

* 측정기 용도의 구분

1. 표준기
2. 교정용 표준기
3. 정밀계기
4. 일반계기



교정용 표준기는 국가측정표준의 소급성 유지를 위해 교정을 목적으로 사용하는 장비이며,

정밀계기는 교정 목적이 아닌 정밀측정에 사용하는 장비에 해당된다.



KOLAS-G-013(교정대상 및 주기 설정을 위한 지침) :
국표원고시 제2015-499호 (2015.10.30)

제2장 측정기의 소급성

음주 측정기의 교정주기

분류 번호	소분류명	교정용 표준기	정밀 계기
90102	음주측정기 (Breath alcohol analyzers)	—	4개월

*측정기 교정주기는 사용환경 / 사용빈도에 따라 변경되어야 한다.



마이크로 피펫



교정주기 :
36개월



유리제 피펫

제3장

측정기 선정 및 검증

제3장 측정기 선정 · 검증

ISO 9001

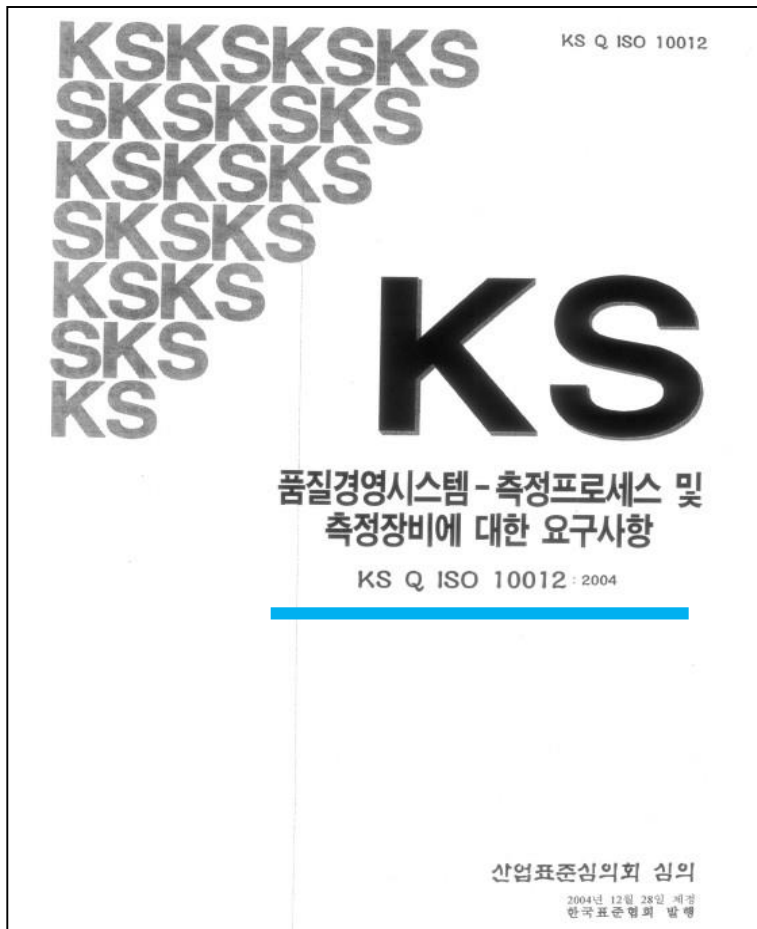
* 7.6 모니터링장치 및 측정장치의 관리

1. 측정장치는 **규정된 주기**로 또는 사용 전에 **교정** 또는 **검증**하여야 한다.
2. 교정상태를 식별해야 한다.
3. 교정 결과를 무효화 시킬 수 있는 조정으로부터 보호하여야 한다.
4. 측정장비를 취급, 유지보전 및 보관하는 동안 손상이나 노화로부터 보호하여야 한다.
5. 측정장비의 교정 결과에 대한 기록을 유지해야 한다.
6. 규격된 요구사항의 **모니터링 및 측정**에 사용된 **컴퓨터 소프트웨어**는 최초 **사용 전에 의도한 측정능력이 있는지를 확인**하여야 한다.



제3장 측정기 선정 · 검증

ISO 10012



측정기의 측정학적 특성이 측정 프로세스에 대한 **측정학적 요구사항을 충족하고 있음**을 **보장**하기 위하여 설계되고 실행되어야 한다.
측정학적 확인은 **교정**과 **측정기 검증**으로 구성된다.

“측정 프로세스” 라는 용어는 물리적인 측정 활동(즉 설계, 시험, 생산, 검사)에 적용한다.

제3장 측정기 선정 · 검증

- 용도에 맞는 필요한 측정기를 갖추어야 함
- 측정기 및 소프트웨어는 요구 정확도를 달성할 수 있어야 함
- 측정기의 적합성을 확인하기 위하여 교정/점검을 실시함

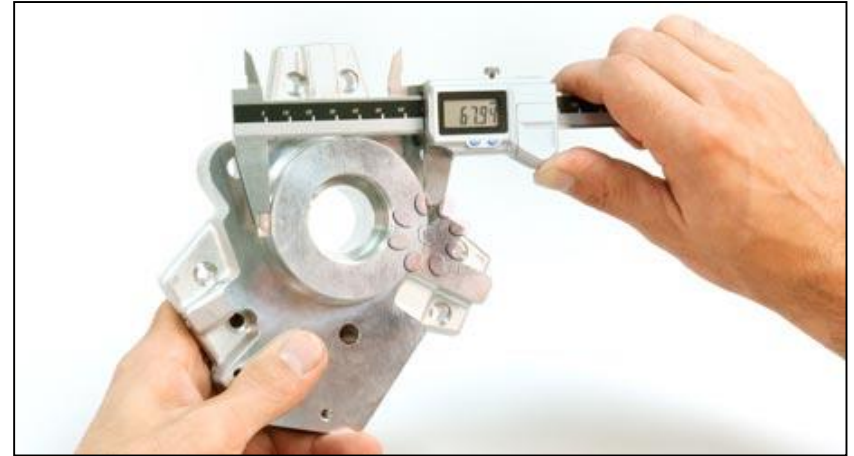
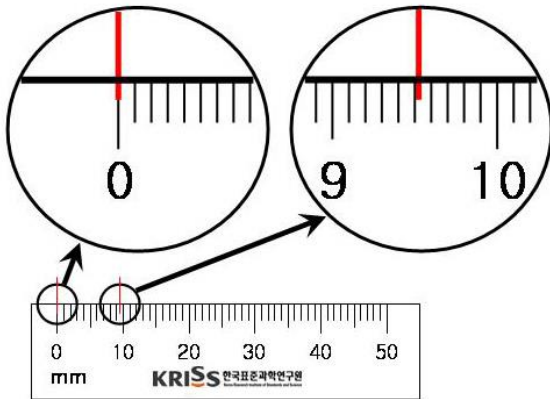


* **검증(verification)** : 규정된 요구사항이 충족되었음을 객관적 증거(관찰, 측정, 시험 등을 통해 얻은 입증 데이터)의 제시를 통하여 확인하는 것

제3장 측정기 선정 · 검증

측정기의 선정 방법

1. 측정범위, 분해능, 구조, 기능



◆ 측정·검사·시험하기 위해 측정기를 선택하는 경우

제조하는 제품의 규격과 측정·검사·시험을 하는
측정기의 분해능이 [1:10]이 되도록 측정기를 선정한다.

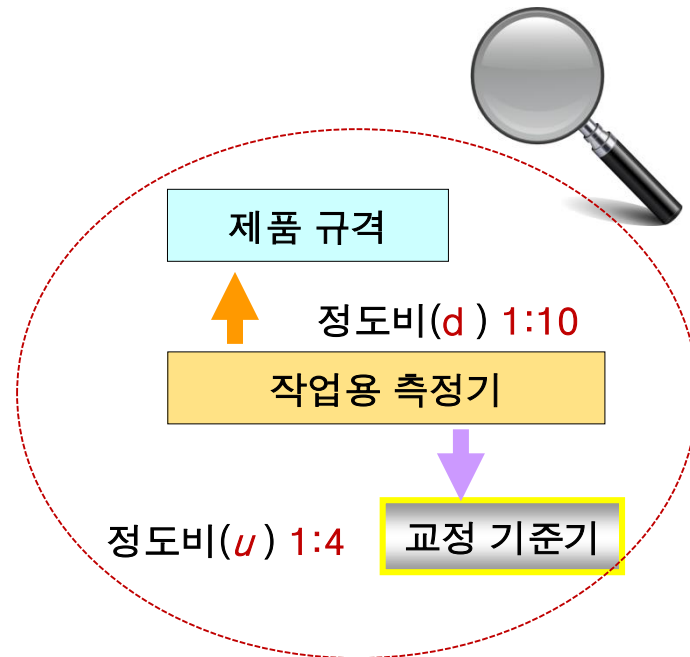
*아베의 원리 :
측정기와 피측정물은
동일 축선상에 배치해야 한다.

제3장 측정기 선정 · 검증

측정기의 선정 방법

◆ 교정하는 기준기의 정도는

제품의 측정 · 검사 · 시험을 하는
측정기의 정도비(측정불확도)를
[1:4] 이상이 되도록
측정기 또는 표준물질(CRM)을 선정



❖ 4 대 1 이론

“측정되는 것”의 불확도(제품규격) : “측정하는 것”의 불확도 = 4 : 1

ex) 금속봉의 길이 1000.0 mm $\pm$ 0.5 mm ➡ 버니어캘리퍼스의 요구 불확도는?
0.5 mm 의 1/4인 0.13 이하이어야 한다.

제3장 측정기 선정 · 검증

장비의 검증? (Verification)

사용자는 자신의 시험/측정 목적에 적합한 점검항목을 선택해야 하고,
장비의 적합성을 스스로 보증해야 할 책임이 있다.



교정

염수분무 시험기

KS D 9502:2009

염수 분무 시험 방법

(중성, 아세트산 및 캐스분무 시험)

금속재료 및 도금, 무기, 유기피막을 입힌
금속 재료의 내식성 측정

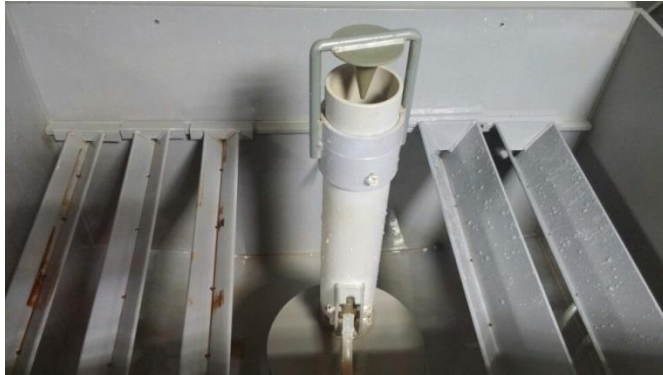


제3장 측정기 선정 · 검증



시험조건?

검증



시편 유지 각도 / 분무량



분무액 pH



분무액 비중



분무액 농도

* 염수분무시험방법 (KS D 9502)

1. 분무액
 - 농도, 비중, pH, 분무량
2. 분무실 (Chamber)
 - 온도, 염수 온도
3. 공기포화기 (Tower)
 - 온도
4. 분무 압력
5. 시편 유지 각도
6. 비교 시험편
 - 크기, 표면거칠기, 시험시간
7. 판정 (감량)

시험결과에 영향이 큰 요소를 점검해야 함

제3장 측정기 선정 · 검증

***법적 요구사항**
식품의약품안전처..
시험장비 밸리데이션

시험분석 결과에 대한 신뢰성(정확성, 객관성)
확보를 위하여 주기적으로 **시험장비의 적격성**
평가를 실시함으로써 식품·의약품 등 **안전성**
확보의 기반을 강화하는데 목적이 있음



*** 유효성 확인/실현성 확인(validation)** : 특별하게 의도된 용도 또는 적용에 대한 요구사항이 충족되었음을 객관적 증거의 제시를 통하여 확인하는 것

제3장 측정기 선정 · 검증

부적합 측정기의 관리 ? (KS Q ISO 10012)

- 의심스럽다고 알려진 측정기는 격리하거나 또는 명확한 라벨링 또는 표시로 식별하여 사용되지 않도록 하여야 한다.
 - a) 손상 됨
 - b) 과부하 됨
 - c) 의도된 사용에 맞지 않는 방식의 오작동 (기능 불량)
 - d) 부정확한 측정결과 생성
 - e) 지정된 측정학적 확인 주기 초과
 - f) 잘못 취급됨
 - g) 봉인 또는 안전장치가 손상 또는 파손됨
 - h) 의도된 사용에 반하는 영향을 미칠 수 있는 영향량에 노출됨 (예를 들면 전자기장, 먼지)



제3장 측정기 선정 · 검증

소프트웨어 유효성관리

5.5.2항

시험, 교정 및 샘플링에 사용하는 장비 및 소프트웨어는 요구하는 정확도를 달성할 수 있어야 한다.



데이터 유효성 확인				페이지	
		1 장중	1 장		
시험환경	온도	최고: 23 ℃ 최저: 21 ℃	상대습도	최고: 43 % 최저: 33 %	
사용된 시료	1. No.93398 2. No.93596				시험일자 2016. 05. 10

1. 시험기명 : 브리넬경도 시험기(3000BLD)
2. 시험항목 : 브리넬경도
3. 브리넬경도 시험기 소프트웨어 시험결과

1) 240.5 HBW 10/3000




2) 613.9 HBW 10/3000




4. 유효성 확인 : 브리넬 경도 계산식에 의한 시험결과

1) 기호 및 구분

D	누르개의 지름 (mm)	F	시험 하중 (N)
d ₁ , d ₂	90° 각도로 측정된 누르개 자국의 지름 (mm)	d	누르개 자국의 평균 지름 (mm)

$$HBW = \text{브리넬 경도} = \frac{\text{시험하중}}{\text{누르개 자국의 표면적}} = 0.10197 \times \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})} \quad (HBW)$$

2) 시험결과

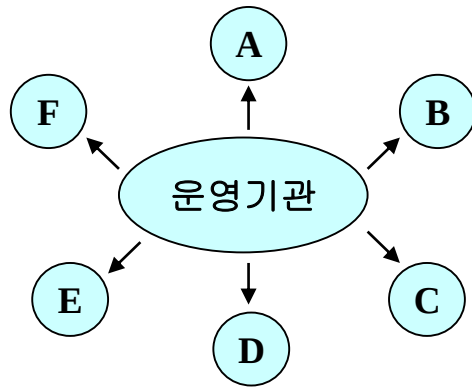
브리넬경도 (HBW 10/3000)	D (mm)	F (N)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	d (mm)
240.5	10	29 420	3.90	3.91	3.905
613.9	10	29 420	2.47	2.48	2.475

제4장

측정자의 숙련성

제4장 측정자의 숙련성

* 숙련도시험 > 기관간 비교시험 > 시험자간 비교시험



둘 또는 그 이상의 시험기관이 미리 설정된 조건에 따라 동일한/유사한 아이템에 대하여 시험을 구성, 수행 및 평가하는 것

환경시험·검사기관에 대한 시험·검사 능력 향상과 시험결과에 대한 정확성 및 신뢰성 확보를 위한 제도



안정성 및 균질성이 확보된 측정시료를 선정



제4장 측정자의 숙련성

측정능력 자격화

1. 높이 게이지 교육



(높이게이지의 비교측정)



(공곳지)작업)



(높이측정)

2. 마이크로미터 교육



(평평도 측정)



(나사 용, 2점 측정)



(외경 측정)

3. 삼차원 측정기 교육



(홀 길이 측정)



(물류의 내경 측정)



(내경 측정)

4. 기타 길이 측정기 교육



정밀측정 이론 평가 (필기 시험)		결재	작성	검토	승인
평가항목	정밀측정	담당업무	성명		
평가일자		점수	(점)	결과	
※ 다음 문제를 읽고 해당되는 보기를 고르시오 (각 4점) 1. 측정에서 오차와 보정값의 관계는? ① 같은 값이다. ② 부호는 같지만, 절댓값은 다르다. ③ 부호는 반대이고, 절댓값은 같다. ④ 부호와 절댓값 모두 다르다. 2. 측정에서 우연오차를 없애는 최선의 방법은? ① 온도(측정온도)를 조절한다. ② 기기오차가 작은 측정기를 사용한다. ③ 개인오차를 제거한다. ④ 반복 측정하여 평균값을 구한다. 3. 길이가 같고, 온도 변화가 같다면 열팽창계수가 작은 쪽이 큰 쪽보다 치수 변화량은 어떻게 변하는가? ① 작아진다. ② 같아진다. ③ 커진다. ④ 0" 이다. 4. 버니어 캘리퍼스 사용법 중 틀린 것은? ① 내경 측정에는 최소값을 취한다. ② 외경 측정에는 최소값을 취한다. ③ 내측 홀 폭을 측정할 때는 최소값을 취한다. ④ 가능한 한 교의 바깥쪽을 택하여 사용한다. 5. 마이크로미터에서 래치 스톱은 다음 중 어느 것을 일정하게 하기 위한 기구인가? ① 온도 ② 측정력 ③ 감도 ④ 측정 범위 8. 다이얼 게이지로 측정할 수 없는 것은? ① 환봉의 외경 ② 평면도 ③ 편심량 ④ 단차 9. 다이얼 게이지 취급시 주의사항이 아닌 것은? ① 건조한 형철으로 닦아서 보관한다. ② 스펀들이 잘 움직이지 않으면 휘발유로 세척한다. ③ 스펀들에는 기름칠을 하지 않는다. ④ 스펀들이 원활히 작동되지 않으면 스펀들유를 주입한다. 10. 측 외면 윤돌림 측정에 가장 적합한 측정기는? ① 실린더 게이지 ② 외측 마이크로미터 ③ 다이얼 테스트 인디케이터 ④ 투영기 11. 하이트 게이지의 사용 목적 중 틀린 것은? ① 높이를 측정 할 수 있다. ② 굽곡기를 할 수 있다. ③ 홀 폭을 측정할 수 있다. ④ 다이얼 게이지를 부착하여 비교 측정을 할 수 있다. 12. -2 mm의 오차가 있는 게이지 불록을 이용하여 0점 셋팅을 하고, 제품을 측정한 결과 23.035 mm를 얻었다면 실제치수는? ① 23.039 mm ② 23.033 mm ③ 23.035 mm ④ 23.037 mm					



제5장

시험, 측정실 환경관리

제5장 시험 · 측정실 환경관리

측정에 영향을 미치는 환경 조건은
모니터링 되고 기록되어야 한다.

* 환경관리 항목 :

1. 온도 2. 습도 3. 먼지 4. 접지저항
5. 소음 6. 진동 7. 전자기장의 세기
8. 전원 안정화 9. 실내압 10. 조명

- * 정확한 교정 수행을 위하여 적합한 환경 조건을 수립
- * 환경조건이 교정 결과를 무효화하거나 측정 품질에 부정적인 영향을 미치지 않도록 보장하여야 함
- * 양립할 수 없는 활동이 이루어지는 경우 격리가 필요함
- * 측정품질에 부정적인 영향을 미치는 경우 접근 통제

정밀측정실
기준온도 : 20 °C

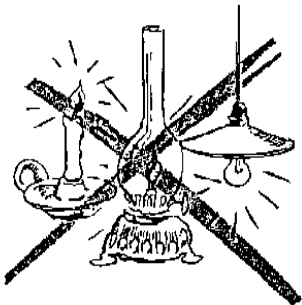
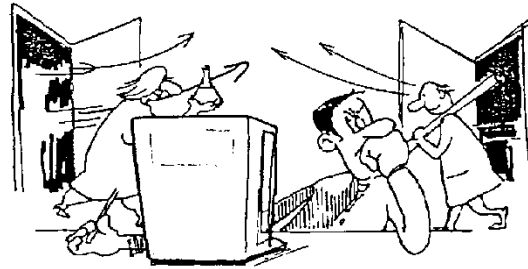


제5장 시험 · 측정실 환경관리

정밀 측정장비 설치 환경



측정기가 최상의 성능을 발휘할 수 있도록 적합한 환경 선택하여야 한다.



제5장 시험 · 측정실 환경관리

측정장비의 설치 환경

주사 전자현미경

(Field Emission Scanning Electron Microscope)



3차원 측정기



* 정밀 장비는 설치 시부터 정확한 환경 조건(진동, 전원, 온도, 접지저항 등)을 검토해 주어야 정확한 기능을 발휘할 수 있다.

제6장

측정시스템의 기본 개념

제6장 측정시스템의 기본개념

IATF 16949

(자동차산업 품질경영시스템 표준)

7.1.5 모니터링 자원 및 측정자원

7.1.5.1 일반사항

7.1.5.1.1 측정시스템 분석

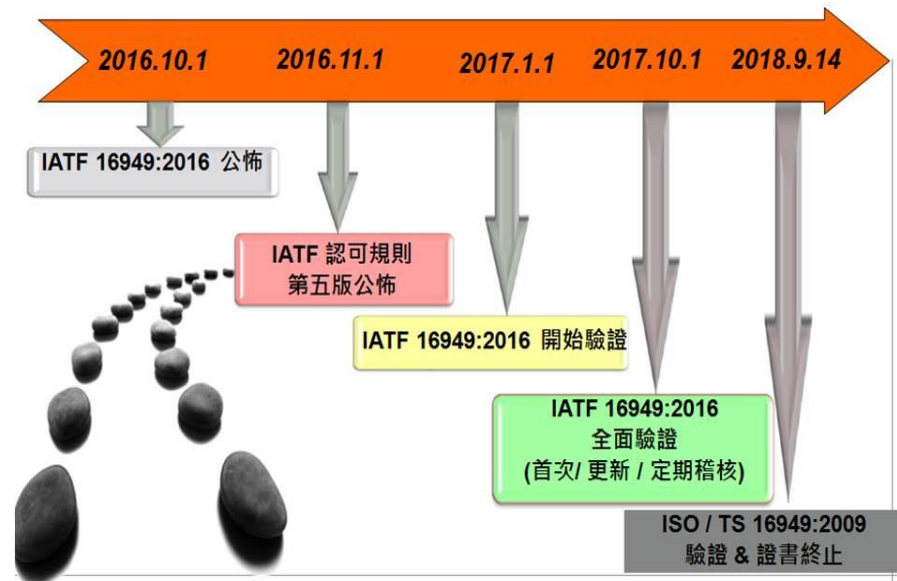
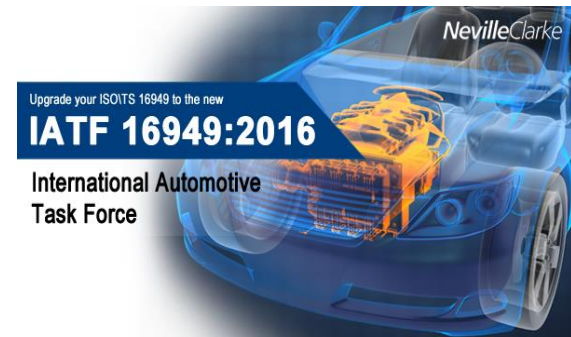
7.1.5.2 측정 소급성

7.1.5.2.1 교정/검증 기록

7.1.5.3 시험실 요구사항

7.1.5.3.1 내부 시험실

7.1.5.3.2 외부 시험실



고객이 규정한 요구사항에 대한 적합성 증거를 제공하는데 필요한 모든 게이지, 측정 및 시험 장비에 대한 교정/검증 활동의 기록은 유지되어야 한다.

제6장 측정시스템의 기본개념

6 Sigma 품질경영



**Gage
R&R**

제6장 측정시스템의 기본개념

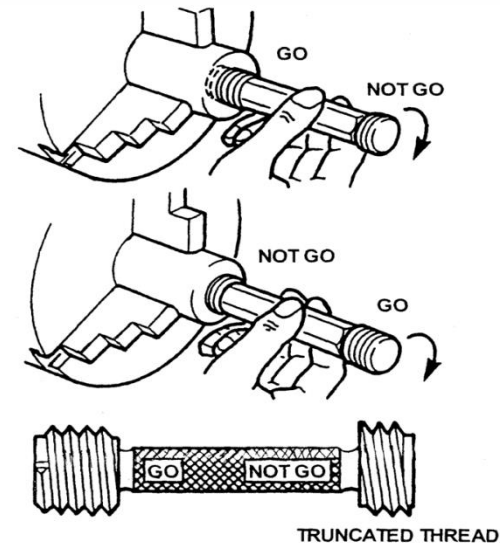
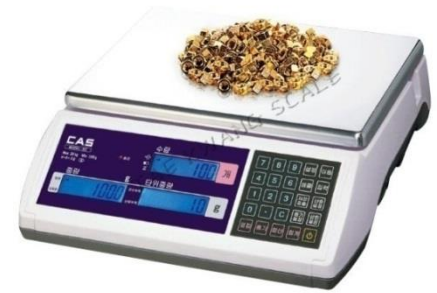
통계적 공정관리(SPC)

1. 계량치 DATA

- ⇒ 길이, 중량, 인장강도 등과 같이 연속량으로 측정될 수 있는 품질특성의 값이다.
- ⇒ 데이터 수집시간 長, 측정비용 大, 정보량 多, 다량의 발체에는 부적합, 자동화가 곤란함

2. 계수치 DATA

- ⇒ 불량품의수, 결점수 등과 같이 개수로 있는 품질특성의 값이다.
- ⇒ 데이터 수집시간 短, 측정비용은 적은 경우가 많음, 정보량 少, 다량의 발체에 적합, 자동화 적용이 용이함



- *정량적 : 자료를 수치화 하는 것
- *정성적 : 자료의 성질, 특징을 말로 풀어 쓰는 것

제6장 측정시스템의 기본개념

Data = 중심 + 산포

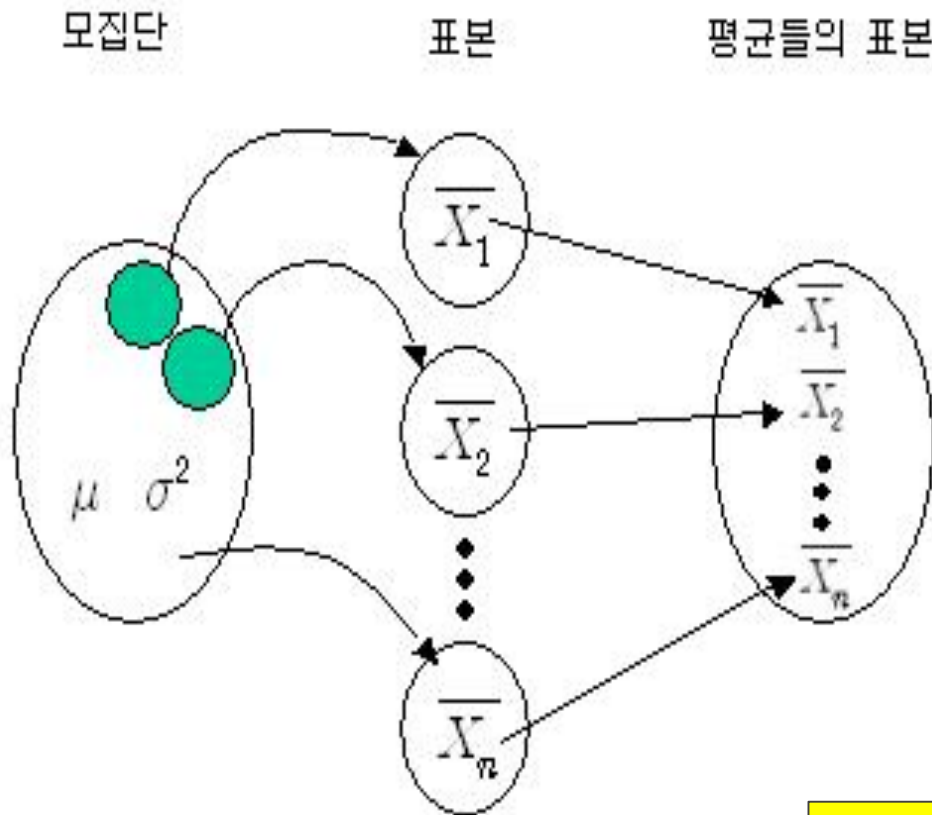
측정값 = 평균 + 편차

* **중심** ⇒ 산술평균, 중앙값, 최빈수

* **산포** ⇒ 제곱합, 분산, 표준편차, 범위



제6장 측정시스템의 기본개념



$$\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$SE_{\bar{x}} = \frac{s_x}{\sqrt{n}}$$

범위(Range) = 최대값 - 최소값

- * 표준편차 : 날개의 데이터들이 평균으로부터 떨어진 거리
- * 표준오차 : 모평균과 표본평균과의 표준거리 = 평균들의 표준편차

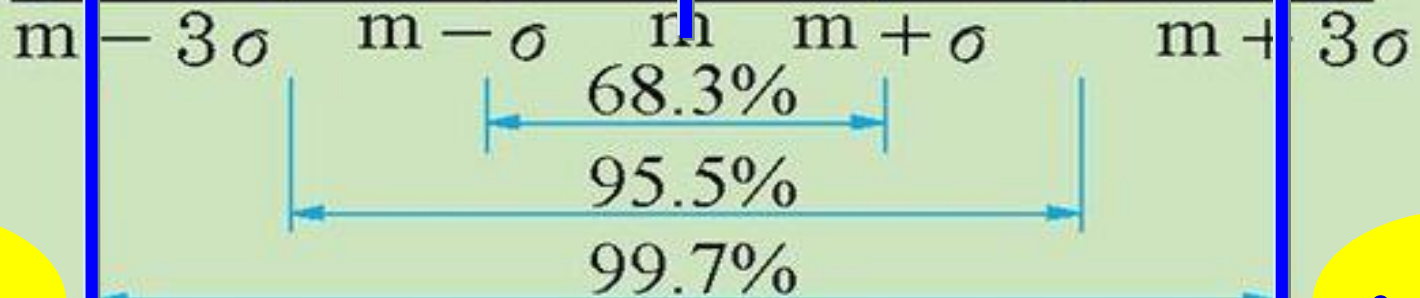
제6장 측정시스템의 기본개념

정규분포 곡선

중심선
CL

관리하한선
LCL

관리상한선
UCL

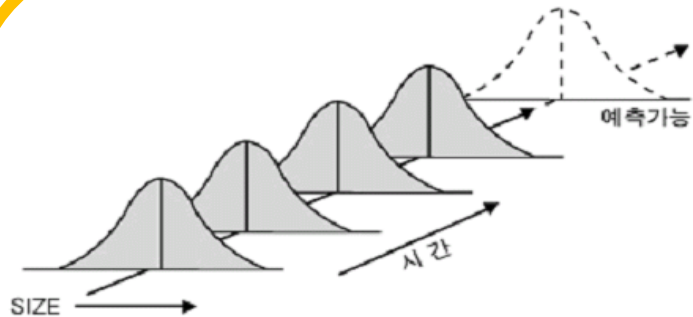


0.135 %

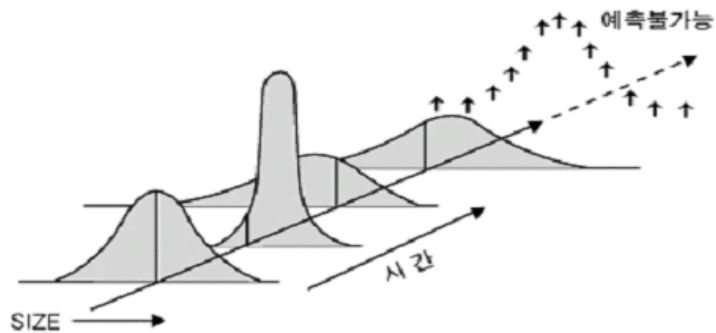
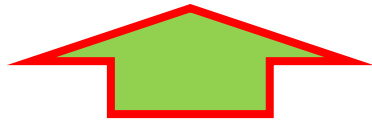
0.135 %

- 중심선(CL) = (평균값)
- 관리 한계선(UCL, LCL) = (평균값) $\pm$ 3 $\times$ (표준편차)

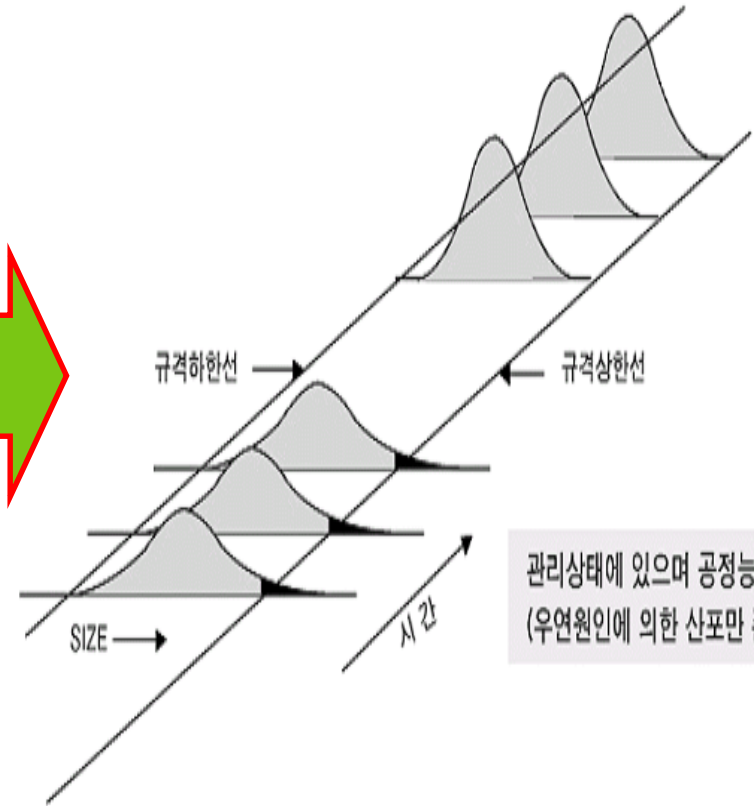
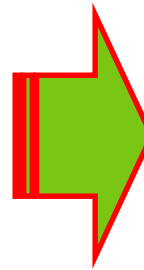
제6장 측정시스템의 기본개념



공정이 관리상태인 경우 시간에 따라서 생산되는 제품이 안정되었고 또한 안정된 제품을 예측 할 수 있다.



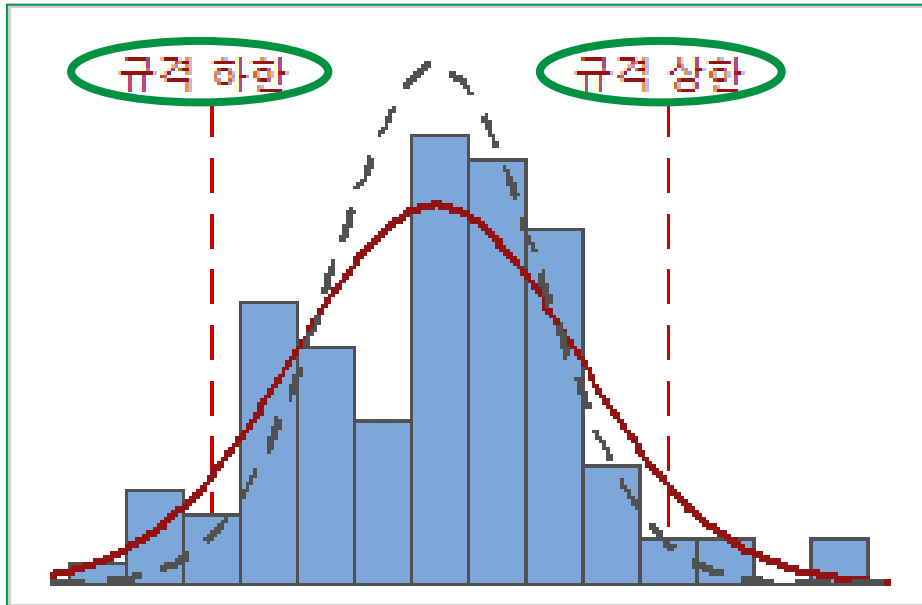
이상원인이 존재하는 경우 생산되는 제품이 불안정하고 또한 시간에 따라서 어떤 제품이 생산되는지 예측 할수 없다.



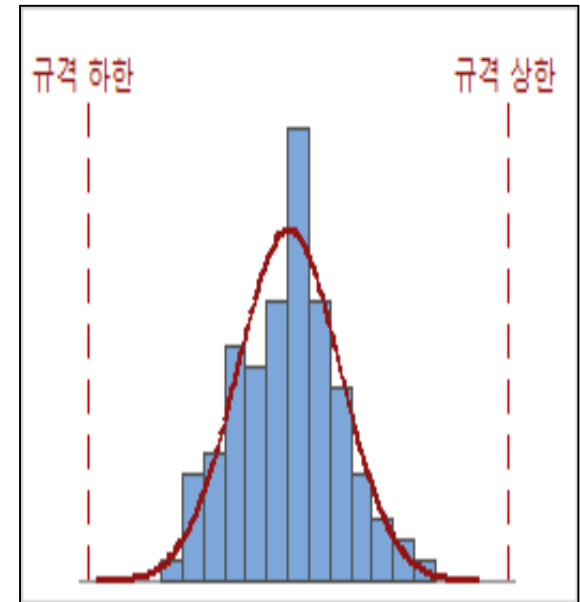
관리상태에 있으며 공정능력도 좋다
(우연원인에 의한 산포만 존재)

관리상태이지만 공정능력이 부족
(우연원인을 초과한 산포가 존재)

제6장 측정시스템의 기본개념



$Cpk = 0.67$
(불량률 31.73 %)

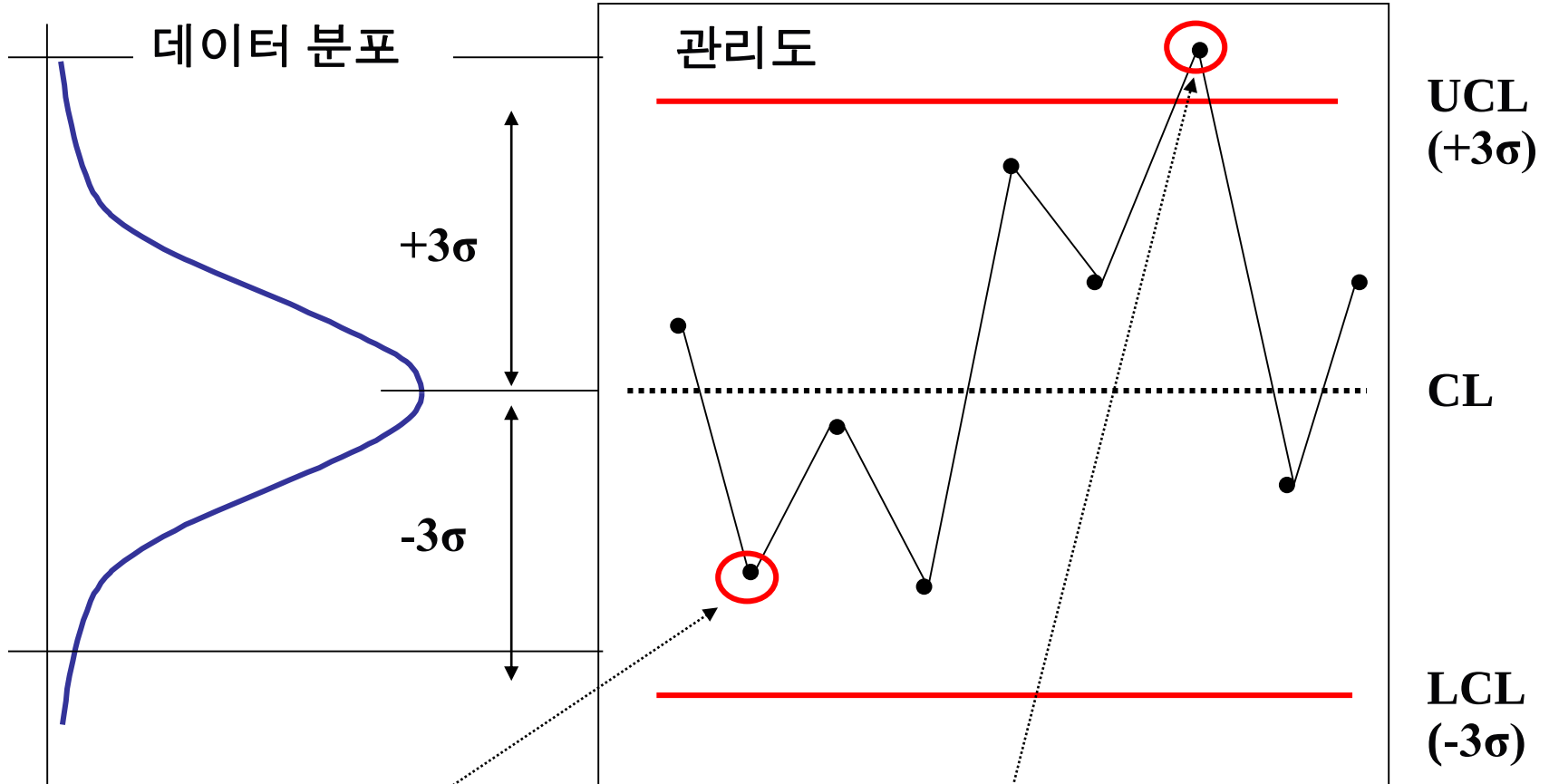


$Cpk = 1.33$
(불량률 약 64 ppm)

산포 요인 : 설비, 사람, 재료, 방법, 측정기,
환경, 소프트웨어 등

제6장 측정시스템의 기본개념

관리도



우연원인
(Common Cause, Chance Cause)

이상원인
(Special Cause, Assignable Cause)

제6장 측정시스템의 기본개념

산포의 요인

1. 우연 원인에 의한 산포 (측정의 표준편차에 영향)

- 평소와 같은 방법으로 똑같이 제품을 만들었는데도 그 품질 특성값은 자연적으로 산포한다.
- 원재료, 작업 방법 등을 표준대로 일정한 조건으로 해도 생기는 산포로서 없앨 수 없다.
- 현실적으로 조정이 불가능한 작업환경의 변화, 작업원들 간의 다소의 숙련도 차이, 동일한 종류의 생산설비 간의 기능차이, 사용하는 원자재 간에 미세한 차이 등은 언제나 존재하는데, 이와같은 불가피한 원인으로 발생하게 된다.
- 불가피 원인, 통계적으로 관리 상태에 있다. (In Statistical Control 상태)

제6장 측정시스템의 기본개념

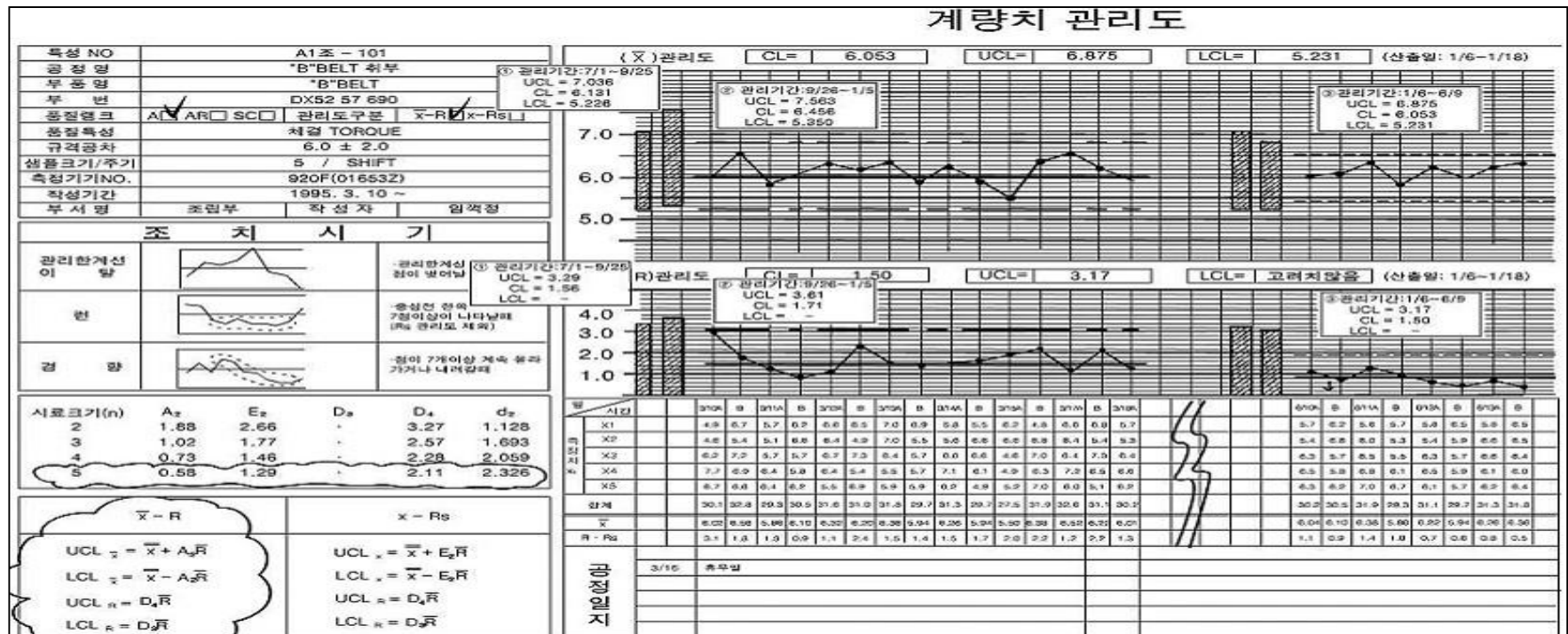
2. 이상 원인에 의한 산포 (평균값에 영향)

- 공정에 무언가 과거와는 다른 일이 발생하여 생기는 간과할 수 없는 원인에 의한 산포다.
- 작업 표준이 안 지켜진다거나 설비가 정상이 아니든가 하는 원인으로 생기는 산포
- 생산설비의 이상, 미숙련 작업원의 투입 또는 불량자재의 사용 등과 같이 공정이 관리 상태를 이탈함으로써 품질변동이 발생하는 경우에 발생한다.
- **가피 원인**, 통계적으로 공정이 불안정 (Out of Control 상태)

제6장 측정시스템의 기본개념

생산공정에서 많이 활용되고 있는 통계적 공정관리(SPC) 활동은 정확한 품질데이터에 근거하고 있으며,

만약 측정기가 부정확하다거나 측정기의 정밀도가 나빠져서 믿을 수 없는 데이터가 얻어진다면 SPC 활동의 효과는 기대할 수 없다.

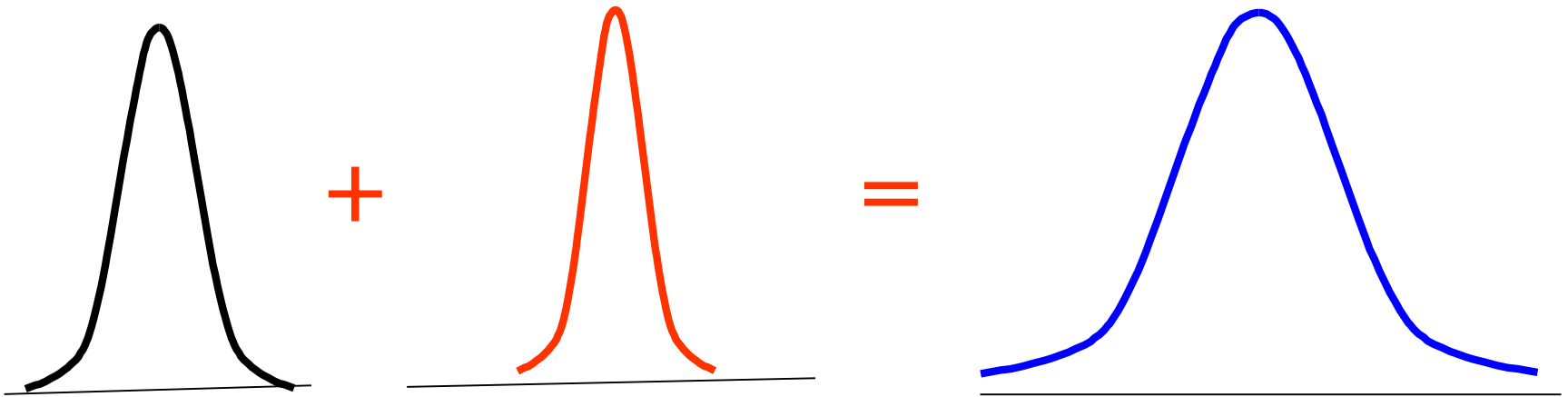


제6장 측정시스템의 기본개념

실제 공정의
변동

측정시스템의
변동

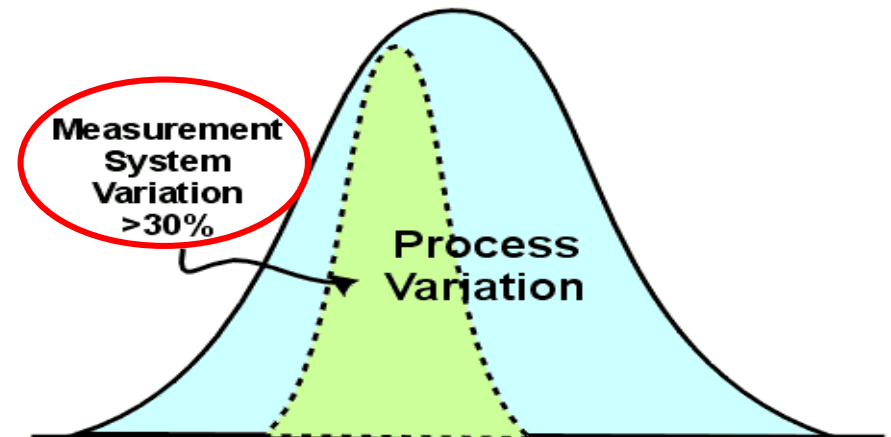
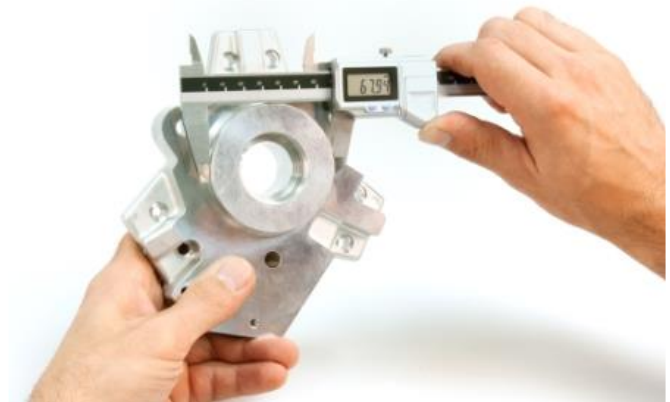
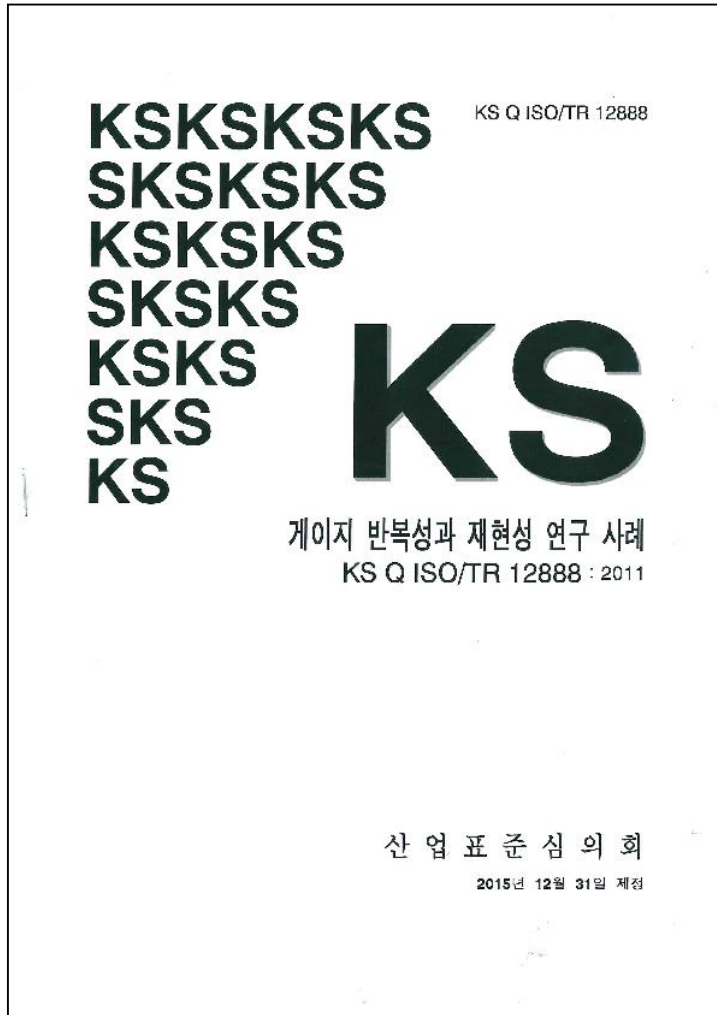
관측된 공정의
변동



$$\text{총변동량}(\sigma_{\text{total}}^2) = \text{공정의 변동량}(\sigma_p^2) + \text{측정시스템의 변동량}(\sigma_{\text{R\&R}}^2)$$

$$\text{측정시스템의 변동량}(\sigma_{\text{R\&R}}^2) = \text{반복성}(\sigma_{\text{Rpt}}^2) + \text{재현성}(\sigma_{\text{Rpd}}^2)$$

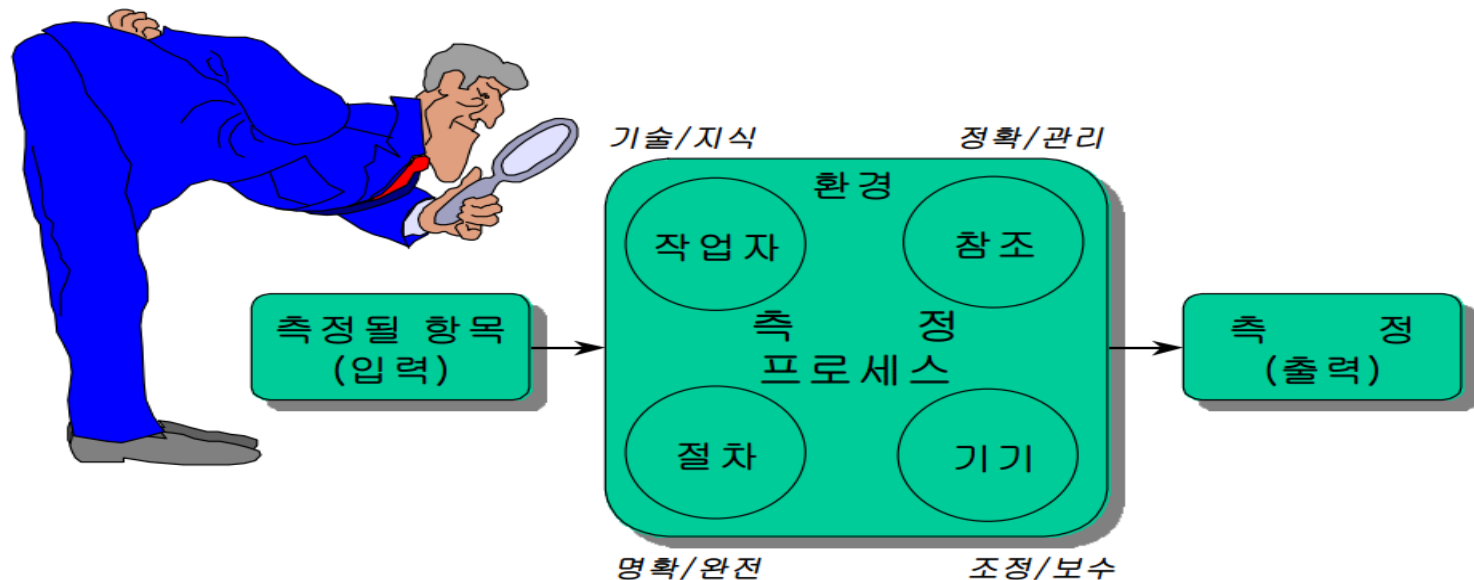
제6장 측정시스템의 기본개념



제6장 측정시스템의 기본개념

MSA(Measurement Systems Analysis)는 측정시스템의 정확도 및 정밀도를 종합적으로 평가하는 수단으로서, 측정오차에 의한 데이터의 변동을 원하는 수준으로 개선 관리하기 위하여 실시된다.

보통 교정(Calibration)을 실시하면 측정기 자체의 오차가 감소되어 정확도가 향상될 수 있지만, 정밀도는 교정만으로는 향상될 수 없다.

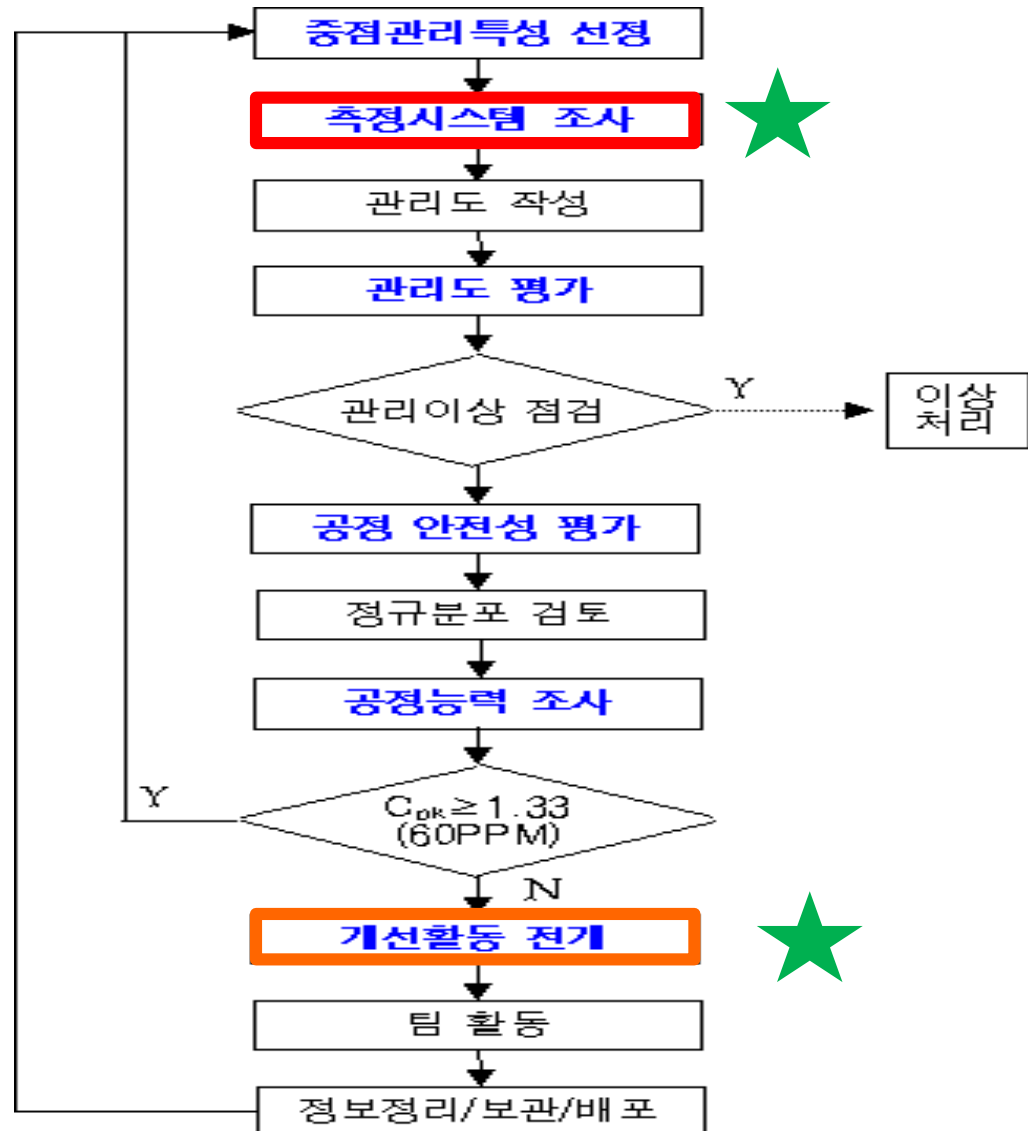


제6장 측정시스템의 기본개념

공정개선활동 절차 (FORD車 Q1 Award)



Team : 설계, 생산기술,
제조, 검사, 보전, 품질 부서



제7장

측정시스템분석(MSA)

평가

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

측정시스템분석(MSA) 평가



공정 변동

실제적으로 부품간
발생되는 변동

+

측정오차로 인한 변동

군내 변동

군간 변동

정확도

정밀도

편 의

안정성

선형성

반복성

재현성

교정 + 점검

측정시스템
분석(MSA)

Gage R & R

*안정성, 선형성은
시험검사설비에
적용하기에 적합

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

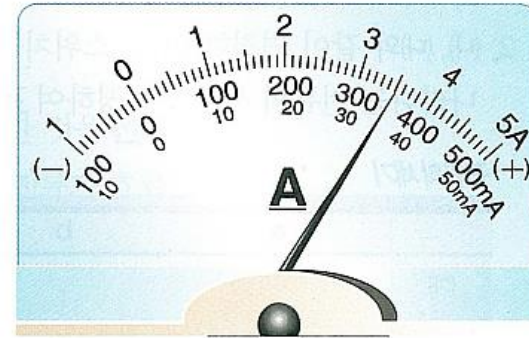
측정시스템의 통계적 특성

각 측정시스템이 다른 통계적 성질들을 갖는 것이 요구될 수도 있지만, 모든 측정 시스템들은 다음과 같은 통계적 성질을 지녀야만 한다.

1. 측정시스템은 **통계적 관리상태** 하에 있어야 한다. 측정시스템의 변동이 이상원인에 의한 것이 아니라, 우연원인에 의한 것임을 의미함
2. 측정시스템의 변동은 **제조공정의 변동에 비해 작아야** 한다.
3. 측정시스템의 변동은 **규격한계보다 작아야** 한다.
4. 측정의 최소단위는 공정변동 또는 규격한계 중의 작은 것보다도 작아야 한다. 통상의 경험으로 볼 때 **측정의 최소 단위는 공정변동 또는 규격한계 중의 작은 것의 1/10보다 크지 않아야** 한다.
(이중에서 작은 것을 선택)
5. 측정시스템의 통계적 성질들은 측정된 항목이 변화함에 따라 변할 수 있다. 만일 그렇다면, 측정시스템의 가장 큰(가장 나쁜) 변동은 공정변동 또는 규격한계 중의 작은 것보다 작아야 한다.

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

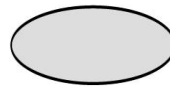
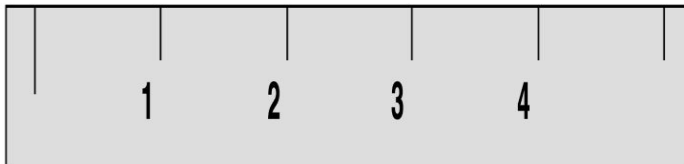
- 측정시스템이 측정할 수 있는 소수 자릿수, 측정 눈금은 제품 SPEC(공차)이나 공정 산포의 1/10 정도가 되어야 한다.



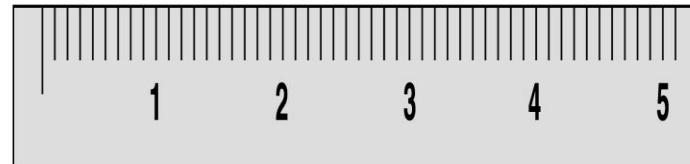
전류계의 눈금읽기



종지 않은 판별력



우수한 판별력



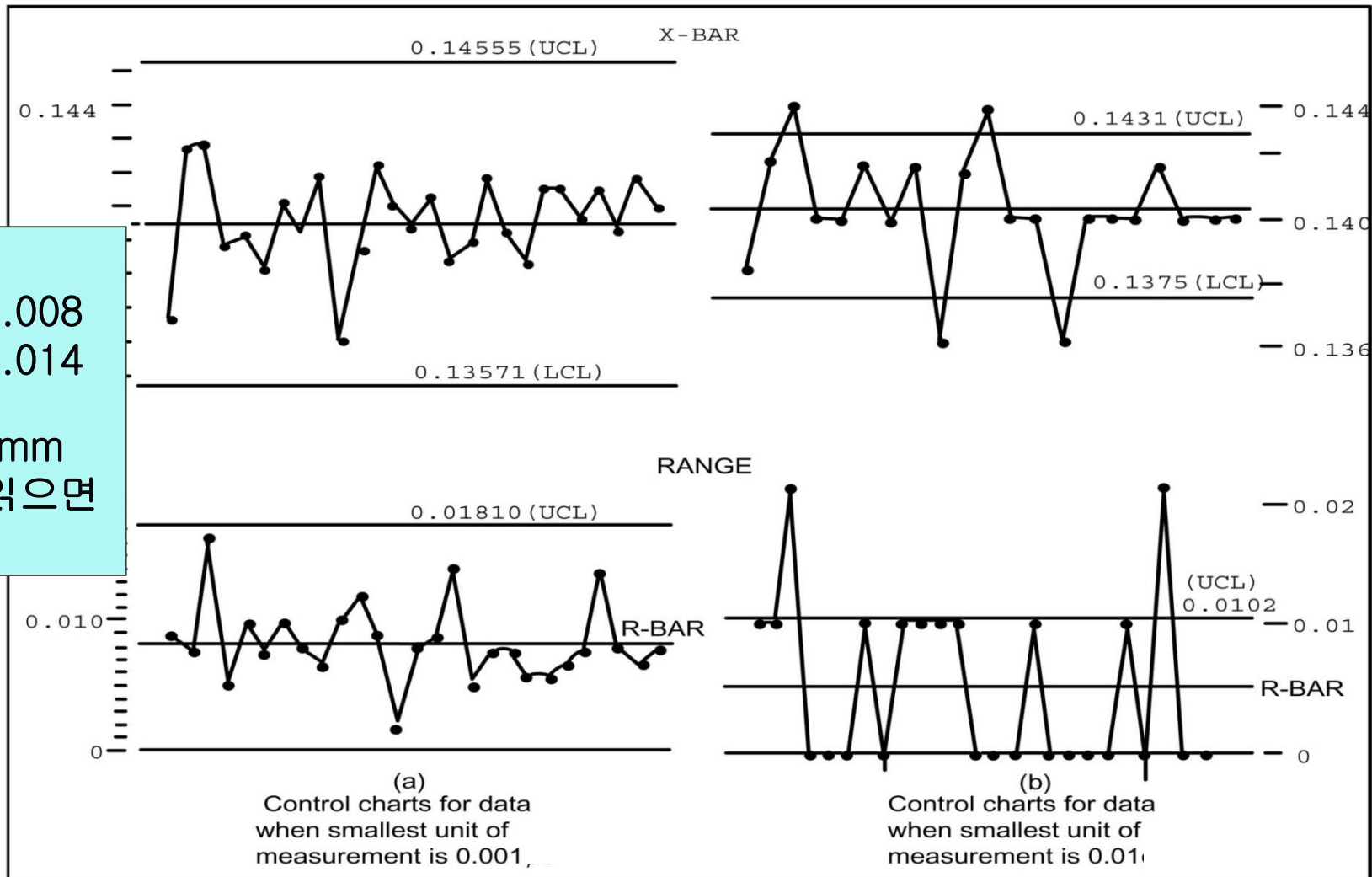
제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

1/1000 측정기

1/100 측정기

* 측정값
0.005 0.008
0.012 0.014

➡ 1/100mm
측정기로 읽으면
0.01

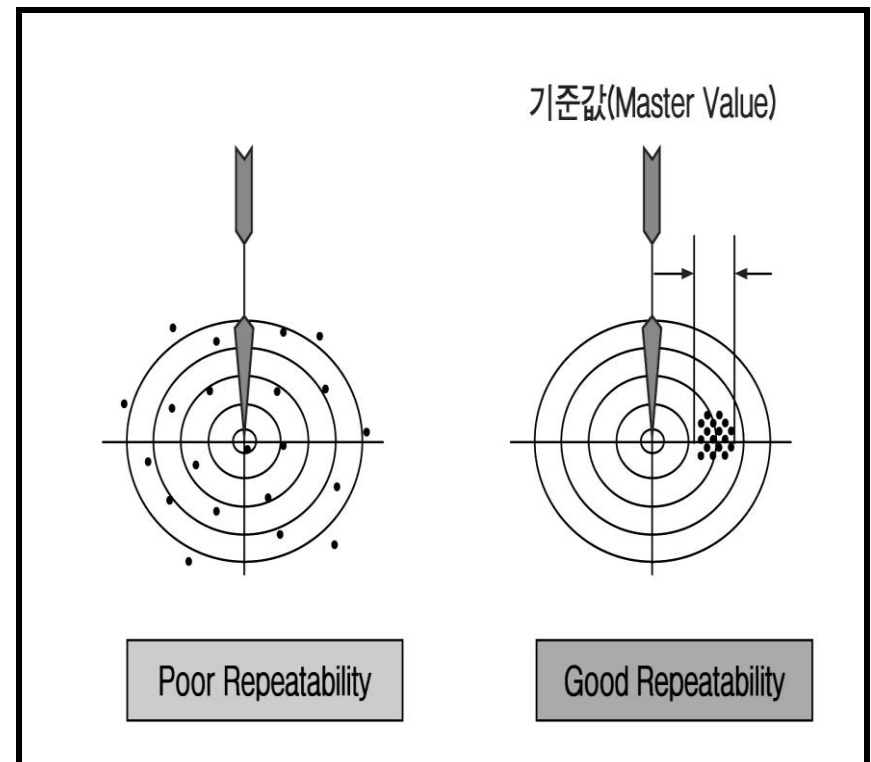
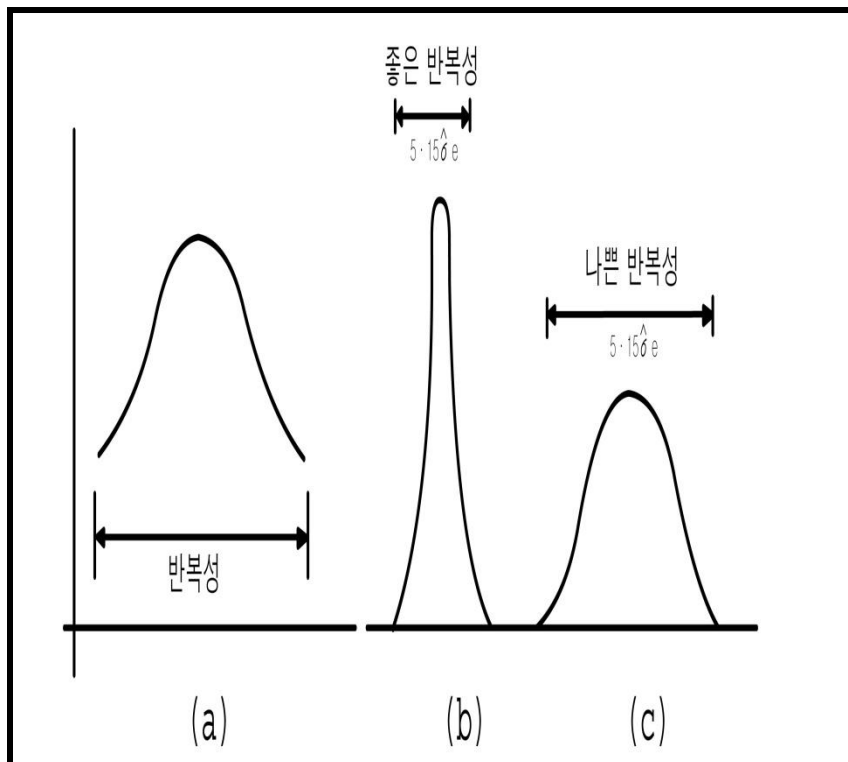


제7장 측정 시스템분석(MSA) 평가

1. Gage R&R 평가법 (평균과 범위법)

(1) 반복성 평가(Repeatability, 측정기 산포)

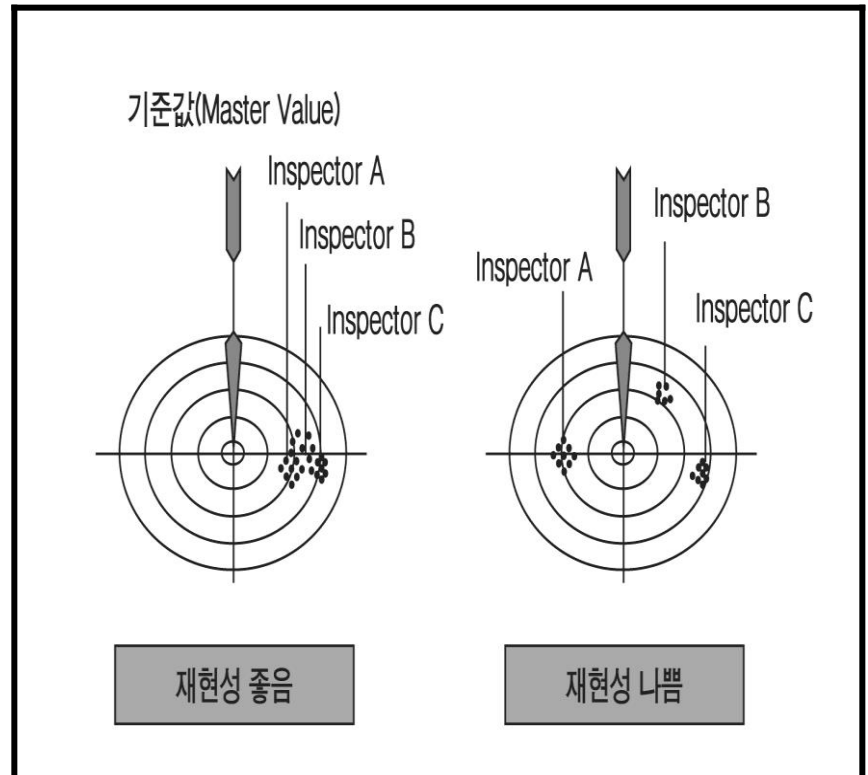
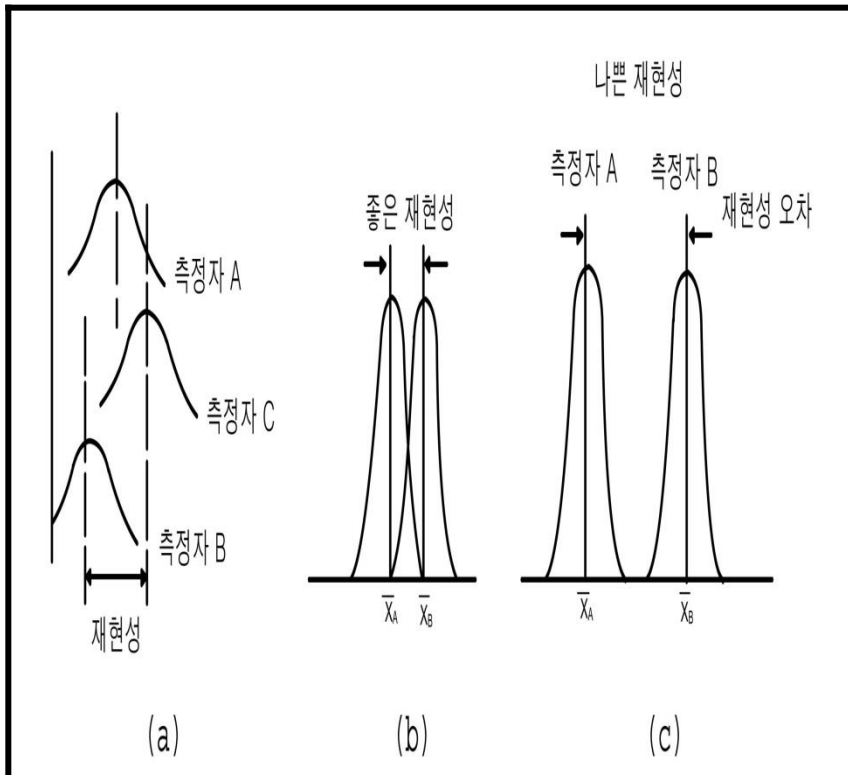
동일 시료(측정 대상)에 대해 **한 명의 측정자**가 한 개의 **동일한 측정기** (One Measurement Instrument)를 이용하여 반복 측정 하였을 때 얻게 되는 산포의 크기로서 **측정기산포(EV : Equipment Variation)** 라고 한다.



제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

(2) 재현성 평가(Reproducibility, 측정자 산포)

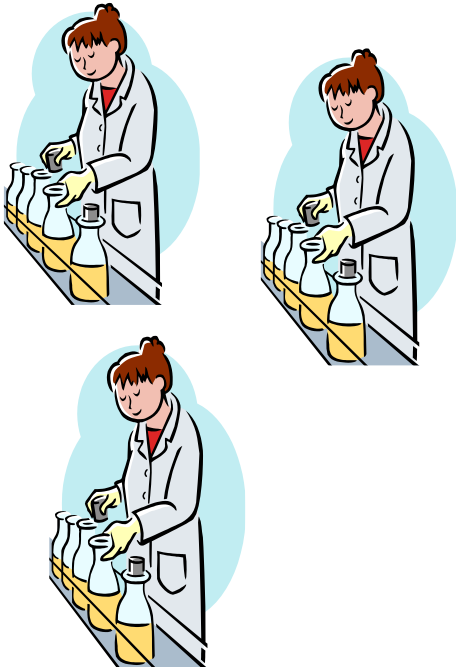
서로 다른 측정자가 같은 측정기를 이용해 동일 시료를 반복 측정했을 때, 각 작업자가 측정한 관측값의 평균 간의 최대 차이(범위)를 재현성(산포)이라 한다. 이를 **작업자 산포(AV : Appraiser Variation)**라고도 한다.



제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

Gage R&R 평가준비

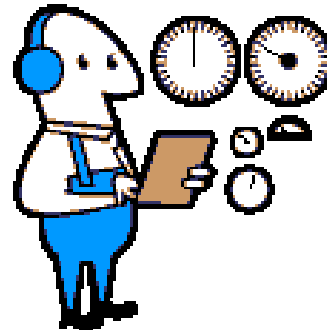
측정자



계측기



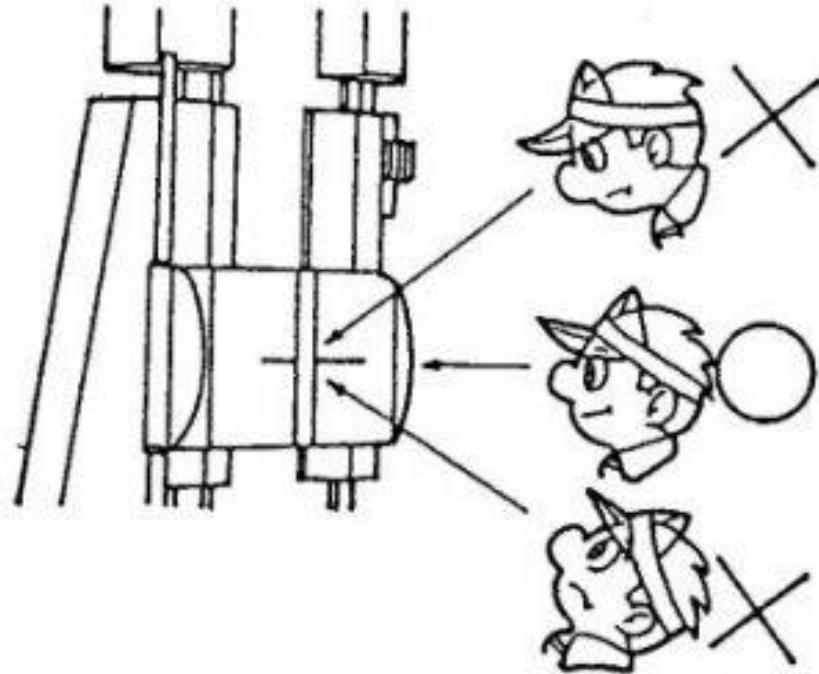
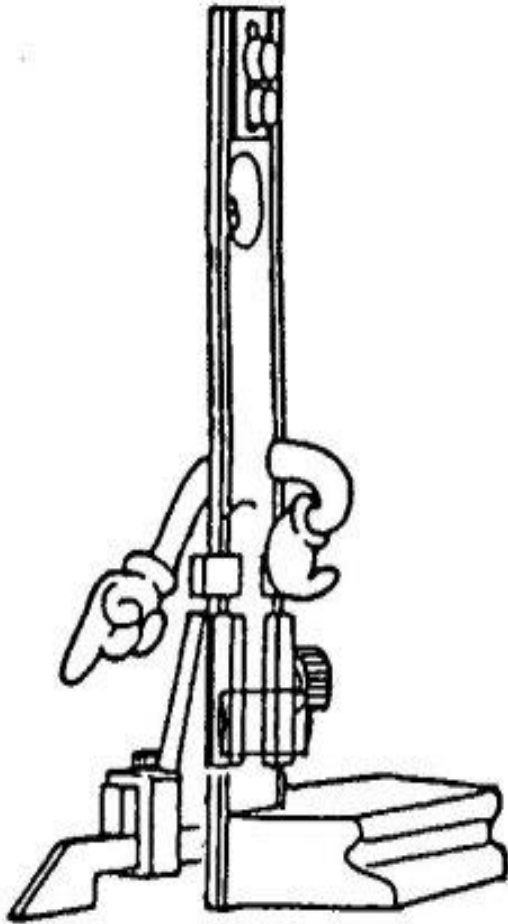
- 해당 공정의 작업자 2명 ~ 3명을 선정
- 평가를 진행할 감독자 (기록자) 1명 선임
- 해당 공정에서 사용 중인 계측기 1대를 선정
- 평가 대상 측정기는 사전에 교정을 실시



감독자

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

눈금은 제대로 읽어 주어야 한다.
(OJT 교육으로 개선)



제7장 측정시스템분석(MSA) 평가



- **Blind Measurement :**

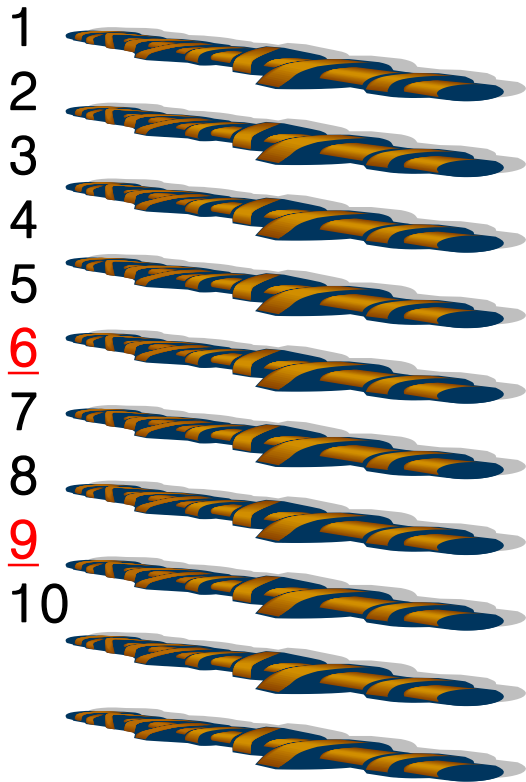
측정자가 자신이 측정하고 있는 시료가 어느 것인지 모르도록 하여, 그전의 측정값에 의한 영향을 받지 않도록 함

- **호손효과(Hawthorne Effect) :**

피실험자 자신들이 관찰되고 있다는 사실을 알고 행동의 어떤 측면을 의도적으로 개선하려는 행동을 말함.

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

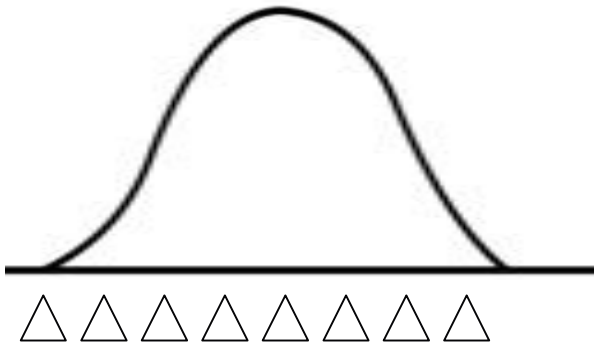
측정시료



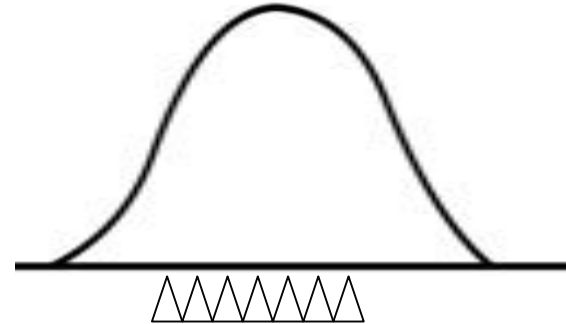
- 해당 공정에서 생산되는 제품을 10개(or 5개) 랜덤 샘플링하여 측정시료로 선정 (**계통 샘플링**)
- 감독자는 측정시료에 번호를 부여(측정자가 번호를 확인할 수 없는 위치에 기입)
- 감독자는 측정자에게 측정시료를 랜덤한 순서로 1회씩 측정하게 하며, 필요한 횟수 만큼 반복측정
- 감독자는 얻어진 데이터를 양식 및 미니탭에 입력하여 분석

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

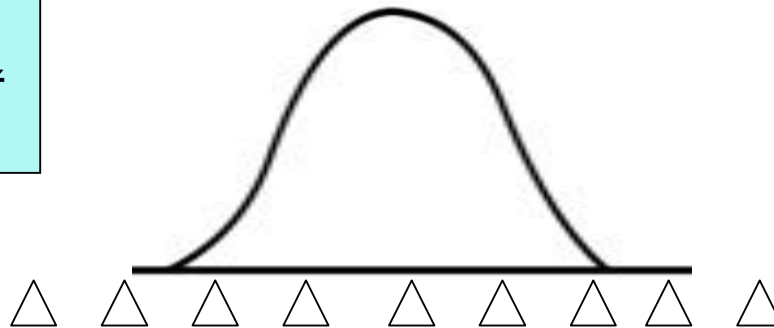
측정시료 샘플링



* 샘플링은 보통 10개 정도로 하되 공정의 산포를 대변할 수 있도록 한다.



* 샘플링을 공정 평균에 가까운 것으로만 뽑으면 측정능력 평가 지표가 실제보다 나쁘게 나타난다.



* 샘플링을 공정 산포에 비해 넓은 범위에서 뽑으면 측정능력 평가 지표가 실제보다 좋게 나타난다.

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

<표 3>

게이지 R & R 기록 SHEET(분리평가법)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
작업자	A(용액 농도)				B(강철 수)				C()			
시료번호	1차시행	2차시행	3차시행	범위	1차시행	2차시행	3차시행	범위	1차시행	2차시행	3차시행	범위
1	4.3	4.2		0.1	4.2	4.2		0				
2	5.0	5.1		0.1	5.1	5.1		0				
3	3.7	3.7		0	3.6	3.8		0.2				
4	4.8	4.8		0	4.8	4.9		0.1				
5	2.3	2.4		0.1	2.3	2.5		0.2				
6	3.7	3.7		0	3.7	3.7		0				
7	3.7	3.7		0	3.7	3.6		0.1				
8	3.9	3.9		0	3.9	3.9		0				
9	3.6	3.5		0.1	3.6	3.5		0.1				
10	2.7	2.6		0.1	2.8	2.6		0.2				
합계	37.7	37.6		0.5	37.7	37.8		0.9				

* 데이터의 등분산성을 체크해야 함 (R값이 UCL_R 을 벗어나면 안됨)

→	87.7	←
←		→
합계	76.8	
$\bar{X}_A$	8.77	

R_A 0.06

→	87.7	←
←		→
합계	76.6	
$\bar{X}_B$	8.78	

R_B 0.08

→		←
←		→
합계		
$\bar{X}_C$		

$\bar{R}_A$	0.05
$\bar{R}_B$	0.09
$\bar{R}_C$	
합계	0.14
$\bar{R}$	0.07

#시행	D_3
2	3.27
3	2.58

$$(\bar{R}) \times (D_3) = UCL_R$$

$$(0.07) \times (3.27) = (0.23)$$

최대 $\bar{X}$	3.78
최소 $\bar{X}$	3.77
$\bar{X}$ 차이	0.01

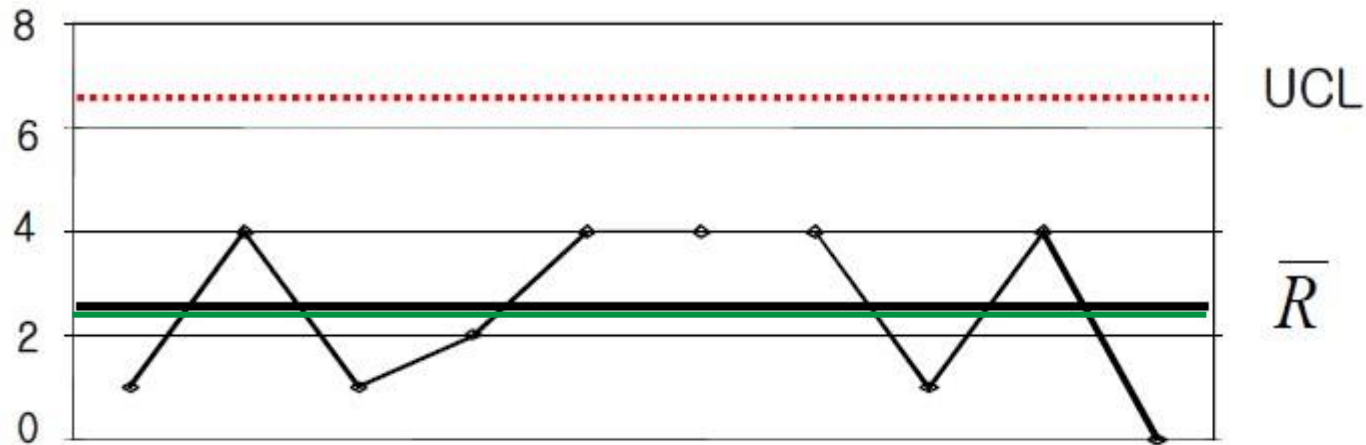
* 각 R의 한계: 이 한계를 초과하는 것에 원인을 그린다. 분리 사용된 것과 같은 평가치나 단위를 이용한 이들 관측사항을 반복함으로써 R을 정정하거나 값을 버리고 R과 계산값 UCL_R 을 재평균하여 재산정한다.

비 고 : 측정자 A와 측정자 B 측정데이터(범위)가 UCL_R 한계 이내로 존재하므로 측정데이터는 통계적 안정성이 있음을 알 수 있다

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

이 데이터에 근거하여 R 관리도를 그려보면 다음과 같다.

> R 관리도



위 관리도에서 보이는 것처럼 모든 범위가 관리 상태에 있다면 자료를 수집한 전 범위에 걸쳐 측정 공정이 안정되어 있다고 할 수 있다. 만약 한 점 이상의 관리 이탈점이 발생하면, 그 시점의 측정 방법은 다른 시점과 다르다고 할 수 있다. 만약 모든 작업자에게서 관리한계 이탈점이 발생하면, 이 측정 시스템은 작업자의 측정 방법 또는 측정 기량에 민감하며, 유용한 데이터를 얻기 위해서는 개선이 필요하다.

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

게이지 R & R 평가표(분리평가법)

결			
재			

부품명	Fr. Door 관력(BWL)	공정명	완성3반	실시일자	2005 . 1 . 8 .
부 번		제품규격	(4.0 ± 1.5) mm	측 정 자	총 길 동 ㉠
차 종		측정기명/최소눈금	Dial Caliper, 0.1 mm		검 권 수 ㉡
품명RANK		계측관리번호			㉢
		계기번호	V147		

※자료기록SHEET로부터 : $\bar{R} = 0.07$

공차이 = 0.01

측정단위 분석

% 허용차 분석

반복성 - 장비변동(E.V.)

#시험	2	3
K_1	4.56	3.05

$$E.V. = (\bar{R}) \times (K_1)$$

$$= (0.07) \times (4.56) = 0.32$$

재현성 - 평가자변동(A.V.)

작업자	2	3
K_2	3.65	2.70

$$A.V. = \sqrt{[(\bar{X}_{avg} \times K_2)]^2 - [(E.V.)^2 / (n \times 4)]} \quad n = \text{시료의 수}$$

$$= \sqrt{[(0.01 \times 3.65)]^2 - [(0.32)^2 / (10 \times 4)]} \quad r = \text{반복회수}$$

$$= 0.06$$

반복성과 재현성(R&R)

$$R \&R = \sqrt{(E.V.)^2 + (A.V.)^2}$$

$$= \sqrt{(0.32)^2 + (0.06)^2} =$$

$$0.326$$

$$\%E.V. = 100 [(E.V.) / (\text{허용차})]$$

$$= 100 [(0.32) / (3.0)]$$

$$= 10.7 \%$$

$$\%A.V. = 100 [(A.V.) / (\text{허용차})]$$

$$= 100 [(0.06) / (3.0)]$$

$$= 2.0 \%$$

$$\%R \&R = 100 [(R\&R) / (\text{허용차})]$$

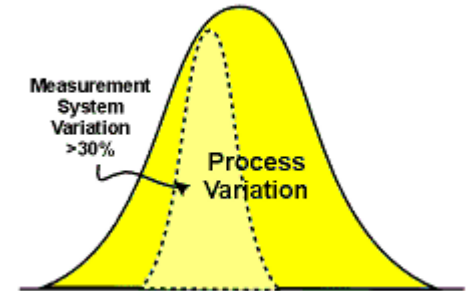
$$= 100 [(0.326) / (3.0)]$$

$$= 10.87 \%$$

(-)일때 Zero로 처리

주: 1. 원래의 계산은 $\sigma=5.15$ (평균극한편 지역의 99%임)

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가



▶ 판정기준 및 조치

% Gage R&R	판 정	조치 방법
<u>10% 이하</u>	Accept	계측관리가 잘 되어 있음
10% ~ 30%	Maybe Acceptable	수리비용, 오차 등을 고려하여 조치여부 결정
30% 초과	Reject	오차원인을 규명하여 해소 대책을 강구, 측정기 제조사의 도움 요청

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

▶ 요인 분석

1. 재현성이 반복성에 비하여 나쁜 경우에는 다음의 원인이 있을 수 있다.

- 측정자가 측정기의 눈금을 읽는 방법이나 사용방법에 대하여 교육이 안 되어 있다.
- 측정기의 눈금이 확실하지 못하여 읽는 수치에 오차를 가져온다.

2. 만약 재현성에 비하여 반복성이 나쁜 경우에는 다음의 원인이 있을 수 있다.

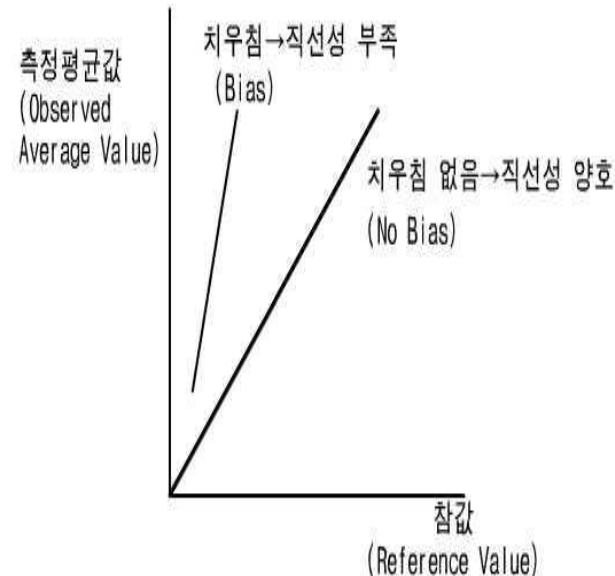
- 측정기의 보전(maintenance)이 필요하다.
- 측정기의 정도가 더 좋아지도록 새로이 설계 제작되어야 한다.
- 측정하기 위한 측정기의 고정방법이나 위치 등에 문제가 있으며 이를 개선 시켜야 한다.

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

2. 직선성 평가(선형성, Linearity)

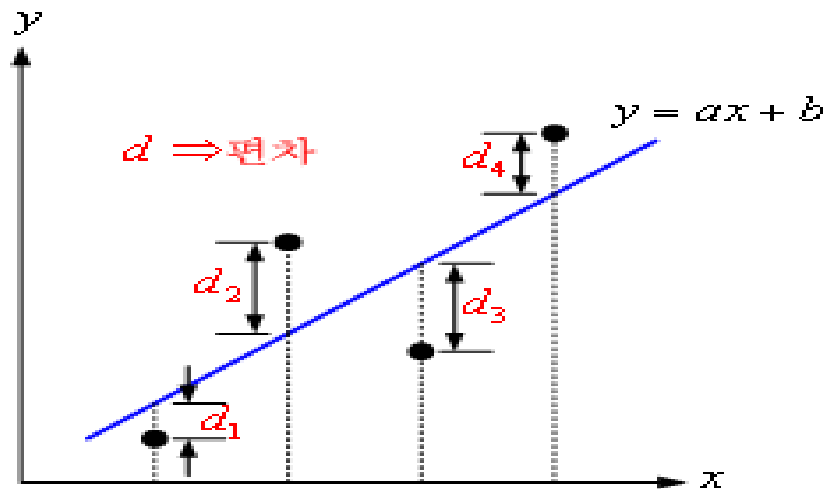
어떤 측정기에서 사용하는 전체 측정범위에 걸쳐 치우침(Bias)의 크기가 일정하게 나타나지 않고 변할 경우 그 변화의 차이를 직선성이라 부른다.

직선성의 문제를 해결하기 위해서는 적어도 교정 시에 확인 및 조정하는 것이 좋다.



제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

최소자승법 (least square method)

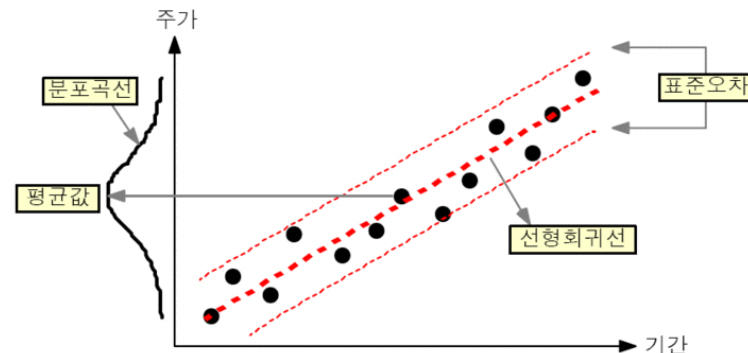


$$S = \sum_{i=1}^n d_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$$

↓ 최소화

$$a = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$

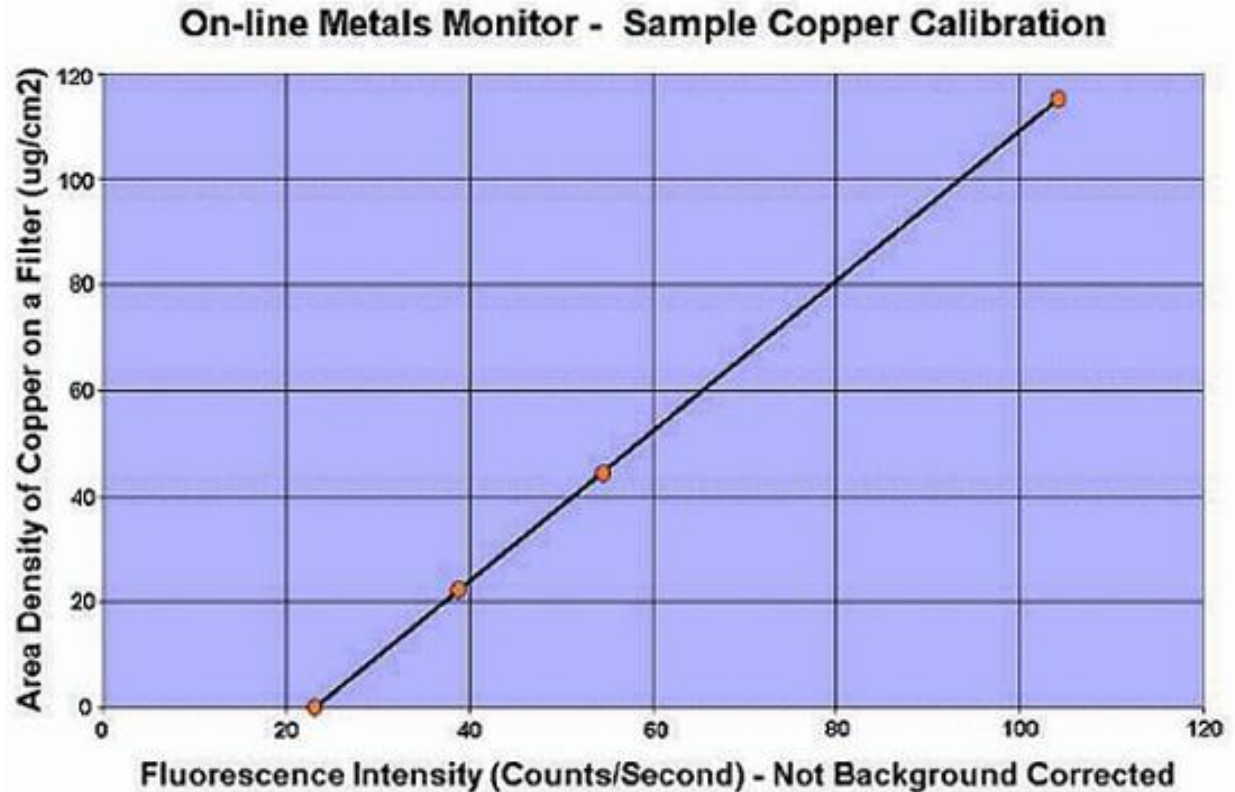
$$b = \frac{\sum_{i=1}^n y_i - a \sum_{i=1}^n x_i}{n}$$



제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

표준물질에 의한 선형성 점검

검량선
(calibration
curve)

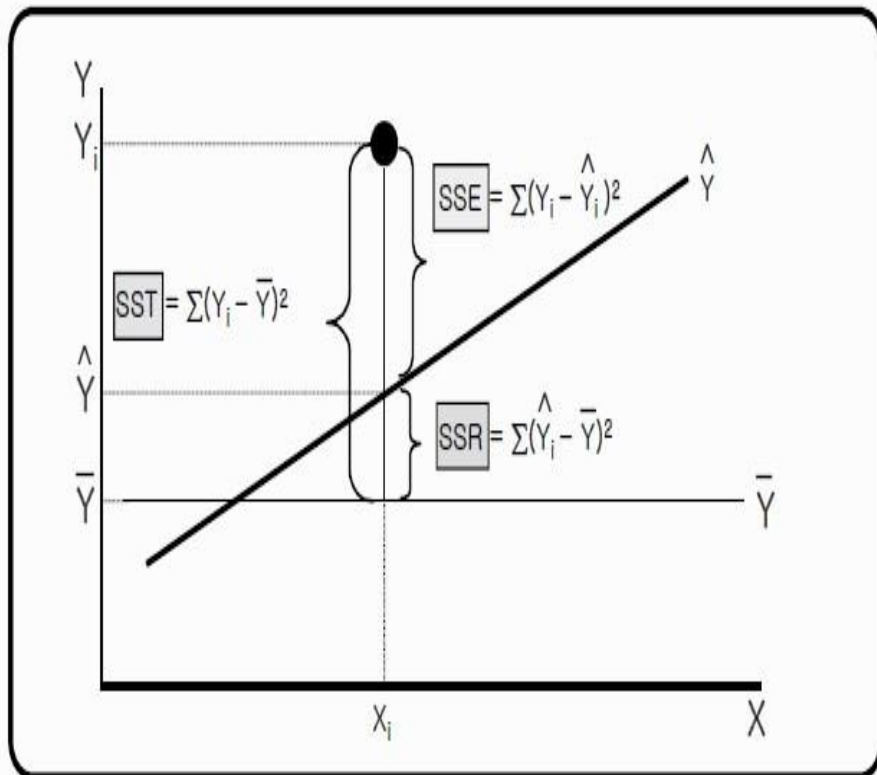


검량선의 신뢰도는 일반적으로 표준농도에 대한 분석기기의 반응과의 관계에서 결정계수(R^2)로 판단한다. 1에 가까울수록 그 관계를 신뢰할 수 있다.

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

단순회귀분석

변동의 측정



변동의 측정

- 총변동(총제곱합)은 2개의 파트로 구성되어 있음

$$SST = SSR + SSE$$

Total Sum of Squares
총제곱합

Regression Sum of Squares
회귀제곱합

Error Sum of Squares
오차제곱합

$$SST = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$$

$$SSR = \sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$$

$$SSE = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

여기서:

$\bar{Y}$ = 종속변수의 평균값

Y_i = 종속변수의 관측값

$\hat{Y}_i$ = 주어진 X_i 에 대한 Y_i 의 예측값

- SST = total sum of squares (총제곱합=총변동)
 - Y_i 와 $\bar{Y}$ 의 평균 사이의 변동을 측정한 것
- SSR = regression sum of squares (회귀제곱합=설명된 변동)
 - X와 Y의 관계로 설명가능한 변동
- SSE = error sum of squares (오차제곱합=설명되지 않은 변동)
 - X 이외의 다른 요인들과 Y의 관계로 발생된 변동

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

결정계수, R^2

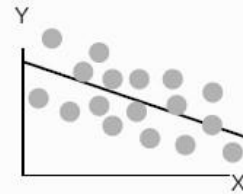
- 결정계수(coefficient of determination)는 종속변수의 총 변동에서 독립변수의 변동에 의해 설명되는 부분이 차지하는 비중을 의미함
- 결정계수는 흔히 “알 스퀘어(R-squared)라고 부르며, R^2 라고 표기함

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{\text{회귀제곱합}}{\text{총제곱합}}$$

참고: $0 \leq R^2 \leq 1$

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

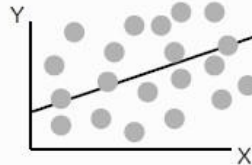
R² 값의 의미와 예시



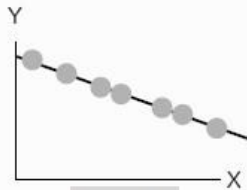
$$0 < R^2 < 1$$

X와 Y의 선형관계:

Y변동의 일부분을 X변동에
의해서 설명 가능함



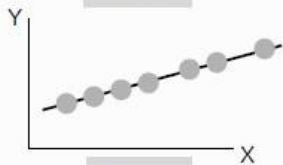
R² 값의 의미와 예시



$$R^2 = 1$$

X와 Y가 완전한 선형관계에
있을 때:

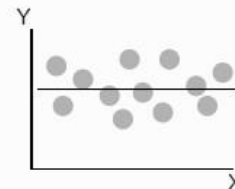
$$R^2 = 1$$



$$R^2 = 1$$

Y변동의 100% 를 X변동에
의해 설명할 수 있음

R² 값의 의미와 예시



$$R^2 = 0$$

X와 Y사이에 선형관계가 존재
하지 않음:

Y값은 X값에 의존하지 않음 (X
변동에 의해서 설명이 가능한
Y변동 부분이 전혀 없음)

$$R^2 = 0$$

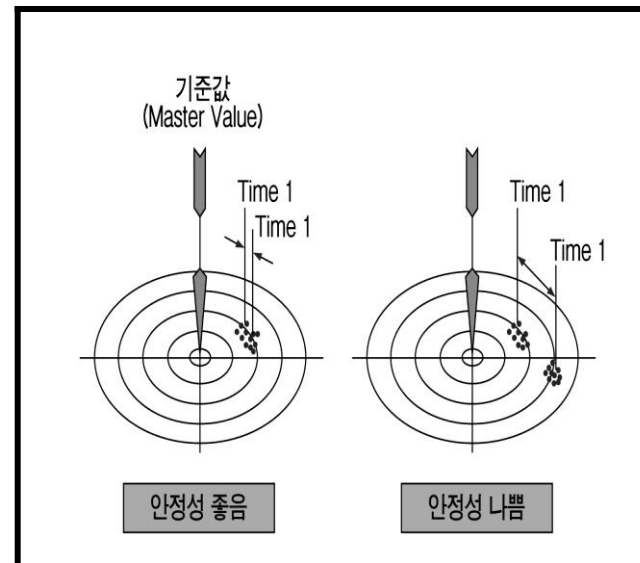
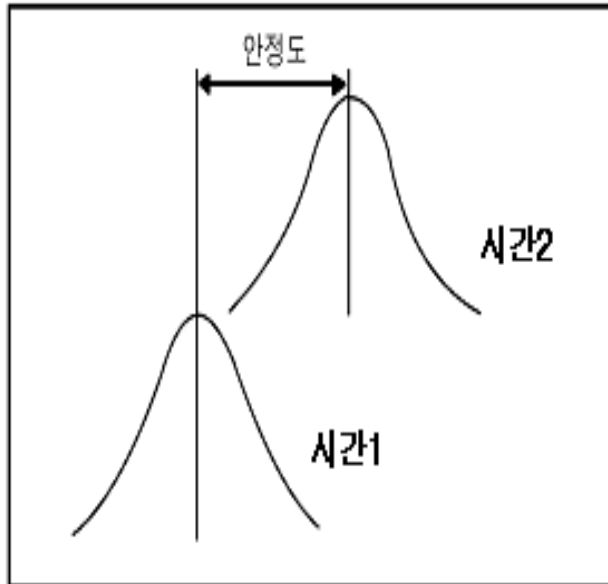
R²값은 높을수록 좋은 것인가?

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

3. 안정성 평가(Stability)

어떤 측정시스템의 특정한 측정 항목에 대해 동일 시료(측정대상)를 시간에 따라 측정했을 때 얻어지는 각 시점에서의 측정 평균값 간의 차이를 의미한다.

측정기는 사용 환경 및 경년변화 등으로 인하여 정확도(Accuracy)가 변화할 수 있기 때문에 다음 교정까지의 사이에 관리도 등을 이용한 장기안정도 평가로써 정확도를 보증할 수 있다.



제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

- 계측 관리도와 공정 관리도의 기본 개념은 동일하다. 다만 한 가지 다른점이 있다면 시료를 채취하는 방법과 측정하는 방법상의 차이이다.
- 공정 관리도의 경우는 보통 제조 공정상에 흐르는 제품에 대해 3개 또는 5개의 시료를 채취하여 제품 특성을 측정하지만, 계측 관리도의 경우는 측정시스템의 정확성과 반복성을 동시에 관리해야 되기 때문에 1개의 표준시료를 정하여 놓고 동일 Point를 3회 정도 반복 측정한다.
- 공정 관리도는 측정하는 시료가 계속 바뀌고, 측정 Point도 다르면서, 한 Point에 대하여는 한 번만 측정하는 방식이지만, 계측 관리도의 경우는 측정하는 시료 및 측정 Point가 동일하고, 적어도 3회 이상 반복 측정하는 것이다.

공정 관리도 : 시간의 변화에 따른 공정 제품의 중심위치와 산포를 일정하게 유지하기 위함. (여러 개의 시료)

계측 관리도 : 시간의 변화에 따른 공정 측정시스템의 중심위치와 산포를 일정하게 유지하기 위함. (한 개의 시료 : 표준시료)

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

안정성은 시간의 경과에 따른 동일 부품에 대한 측정결과의 변동 정도를 의미하며, 주로 계량치 관리도를 이용하여 분석한다.

($\bar{x}$ -R 관리도, $\bar{x}$ -s 관리도, I-MR 관리도 등)

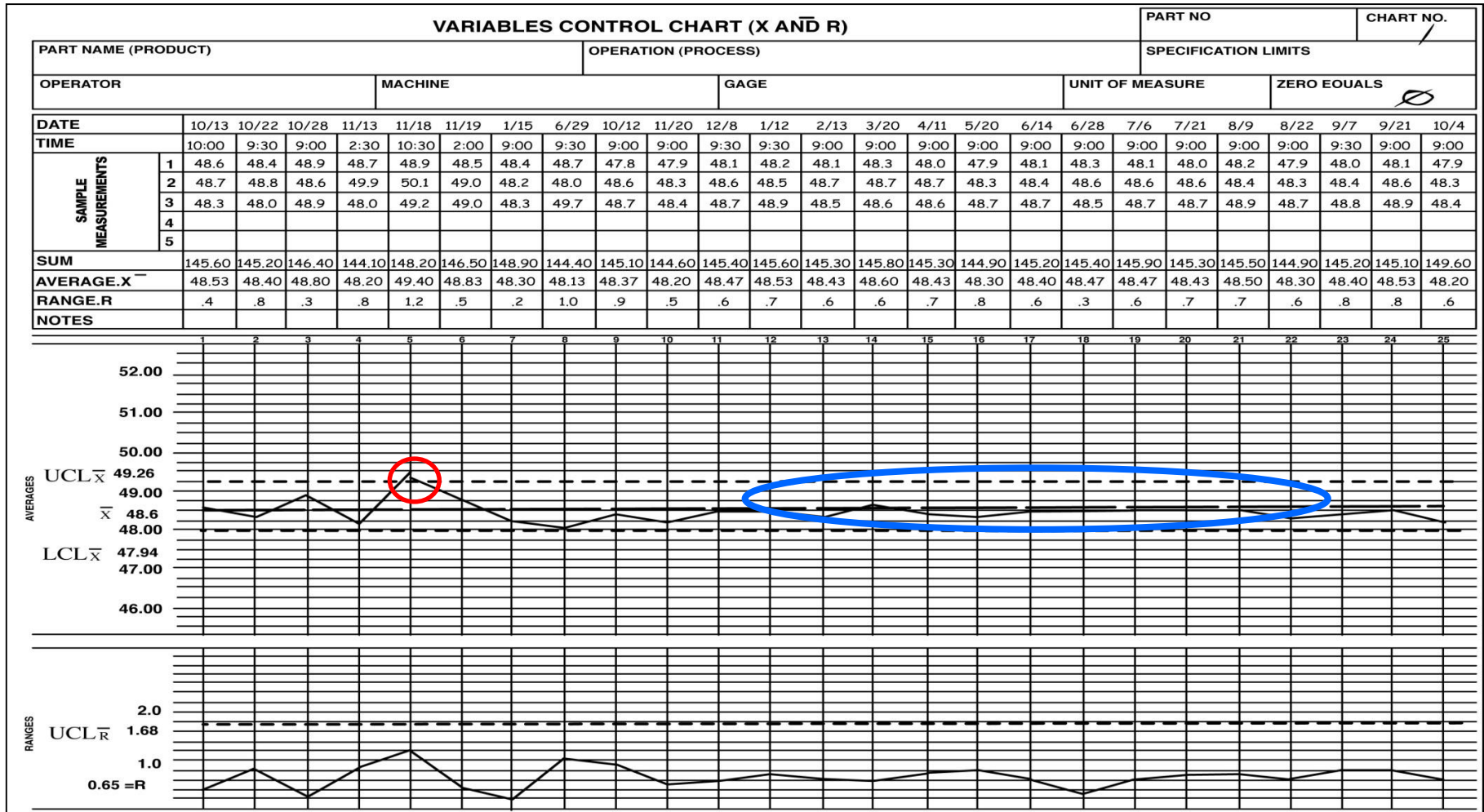
* 평균 관리도 → 정확도, 산포 관리도 → 정밀도

* 안정성 평가를 위한 절차

- 표준시료(Master Sample)를 선택
- 측정범위의 최저, 최고, 중간범위에 해당되는 표준시료에 대한 관리도를 각각 운영하는 것이 바람직함
- 주기적으로 표준시료를 3~5회 반복 측정한다
- 계량치 관리도에 측정치를 기록하고 타점한다
- 안정성 이상유무는 관리도 해석요령을 참고하여 판단한다

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

* 안정성 평가 : 계측관리도(예)



제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

4. 계수치 시스템 평가 (Attribute Gage Study)

- 계수치 시스템의 평가는 20개의 시료를 선택하여, 작업자 간 치우침을 예방하기 위해 두 명의 작업자가 모든 시료를 같은 방법으로 두 번씩 측정한다.
- 20개의 시료를 선택하는 것은 일부 시료가 미세하게 규격 한계(규격 상한이나 하한)에 걸쳐 있을 때 바람직하다.
- 만약 모든 측정의 결과(1개의 시료에 대해 4번)가 같다면 계측기는 받아들일 수 있다. 만약 측정의 결과가 같지 않다면 계측기는 개선되어야 하고 재평가 되어야 한다.
- 만약 계측기가 개선되지 않으면 그 계측기는 사용할 수 없고, 사용할 수 있는 다른 시스템을 갖추어야 한다.

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

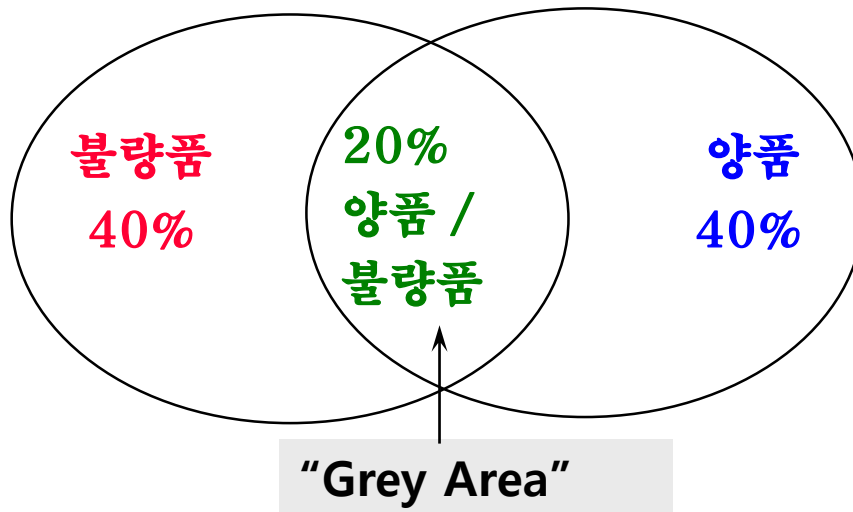
▶ 적용 범위

(1) 계수형 게이지(한계 게이지, 검사용 검사구 등)에 대한 평가

계수형 게이지는 각각의 부품을 규격한계와 비교하여 한계 내에 있으면 합격으로 판정하고, 한계밖에 있으면 불합격으로 판정하는 게이지이다.

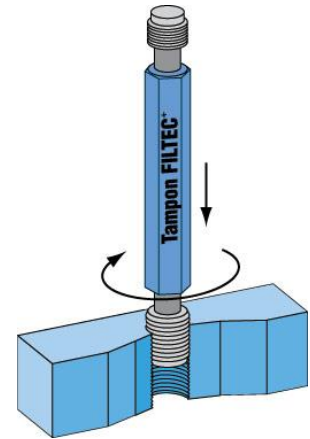
계량형 게이지와 달리 부품이 어느 정도로 좋고 나쁜지를 나타낼 수는 없고 단지 부품이 적합한 지 또는 부적합한 지를 나타낸다.

(2) 검사방법이 목시 및 감촉 등에 의하여 판단되는 경우(육안검사 등)



제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

시료 \ 작업자	작업자 A		작업자 B	
	1	2	1	2
1	G	G	G	G
2	G	G	G	G
3	NG	G	G	G
4	NG	NG	NG	NG
5	G	G	G	G
6	G	G	G	G
7	NG	NG	NG	NG
8	NG	NG	G	G
9	G	G	G	G
10	G	G	G	G
11	G	G	G	G
12	G	G	G	G
13	G	NG	G	G
14	G	G	G	G
15	G	G	G	G
16	G	G	G	G
17	G	G	G	G
18	G	G	G	G
19	G	G	G	G
20	G	G	G	G



반아들일수 없음
(UNACCEPTABLE)

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

5. Set-up 변동성 평가

Set-up하는 측정시스템 평가법이란 검사할 부품을 게이지나 검사구에 셋팅시켜 놓고 측정을 할 때 오차변동을 분석하는 평가 방법이다.

◇평가방법

1. 부품측정에 이용되는 지그 및 검사구 사용 절차 숙지
2. 측정방법 숙지, 측정장소 선정
3. 측정부품 1개, 측정기 및 검사구 1개, 측정자 2명
4. 측정자 2명은 검사구 셋업에 의한 변동성을 확인하기 위하여 검사구 셋업과 측정을 2회씩 교대로 반복 측정한다.
5. 16개 측정 Data에 대한 표준편차 및 측정산포를 계산한다.

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

부 서 명 : 차체2부 일 자 : 2004. 1. 7
 제품공정특성 : SIDE PNL RH(Point #7) 특 성 No. : S2 - 005
 계측기종류 : SIDE PNL-ASSY RH 검사구
 계측기번호 : 규 격 / 공 차 : 2.5 ± 1.5 mm

셋업	측정자	측정횟수	측정값
1 (A)	A	1	2.40
		2	2.36
	B	1	2.39
		2	2.45
2 (B)	A	1	2.40
		2	2.39
	B	1	2.47
		2	2.45
3 (A)	A	1	2.38
		2	2.37
	B	1	2.41
		2	2.45
4 (B)	A	1	2.38
		2	2.31
	B	1	2.43
		2	2.42
		합 계=	38.46
		평균= (합계÷16)	2.40

편차= (측정값-평균)	편차제곱
0	0
0.04	0.0016
0.01	0.0001
0.05	0.0025
0	0
0.01	0.0001
0.07	0.0049
0.05	0.0025
0.02	0.0004
0.03	0.0009
0.01	0.0001
0.05	0.0025
0.02	0.0004
0.09	0.0081
0.03	0.0009
0.02	0.0004
합 계=	0.0254
표준편차(s)= (s = √(합계÷15))	0.041

측 정 오 차

$$\text{측정오차율(\%)} = \frac{6s}{\text{규격상한} - \text{규격하한}} \times 100 = \frac{6(0.041)}{(4.0) - (1.0)} = 8.2 \%$$

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

▶ DATA 분석

1. 측정값 16개의 샘플표준편차(s)를 계산한다.

$$\text{샘플표준편차}(s) = \sqrt{\sum(\text{측정값} - \text{평균})^2 \div 15}$$

2. 측정산포를 사용하여 전체규격범위와의 퍼센트를 계산한다.

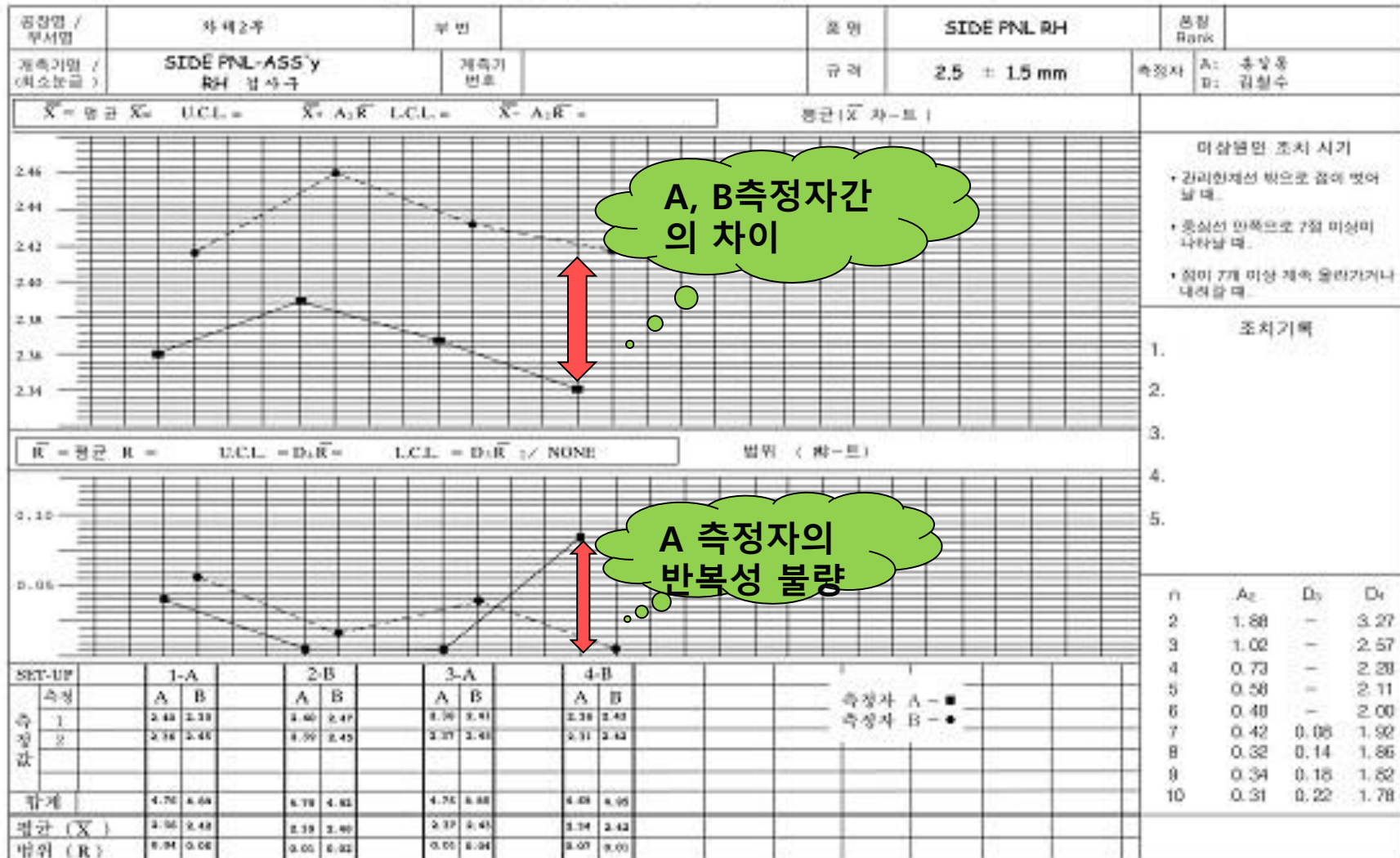
$$\begin{aligned} \text{퍼센트 측정산포} = P &= \frac{6s}{\text{전체규격범위}} \times 100 \\ &= \frac{6s}{(\text{규격상한값} - \text{규격하한값})} \times 100 \end{aligned}$$

▶ 허용기준

측 정 오 차 율(P)	내 용	판 정 기 준
$P \leq 20\%$	◎ 측정시스템 양호	합 격
$20\% < P \leq 50\%$	◎ 측정시스템은 적절하지만 신뢰성 향상을 위한 활동필요 (측정자교육, 계측기, 검사구 및 지그의 보수/보전 필요)	
$P > 50\%$	◎ 측정시스템 부적절함. - 문제점 요인의 신속한 개선필요 - 개선후 측정시스템 조사 재실시	불 합 격

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

Set-up하는 측정 시스템 관리도 (WITH SET-UP)



A, B 측정자간의 차이

A 측정자의 반복성 불량

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

6. Gage R&R 평가 (ANOVA법)

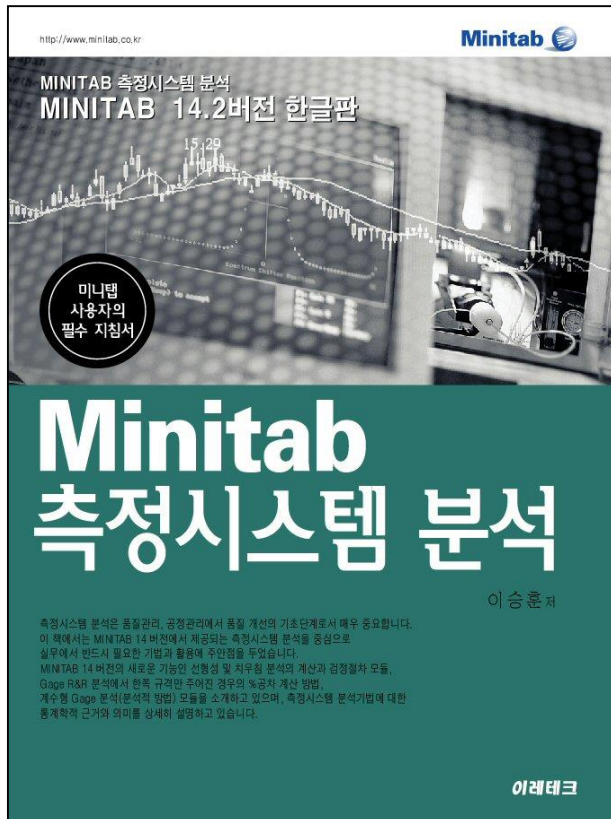
1. 분산분석법(ANOVA법)의 활용

제조 공정에서 Gage R&R 평가를 위한 방법으로 사용되었던 평균범위법이 최근에는 부품과 측정자간의 교호작용 요인을 정확히 분석할 수 있는 통계적기법(ANOVA법)으로 변경되어 활용되고 있다.

2. 분산분석법(ANOVA법)의 특징

- 어떠한 실험의 구성 조건도 처리할 수 있기 때문에 더 정확하게 분산을 추정할 수 있다.
- 평균범위법 보다 정확한 data를 제공하며, 통상 값이 가장 크게 나온다.
- 재현성을 세분화하여 측정자에 의한 요인과 측정자와 부품간의 교호작용의 변동을 추가로 분석할 수 있다.

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가



- **교차설계** : 반복측정이 가능한 경우에 측정시스템의 반복성과 재현성을 평가한다. 비파괴 검사에 적용
- **내포설계** : 반복측정이 불가능한 경우의 측정시스템에 적용한다. 파괴검사에 적용

* 1993년 이전에는 평균과범위법을 주로 사용했으나, 작업자와 부품간 교호작용이 있다고 판단된 후에는 ANOVA법을 주로 사용하고 있음 (몽고메리가 분산분석법 개발)

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

게이지 R&R

출처	분산 성분	%기여(분산성분의)
총 게이지 R&R	0.09143	7.76
반복성	0.03997	3.39
재현성	0.05146	4.37
oper	0.05146	4.37
부품-대-부품	1.08645	92.24
총 변동	1.17788	100.00

출처	표준편차(SD)	연구변동 (6 * SD)	%연구 변동 (%SV)
총 게이지 R&R	0.30237	1.81423	27.86
반복성	0.19993	1.19960	18.42
재현성	0.22684	1.36103	20.90
oper	0.22684	1.36103	20.90
부품-대-부품	1.04233	6.25396	96.04
총 변동	1.08530	6.51180	100.00

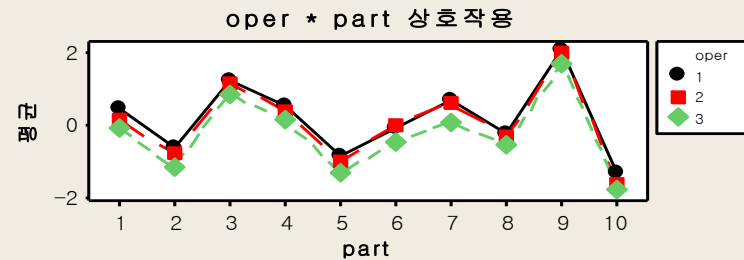
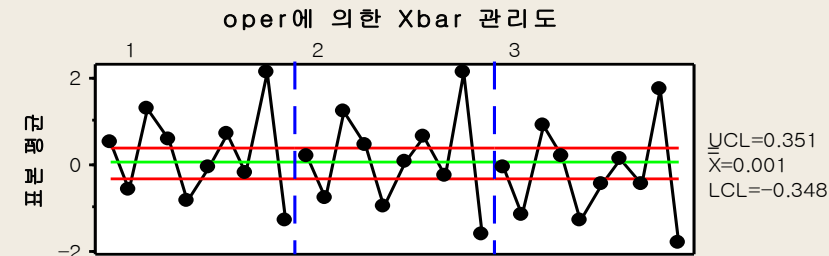
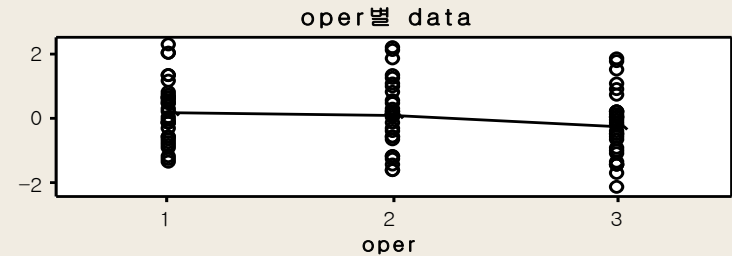
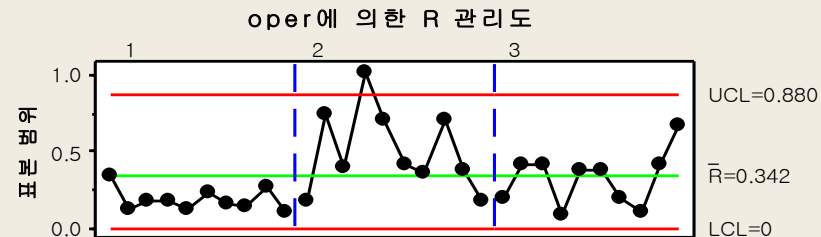
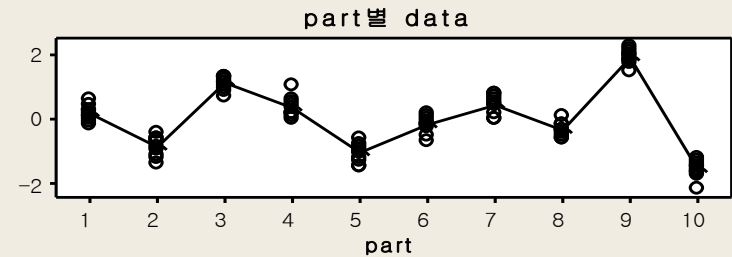
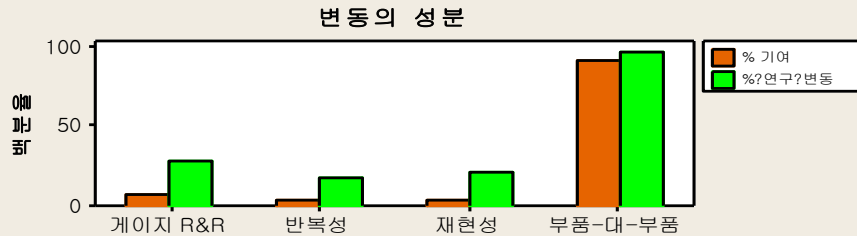
구별되는 범주의 수 = 4 (4 이상이면 만족)

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

data에 대한 게이지 R&R(ANOVA)

게이지 이름:
연구 날짜:

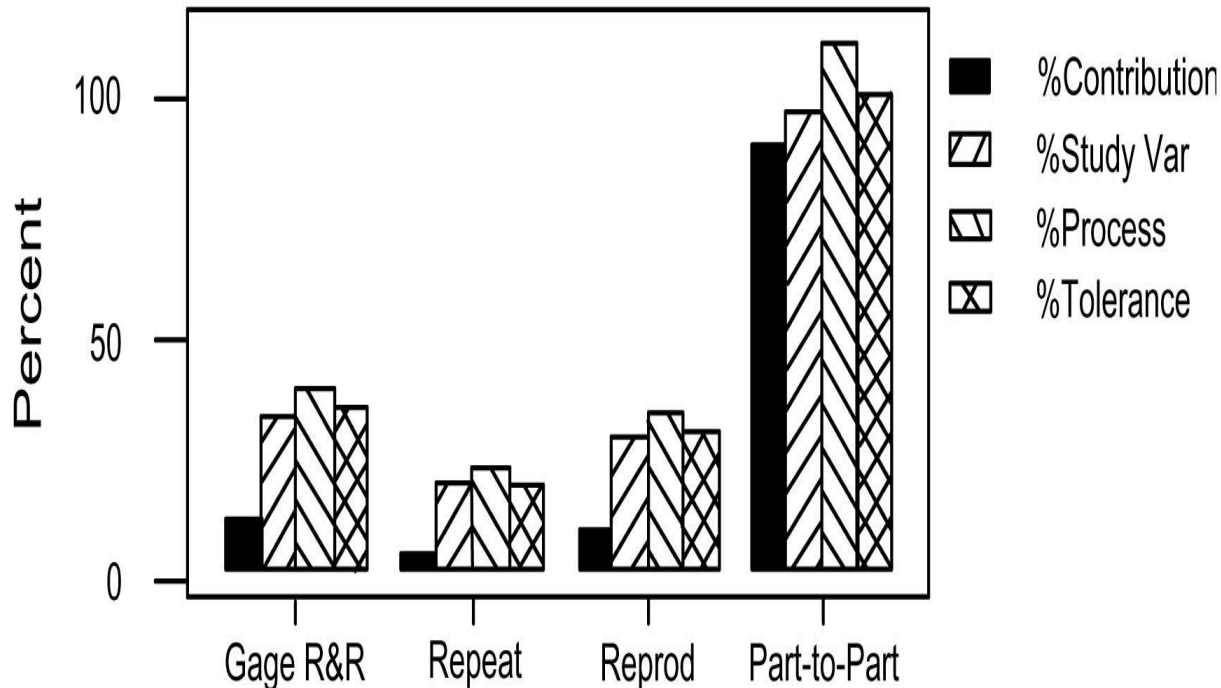
보고자:
공차:
기타:



제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

(1) 각 요인별 변동량 구성비의 막대그래프

Components of Variation

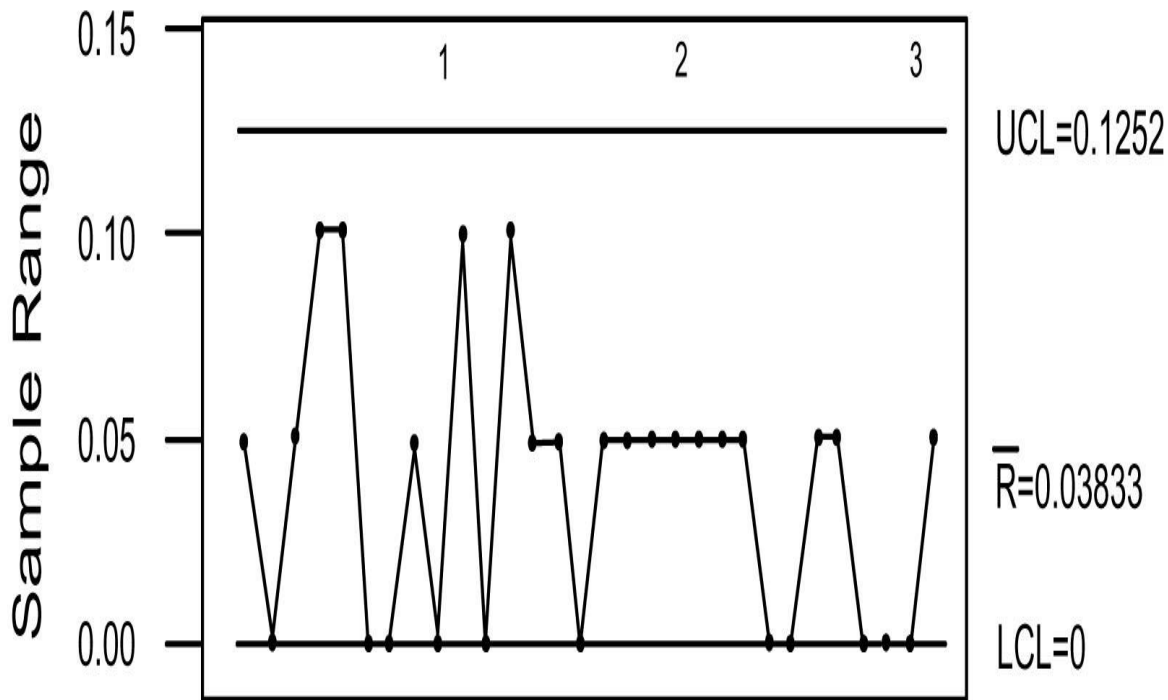


※ 반복성과 재현성에 대한 비율은 작아야 하고,
부품간 변동에 대한 비율은 커야 한다.

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

(2) 범위 관리도 (R Chart)

R Chart by Operator



※ 측정 작업자별로 반복 측정한 측정값의 범위를 타점한 것으로 측정자 간의 일관성과 반복성에 관한 통계적 관리상태를 확인할 수 있다.

관리이탈 현상이 없으므로 **측정에 일관성이 있음.**

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

measurement data에 대한 Gage R&R(분산 분석)

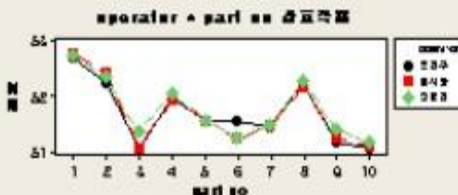
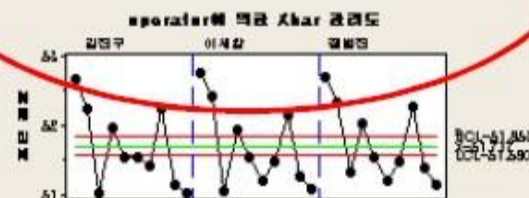
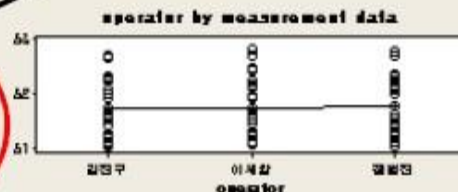
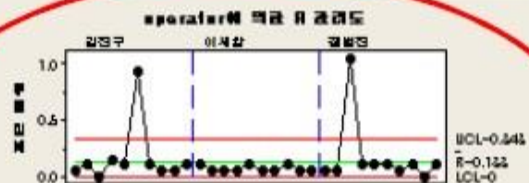
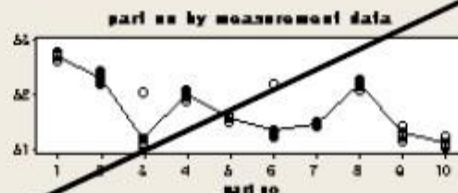
Gage 이름:
연구 날짜:

보고자:
공정:
기타:

판단 1.

측정 시스템 분석을 위한
자료 수집이 안정적으로
이루어졌는지를 평가한다.

만약 그림과 같이 관리
상한선을 이탈하는 시료가
발생하면 그 시료는 제외하고
다시 분석을 하여야 한다.

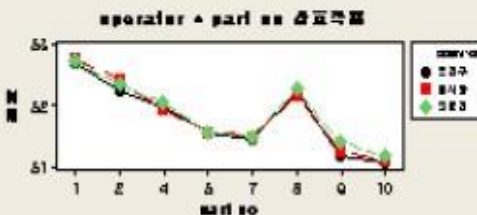
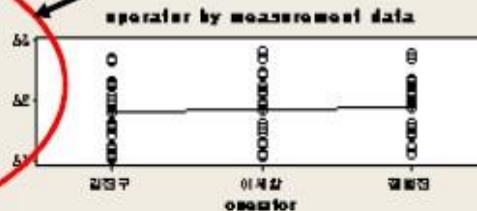
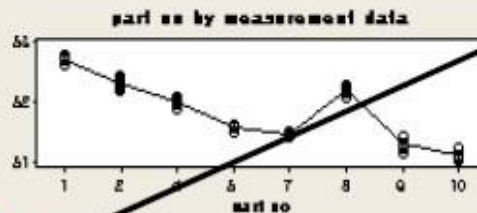
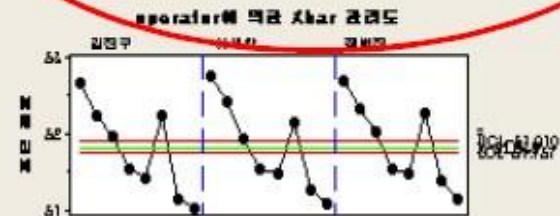


제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

measurement data에 대한 Gage R&R(분산 분석)

Gage 이름:
연구 날짜:

보고자:
공차:
기타:

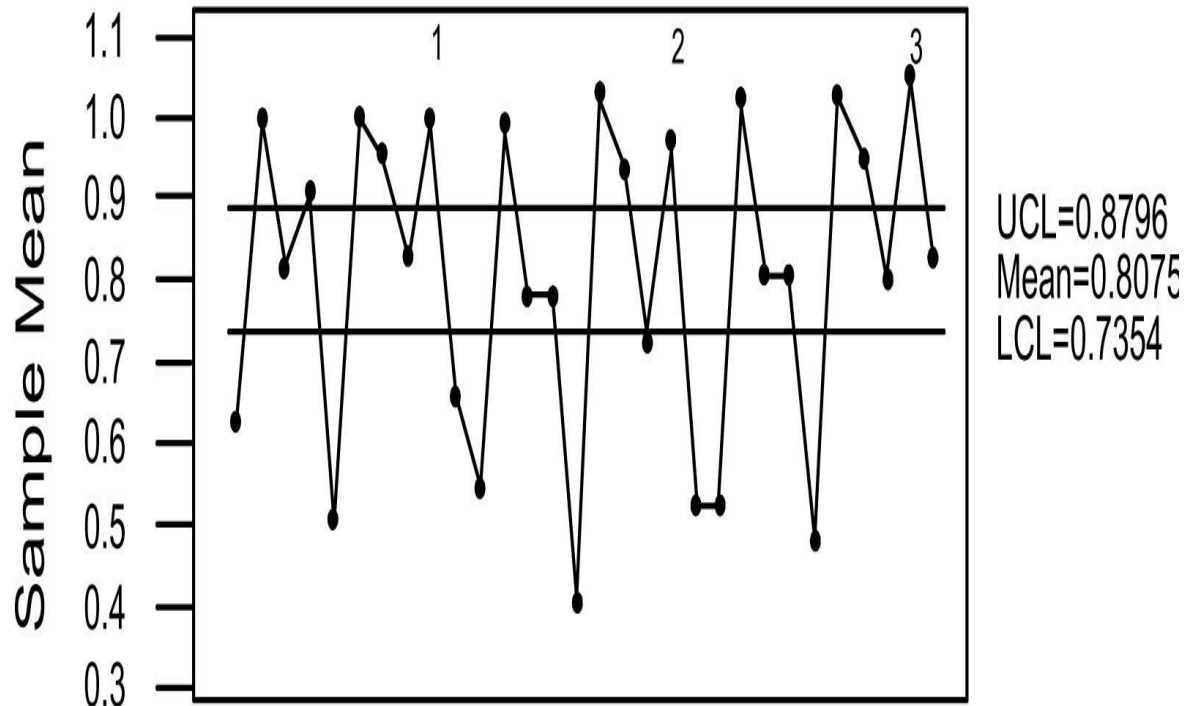


관리이탈을 발생시킨
시료를 제외하고,
다시 분석을 실시한 후,
안정상태를 보이는
R-Chart의 모습

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

(3) 평균 관리도(Xbar Chart)

Xbar Chart by Operator



※ 측정 작업자별로
부품을 반복 측정한
측정값의 평균을 타점
한 것으로 측정자간의
일관성과 측정시스템
의 사용 적합성을 판단
(최소 50% 이상의 점
들이 관리한계선을 벗
어나야 함)

→ 부품간 변동 >
계측기 변동

제7장 측정 시스템분석(MSA) 평가

게이지 A & A 기록 SHEET (실습사례 4)

[illegible]

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

$\bar{X}$ = 평균 $\bar{X} = 57.67$ U.C.L. = $\bar{X} + (0.73) \bar{R} = 58.90$ $\bar{X} - \bar{R} = 56.36$

64
62
60
58
56
54
52
50

공정산포

측정시스템
산포

$\bar{R}$ = 평균 $R = 1.8$ U.C.L. = $(2.28) \bar{R} = 4.10$ U.C.L. = $D_3 \bar{R} = \text{NONE}$

부품번호

측정값

합계

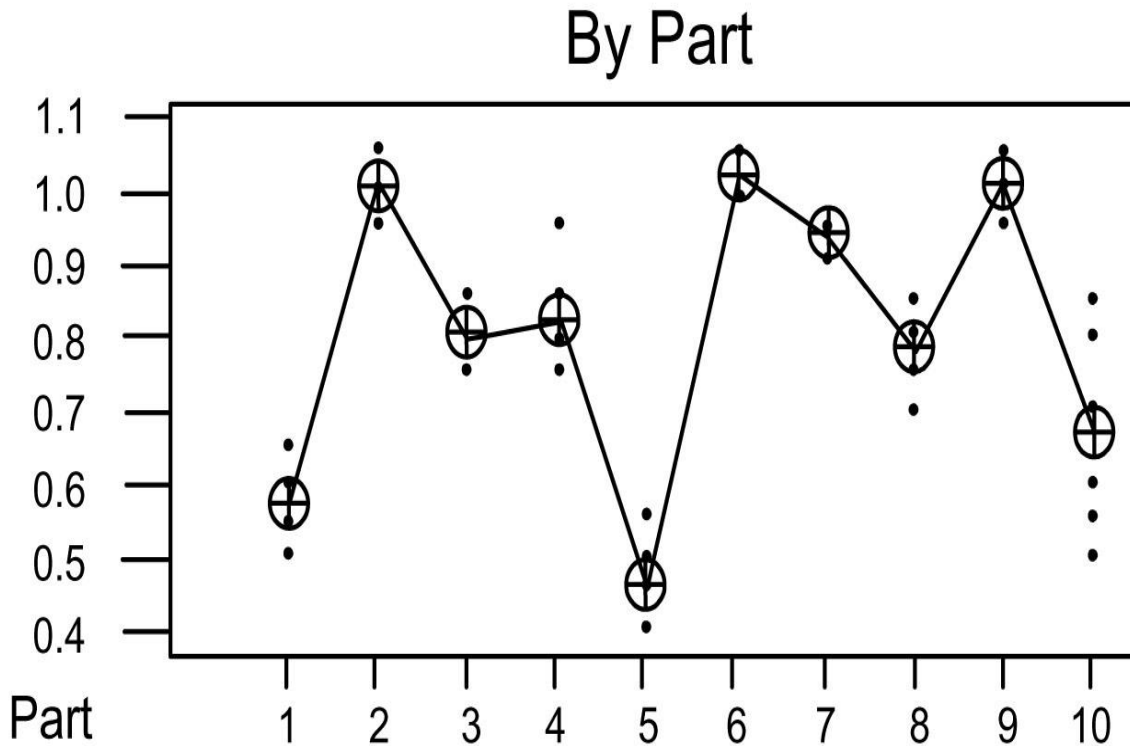
평균

범위

부품번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1-A	53	57	54	53	61	62	55	60	61	62				
2-B	56	57	53	52	61	62	56	61	62	61				
3-A	54	58	53	54	60	61	56	60	62	60				
4-B	52	55	52	53	60	61	55	60	61	60				
합계														
평균	53.8	56.8	53.0	53.0	60.5	61.5	55.5	60.3	61.5	60.8				
범위	4	3	2	2	1	1	1	1	1	2				

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

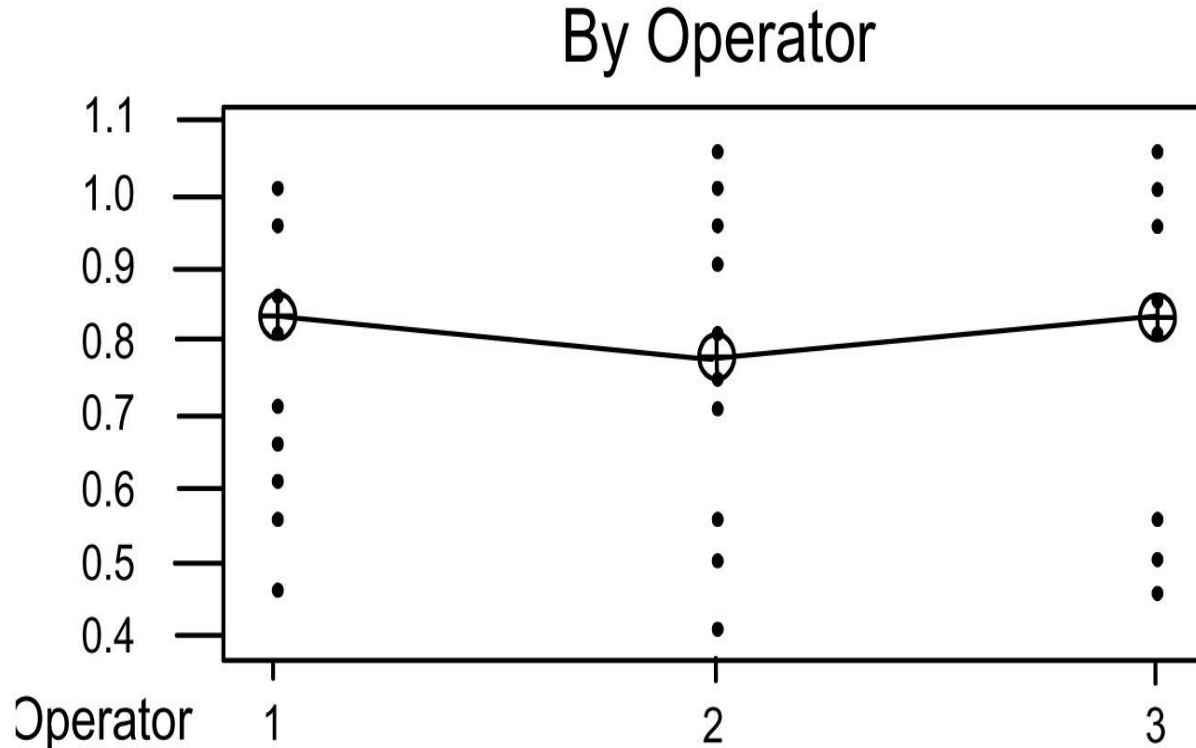
(4) 부품별 측정값 그래프 (By Part)



※ 각 부품별 측정값의 평균과 개별 측정값을 동시에 나타낸 그림으로
각 부품별로는 산포가 작아야 좋고,
부품간의 평균값은 차이가 커야 구별력이 좋다.

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

(5) 측정자별 측정값 그래프 (By Operator)



※ 각 측정자별 측정값의 평균과 개별 측정값을 타점한 그림으로 평균값을 연결한 선이 수평으로 나오면 측정자간에 차이가 없음을 의미.
(재현성 양호)

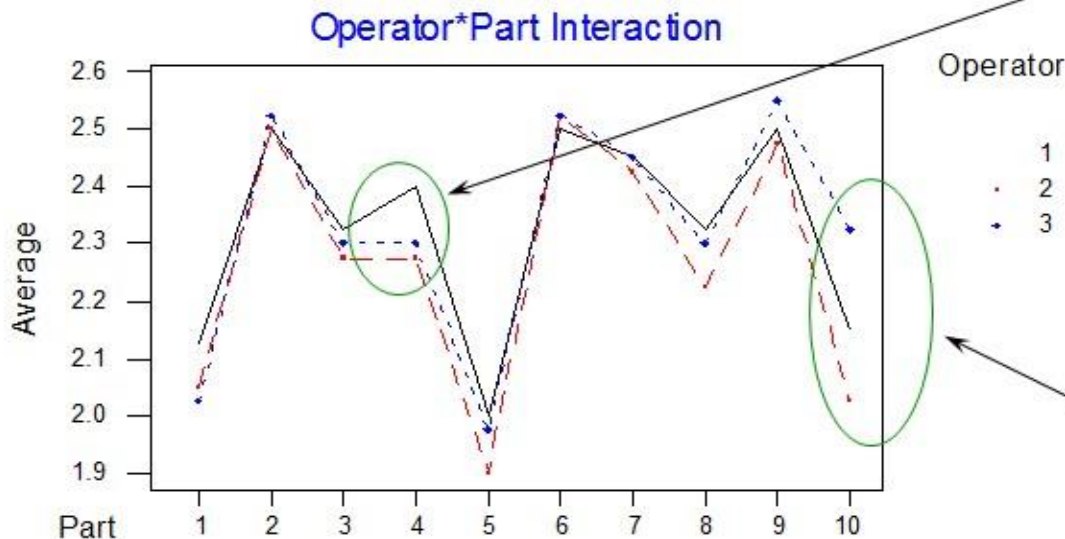
제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

(6) 측정자와 부품의 교호작용 그레트 (Operator * Part)

★ 교호작용은 인자들이 서로 조합되어 영향을 미치는 것으로서, 여기서는 주 효과인 각 Operator(측정자)들이 Y인 Gage R&R 값에 영향을 미치는 값 이외에 Operator의 측정값이 Part와 서로 조합되어 Y에 영향을 미치고 있음을 나타냄.

Gage R&R (ANOVA) for Thickness

Gage name:
Date of study:
Reported by:
Tolerance:
Misc:



• Operator(측정자) 1과 Part #4와의 교호작용을 제외하고, 모든 Part에 대해 Operator들 간에는 좋은 측정 결과를 주고 있음을 나타냄.

- 측정의 산포가 큰 원인을 찾아 볼 필요가 있음.
- 측정의 어려움 또는 애매함으로 인한 문제가 있는지 예를 들어 측정 부위의 Burr가 있는지, 수축부가 형성되어 있는지 등

※ 각 부품별로 측정자별 평균값을 타점한 그림으로 각 부품별로 측정자의 평균값들이 서로 교차하는 부분이 많으면 측정자와 부품간에 교호작용이 존재함을 의미함.

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

(7) 통계적 분석 (Session Window)

Gauge R & R Study - Session Window					
The following table indicates the results of the analysis.					
Source	DF	SS	MS	F	P
Part	9	2.08871	0.232123	89.7178	0.00000
Operator	2	0.04800	0.024000	4.1672	0.03256
Operator * Part	18	0.00539	0.000299	1.1688	0.00016
Repeatability	90	0.08875	0.001292		
Total	99	2.24912			

Gauge R & R		
Source	Sum of Squares	% Contribution
Total Gauge R & R	0.004437	10.67
Repeatability	0.001292	8.10
Reproducibility	0.003146	7.56
Operator	0.00012	2.19
Operator * Part	0.002284	5.87
Part - To Part	0.041602	89.88
Total Variation		100.00

Source	Study Var (S)	Study Var (S, 15-90)
Total Gauge R & R	0.006615	0.006615
Repeatability	0.003940	0.003940
Reproducibility	0.002668	0.002668
Operator	0.000300	0.000300
Operator * Part	0.047268	0.047268
Part - To Part	0.192781	0.192781
Total Variation	0.209965	1.05042

% Study Var (S)	% Tolerances (S, Toler)	% Process (S, Proc)
82.66	84.81	88.12
17.62	16.51	20.57
27.50	28.89	82.10
14.81	15.55	17.28
28.17	24.84	27.05
94.52	99.28	110.82
100.00	105.04	116.72

Number of Distinct Categories = 4	
-----------------------------------	--

측정자와 부품간
교호작용이 유의함

◆측정자와 Part의 교호
작용 항목의 P값은 판
단기준을 0.05로 하여
 $P < 0.05$ 이면 교호작용
이 유의하다고 판단함.

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

◇ P가 0.05 이상일때

1. Part (부품) : 부품간에 변동이 없다.
2. Operator (측정자) : 측정자간에 차이가 없다.
3. Part * Operator (부품과 측정자간의 교호작용)
 - 부품과 측정자간에 교호작용이 유의하지 않다.
 - = 측정자가 부품을 측정할 때 영향을 미치는 정도가 약하다.

※ **교호작용** : 알게 모르게 부품이 측정에 영향을 미치고 있다는 의미.
그러나 어느 정도 영향을 미치고 있는 지는 알 수 없음.

제7장 측정시스템분석(MSA) 평가

➤ 측정시스템이 구별할 수 있는 부품군의 수(The Number of Distinct Categories)

측정시스템을
평가하는 척도

1. Number of Distinct Categories = 0~1
→ 적용불가 (측정시스템의 개선)
2. Number of Distinct Categories = 2~4
→ 조건부 Accept
3. Number of Distinct Categories ≥ 5
→ Accept 가능

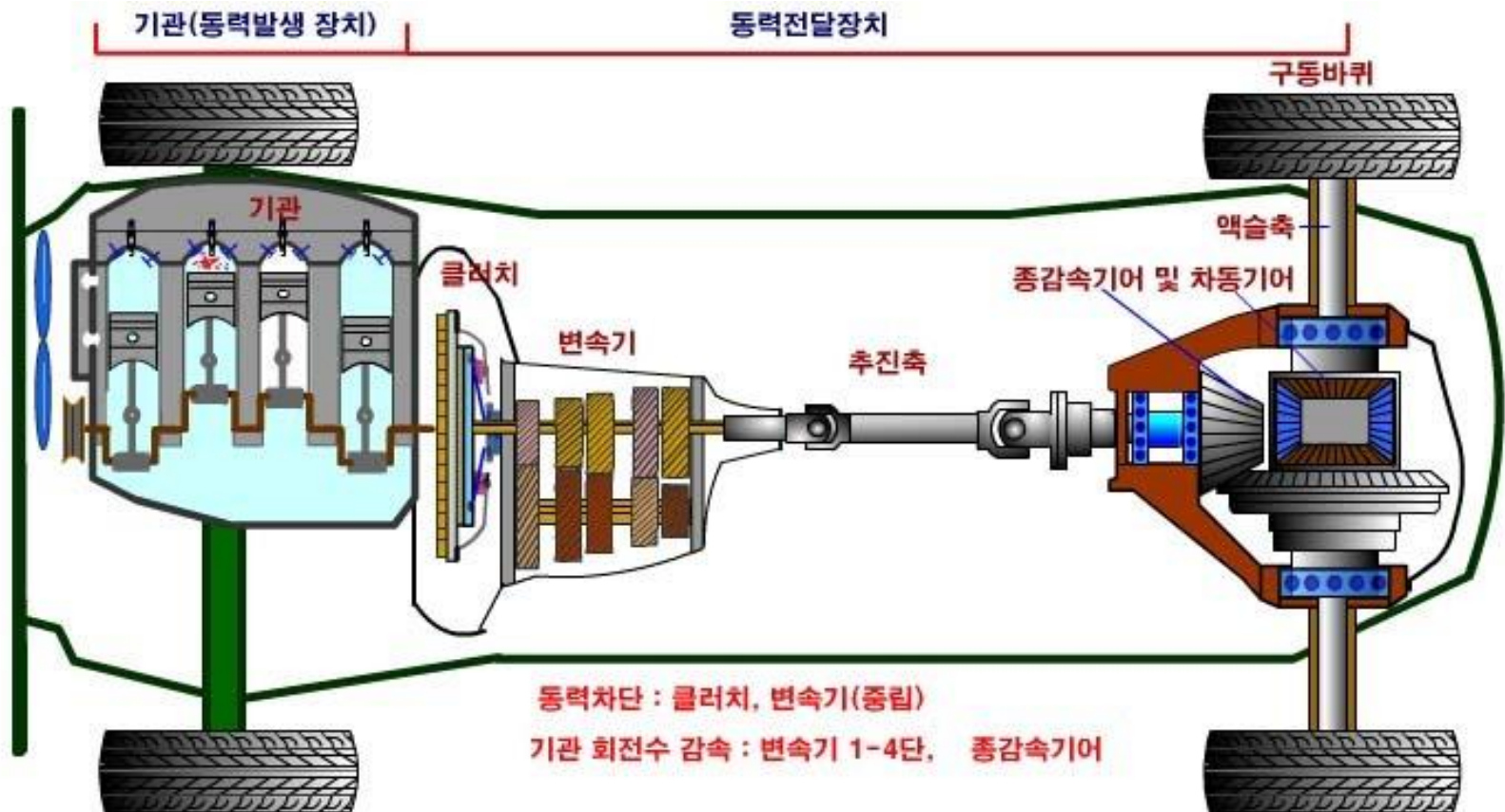
※ 일반적으로 Number of Distinct Categories가 5 이상인 경우 측정 능력이 있다.

➤ Number of Distinct Categories(ndc)의 계산

$$\frac{\text{Part to Part Std(PV)}}{\text{Total G R\&R Std(GRR)}} \times 1.41 \longrightarrow \text{반올림 후 정수값}$$

제7장 MSA 평가 사례 연구

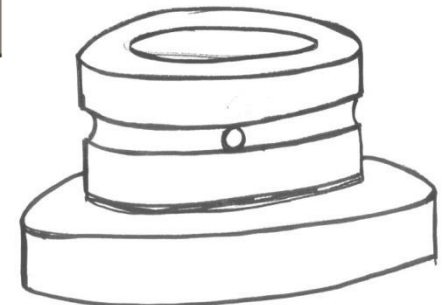
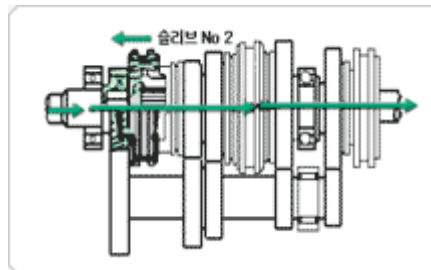
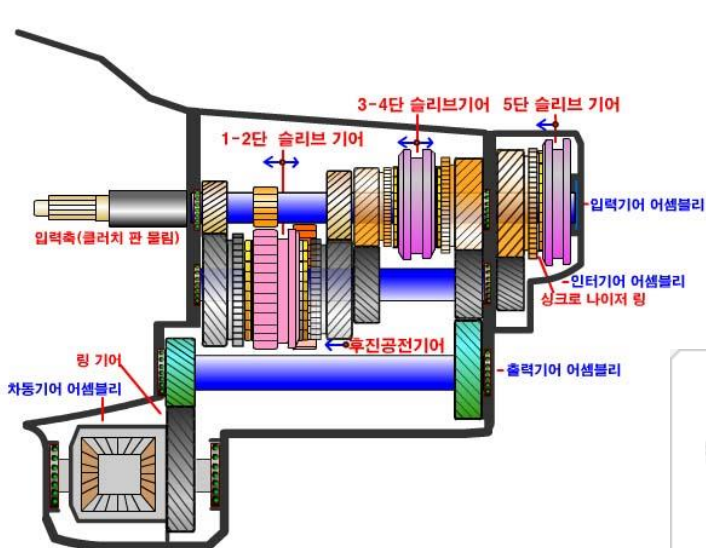
자동차 엔진 · 구동장치의 정밀정확도 관리



제7장 MSA 평가 사례 연구

❑ 측정기 분해능(최소눈금) 차이에 의한 %R&R 변화

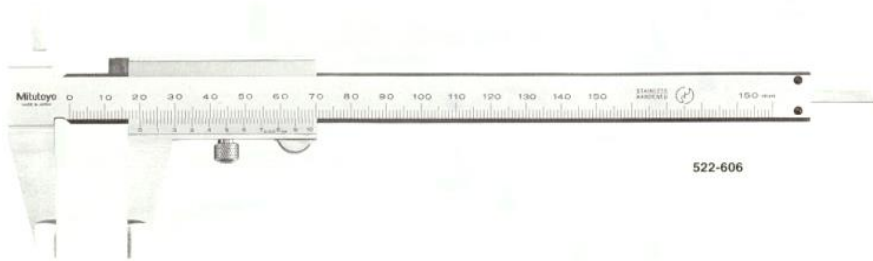
- KMC社 CI-60 활동 추진매뉴얼(부록 4. 측정시스템 판별력 분석) 사례
- 품 명 : SLEEVE-REV SYNCHRO
- 제품특성 : SLEEVE 외경 측정
- 제품규격 : $\phi 32.945\text{mm}$ / $\phi 32.970\text{mm}$ (공차 0.025mm)
- 측정기 유형



제7장 MSA 평가 사례 연구

① 버니어 캘리퍼스

(최소눈금 : 0.05 mm)



② 디지털 버니어 캘리퍼스

(최소눈금 : 0.01 mm)



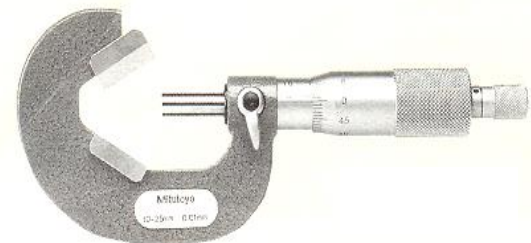
③ 지시 마이크로미터

(최소눈금 : 0.001 mm)



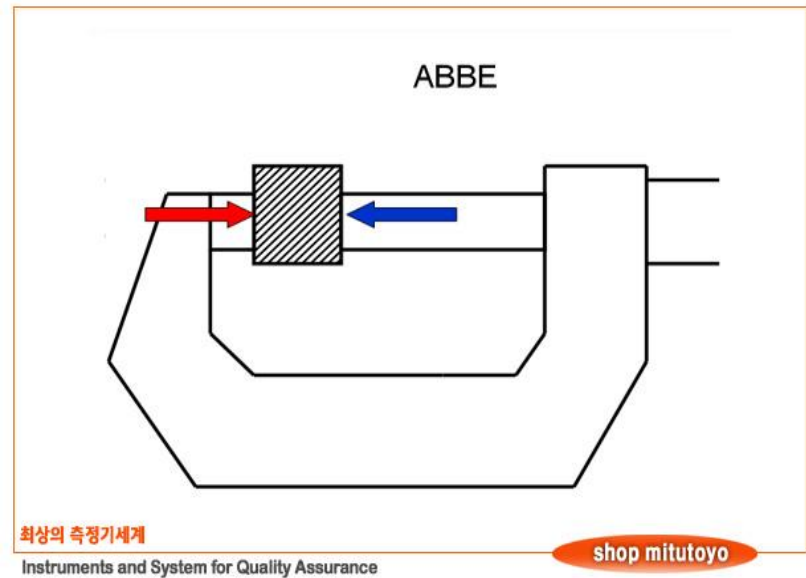
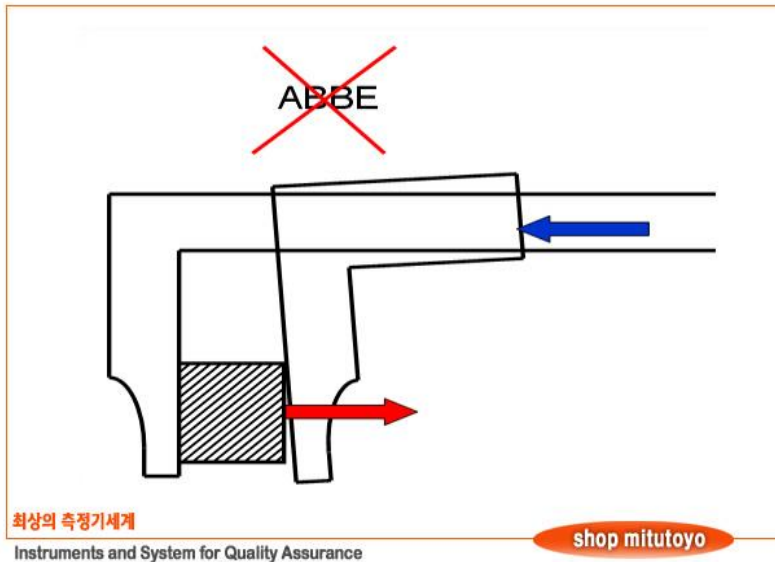
④ V-Anvil 마이크로미터

(최소눈금 : 0.001 mm)

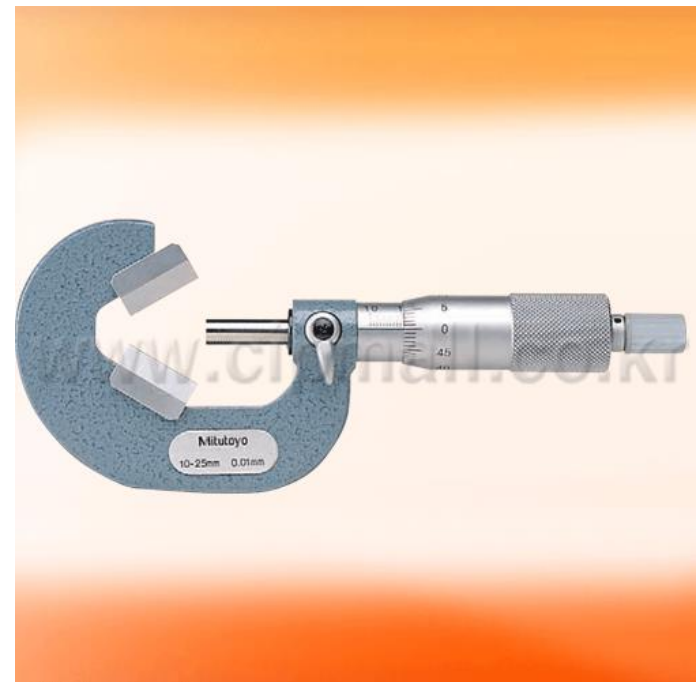


제7장 MSA 평가 사례 연구

【E.아베의 원리】 길이 측정시 오차를 최소로 줄이기 위해서 물체의 길이를 기준이 되는 척도와 일직선상에 나란히 세워 놓아야 한다.

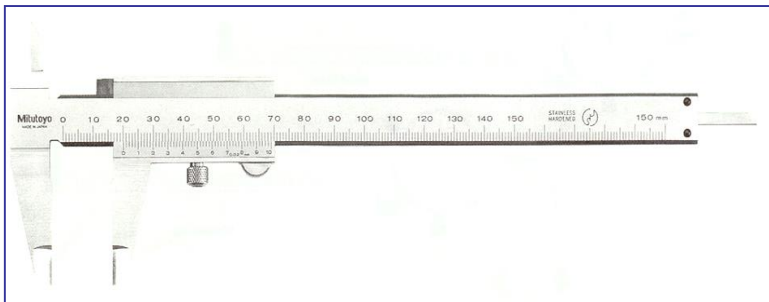


제7장 MSA 평가 사례 연구



제7장 MSA 평가 사례 연구

□ 유형 1 : 버니어 캘리퍼스(최소눈금 : 0.05 mm)

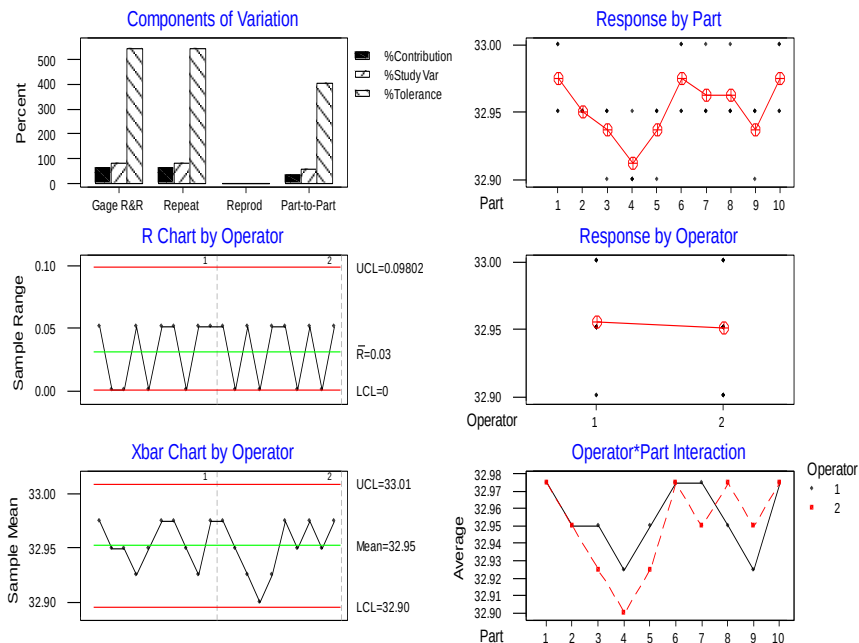


➤ Gage R&R 평가 Data

부품 번호	측정자 A			측정자 B		
	1차	2차	범위	1차	2차	범위
1	32.95	33.00	0.05	33.00	32.95	0.05
2	32.95	32.95	0.00	32.95	32.95	0.00
3	32.95	32.95	0.00	32.90	32.95	0.05
4	32.90	32.95	0.05	32.90	32.90	0.00
5	32.95	32.95	0.00	32.90	32.95	0.05
6	32.95	33.00	0.05	32.95	33.00	0.05
7	32.95	33.00	0.05	32.95	32.95	0.00
8	32.95	32.95	0.00	33.00	32.95	0.05
9	32.90	32.95	0.05	32.95	32.95	0.00
10	32.95	33.00	0.05	33.00	32.95	0.05

Source	StdDev (SD)	Study Var (5.15*SD)	%Study Var (%SV)	%Tolerance (SV/Toler)
Total Gage R&R	2.66E-02	0.136968	80.42	547.87
Repeatability	2.66E-02	0.136968	80.42	547.87
Reproducibility	0.00E+00	0.000000	0.00	0.00
Part-to-Part	1.97E-02	0.101219	59.43	404.87
Total Variation	3.31E-02	0.170310	100.00	681.24

Number of distinct categories = 1



제7장 MSA 평가 사례 연구

□ 유형 2 : 디지털 버니어 캘리퍼스(최소눈금 : 0.01 mm)

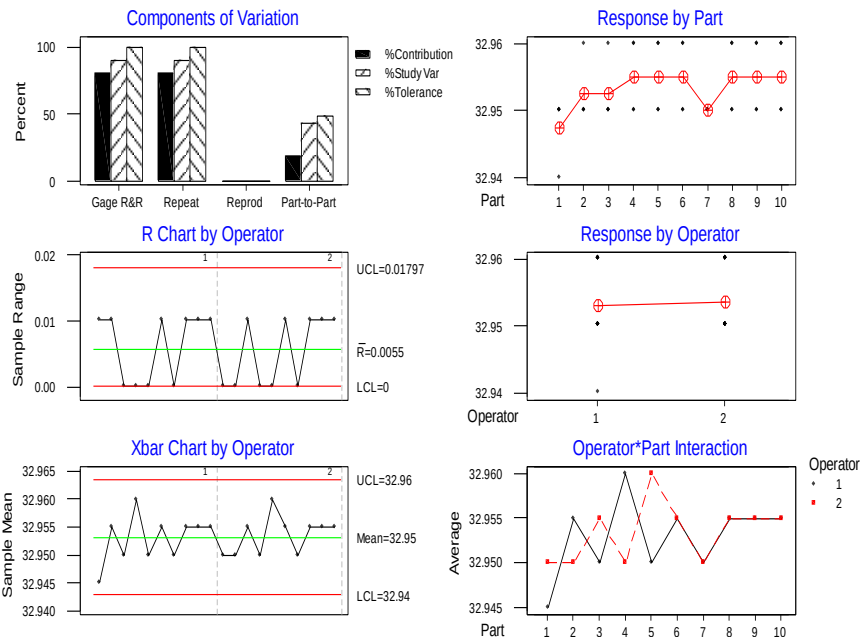


Source	StdDev (SD)	Study Var (5.15*SD)	%Study Var (%SV)	%Tolerance (SV/Toler)
Total Gage R&R	4.88E-03	2.51E-02	90.02	100.44
Repeatability	4.88E-03	2.51E-02	90.02	100.44
Reproducibility	0.00E+00	0.00E+00	0.00	0.00
Part-to-Part	2.36E-03	1.21E-02	43.54	48.58
Total Variation	5.42E-03	2.79E-02	100.00	111.58

Number of distinct categories = 1

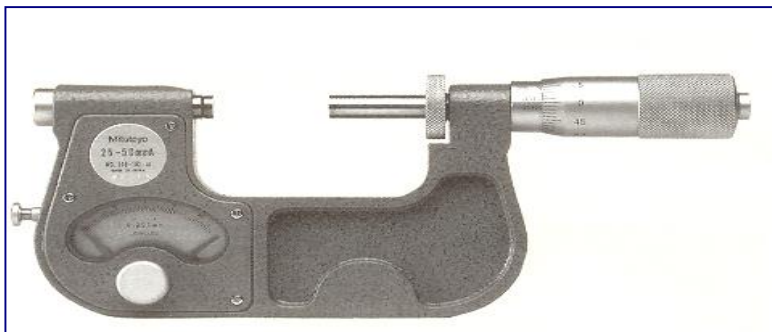
➤ Gage R&R 평가 Data

부품 번호	측정자 A			측정자 B		
	1차	2차	범위	1차	2차	범위
1	32.94	32.95	0.01	32.95	32.95	0.00
2	32.96	32.95	0.01	32.95	32.95	0.00
3	32.95	32.95	0.00	32.95	32.96	0.01
4	32.96	32.96	0.00	32.95	32.95	0.00
5	32.95	32.95	0.00	32.96	32.96	0.00
6	32.95	32.96	0.01	32.96	32.95	0.01
7	32.95	32.95	0.00	32.95	32.95	0.00
8	32.95	32.96	0.01	32.96	32.95	0.01
9	32.95	32.96	0.01	32.95	32.96	0.01
10	32.95	32.96	0.01	32.96	32.95	0.01



제7장 MSA 평가 사례 연구

□ 유형 3 : 지시 마이크로미터(최소눈금 : 0.001 mm)

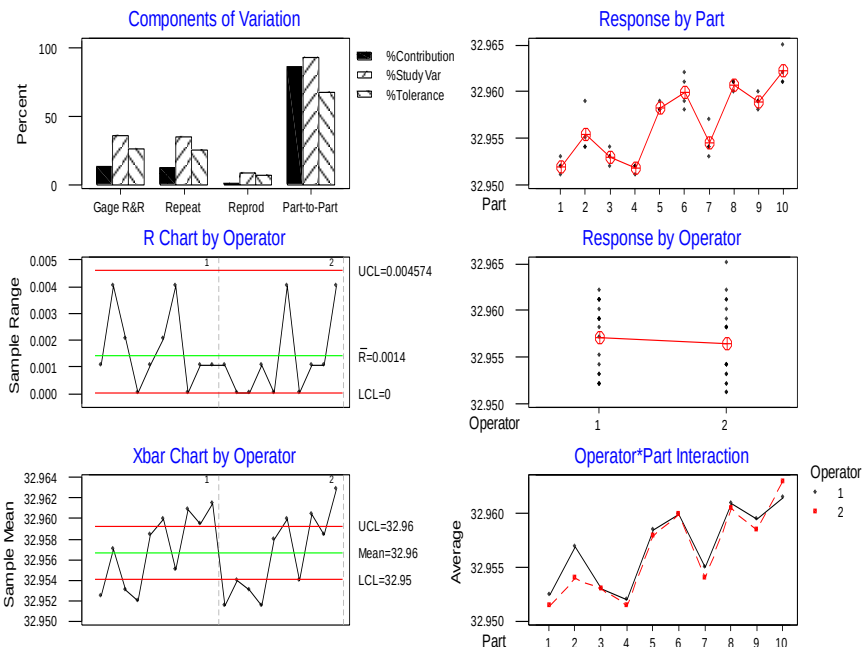


Source	StdDev (SD)	Study Var (5.15*SD)	%Study Var (%SV)	%Tolerance (SV/Toler)
Total Gage R&R	1.28E-03	6.60E-03	36.20	26.42
Repeatability	1.24E-03	6.39E-03	35.04	25.57
Reproducibility	3.23E-04	1.66E-03	9.11	6.65
Part-to-Part	3.30E-03	1.70E-02	93.22	68.02
Total Variation	3.54E-03	1.82E-02	100.00	72.97

Number of distinct categories = 4

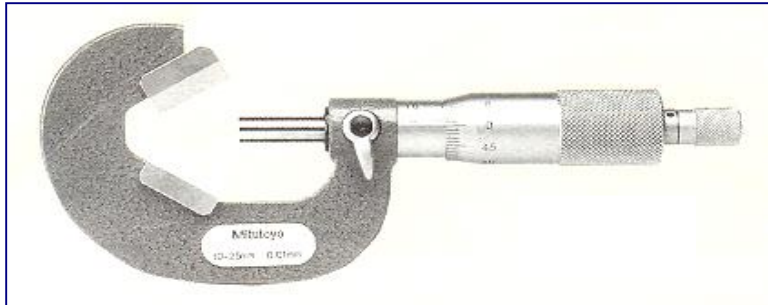
▶ Gage R&R 평가 Data

부품 번호	측정자 A			측정자 B		
	1차	2차	범위	1차	2차	범위
1	32.953	32.952	0.001	32.952	32.951	0.001
2	32.959	32.955	0.004	32.954	32.954	0.000
3	32.954	32.952	0.002	32.953	32.953	0.000
4	32.952	32.952	0.000	32.952	32.951	0.001
5	32.959	32.958	0.001	32.958	32.958	0.000
6	32.961	32.959	0.002	32.962	32.958	0.004
7	32.957	32.953	0.004	32.954	32.954	0.000
8	32.961	32.961	0.000	32.961	32.960	0.001
9	32.960	32.959	0.001	32.958	32.959	0.001
10	32.962	32.961	0.001	32.965	32.961	0.004



제7장 MSA 평가 사례 연구

□ 유형 4 : V-Anvil 마이크로미터(최소눈금 : 0.001 mm)

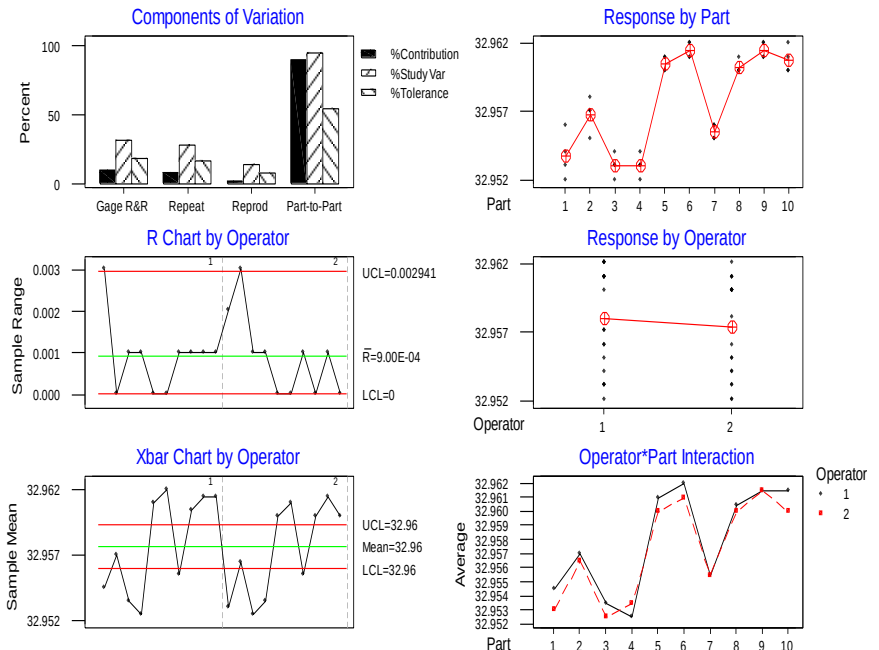


▶ Gage R&R 평가 Data

부품 번호	측정자 A			측정자 B		
	1차	2차	범위	1차	2차	범위
1	32.953	32.956	0.003	32.954	32.952	0.00
2	32.957	32.957	0.000	32.958	32.955	0.00
3	32.954	32.953	0.001	32.953	32.952	0.00
4	32.953	32.952	0.001	32.954	32.953	0.00
5	32.961	32.961	0.000	32.960	32.960	0.00
6	32.962	32.962	0.000	32.961	32.961	0.00
7	32.955	32.956	0.001	32.956	32.955	0.00
8	32.960	32.961	0.001	32.960	32.960	0.00
9	32.961	32.962	0.001	32.962	32.961	0.00
10	32.962	32.961	0.001	32.960	32.960	0.00

Source	StdDev (SD)	Study Var (5.15*SD)	%Study Var (%SV)	%Tolerance (SV/Toler)
Total Gage R&R	8.86E-04	4.57E-03	31.48	18.26
Repeatability	7.98E-04	4.11E-03	28.33	16.44
Reproducibility	3.86E-04	1.99E-03	13.72	7.96
Part-to-Part	2.67E-03	1.38E-02	94.92	55.06
Total Variation	2.82E-03	1.45E-02	100.00	58.01

Number of distinct categories = 4



제7장 MSA 평가 사례 연구

Gage R&R에서 구별범주의 수 평가기준

◆ Gage R&R 평가 기준

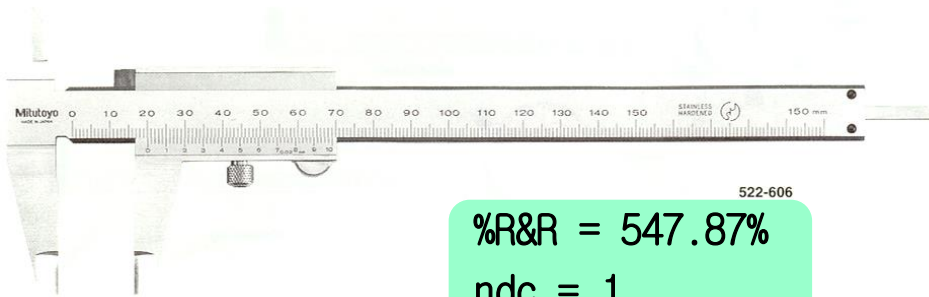
Number of Distinct Categories	의미 및 평가 지침
1	공정 분포의 범위와 규격의 공차가 비슷하다면, 공정에서 생산되는 부품(제품)을 합/부 판정에만 사용 가능. 계수형 계측기와 같음. 따라서 공정 관리용으로 사용하기에는 부적합함.
2~4	관리도에서 공정변화를 민감하게 탐지하지 못함. 공정능력 지수와 실제 공정의 상태와는 차이가 있을 수 있음. 따라서 공정관리용으로 사용하기 부적합함.
5이상	공정관리에 사용하기 적합함.

공차보다 측정치 차이가 커야 범주수가 많아진다.

제7장 MSA 평가 사례 연구

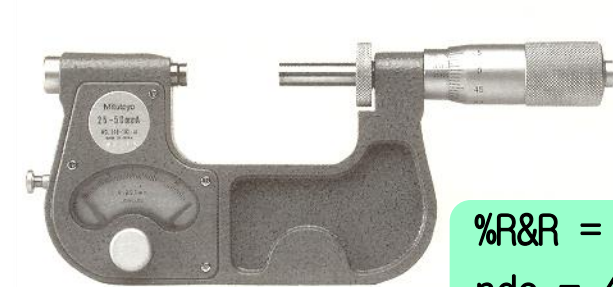
❑ 측정기 분해능 차이에 의한 Gage R&R 평가 결과

① 버니어 캘리퍼스(최소눈금 : 0.05 mm)



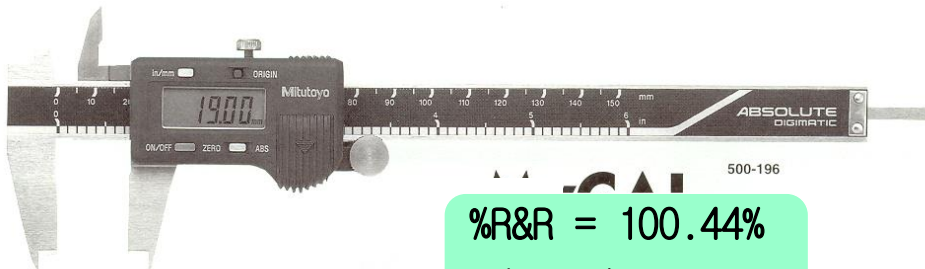
%R&R = 547.87%
ndc = 1

③ 지시 마이크로미터(최소눈금 : 0.001 mm)



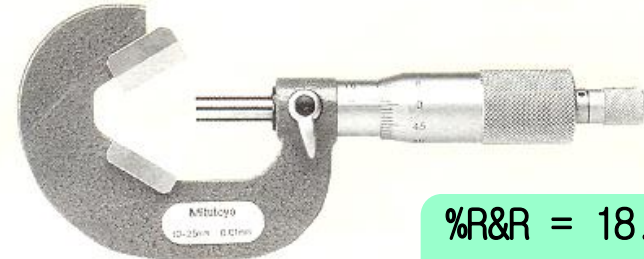
%R&R = 26.42%
ndc = 4

② 디지털 버니어 캘리퍼스(최소눈금 : 0.01 mm)



%R&R = 100.44%
ndc = 1

④ V앤빌 마이크로미터(최소눈금 : 0.001 mm)



%R&R = 18.26%
ndc = 4

감사합니다!!

한국계량측정협회
유동우 부장
010-4545-5165
yu5165@hanmail.net